大众非虚构

未来的思维

人工智能如何改变我们的世界

达莉娅·索科洛娃



目录

正文

1. **前言。** 写给读者的信
2. **第1章。觉醒。** 探索不可见的 人工智能世界
3. **第2章。理解。** 人类意识的 镜子
4. **第3章。掌握。** 与人工智能交流的艺术
5. **第4章。创造。** 有灵魂的人工智能创业
6. **第5章。创意。** 当每个人都成为 艺术家
7. **第6章。教育。** 人工智能时代的学习
8. **第7章。智慧。** 与人工智能共创负责任的 未来
9. **结语。** 你的下一步

结语之后

10. **关于人工智能的50个问题：不必恐慌**
11. **用人话讲解的术语表**

实践部分

12. **每章后的实践课**——练习、 清单以及记录个人心得的空间
13. **人工智能与生活、职业**——八个包含 安全提示词的场景
14. **个人提示词库**
15. **资料来源与编者注**
16. **关于作者及联系方式**——用于提问和 建议的邮箱

电子版的页码可能会因设备和查看缩放比例而有所不同。

前言——写给 读者的信

你好！我是达莎。很高兴你来到这里。

这本书是写给你的。不是写给所谓的“受众”，也不是写给没有 面孔的读者群体，而是写给此刻拿着这本书、正在寻找答案的 具体的人。

三年前，我害怕人工智能。它看起来复杂、遥远，仿佛“只有少数人 才能使用”。后来，出于好奇，我打开了一个文本助手——仅仅是 因为好奇。我的生活从此改变了。人工智能成了我的助手、聊天伙伴和 创作搭档：它帮助我写成了这本书，启动了一个项目，也帮我找回了 投入重要事情的时间。

我希望你也能做到同样的事——不是因为人工智能有什么魔法，而是 因为你会学着提出任务、核查答案，并把最重要的东西留在自己手中： 选择、责任和意义。

为什么要写这本书

许多关于人工智能的书写得过于复杂、过于枯燥，或者离真实生活 太远。因此我决定换一种写法：有温度，用简单的话，配上具体的 例子。

- 我们会用“你”来交流——因为这是亲近的人之间的对话。
- 我会如实谈论它的能力，也会如实谈论它的局限。
- 每一个字都会为你所用。

书中内容

七章，就是你要走过的七步：

1. **觉醒**——看见身边的人工智能。
2. **理解**——弄清模型如何处理 信息。
3. **掌握**——学会清晰地描述任务。
4. **创造**——将人工智能应用于项目和商业。
5. **创意**——通过文字、 图像、声音和视频表达想法。
6. **教育**——与数字助手一起学习，但不是 取代老师，也不是取代自己的实践。
7. **智慧**——负责任地使用这项 技术。

读完这本书，你不会变得“不可战胜”，也不会得到成功的保证。但 你会更清楚人工智能真正有用的地方、它会犯错的地方，以及如何迈出 理性而稳妥的第一步。

重要的阅读提示

本书不构成医疗、法律或财务建议。不了解数据处理条款时，不要将 敏感信息交给相关服务。任何关系到健康、金钱、权利、安全或他人 命运的信息，都应通过原始来源进行核实，必要时与专业人士讨论。

已经到来的 未来

我们生活在未来。它悄无声息地到来了：不是伴随着街头的机器人， 也不是伴随着飞行汽车，而是通过手机里的应用、搜索、邮件、打车、 音乐和地图来到我们身边。未来融入了当下，变得平凡普通。我们已经 不再注意到它——但它仍在持续改变我们的工作、学习和创作方式。

你可以向机器询问任何问题——它会用你的语言回答。你可以用文字 描述一幅画——生成式模型会把它变成图像。你可以请它帮忙梳理文章 结构、制定学习计划，或构思项目创意。但从“能够做到”到“取得 好结果”之间，还隔着一段重要的距离：取决于请求的质量、原始数据以及你的核查。

如果你把这些事讲给1990年的人听，他一定不会相信。但这就是现实—— 此时此刻，属于你的现实。

一切都从这样一个问题开始：既然技术已经来到我们身边，你为什么 还没有有意识地使用它？也许你不知道该怎么做？也许你害怕？ 又或者，你只是还没有注意到它？

这本书并不承诺“两个小时开启新生活”。它是一张路线图。你会看见 各种可能性，尝试不同工具，学会提出问题，并明白哪些地方需要 人的监督。

我们要走向何方

日常任务正越来越多地实现自动化：报告、搜索、草稿、分析和简单的 文字沟通。留给人们的是创意、战略、交流和复杂决策——尽管这些 领域也在逐渐变化。如果你掌握了人工智能，就会多一件工具。如果 没有掌握，也不代表你“更差”：只是别人拥有了不同的一套工具。

变化的速度正在加快。竞争正变得全球化。新的角色和工作组织方式 不断出现。但伴随机会而来的，还有不断增长的风险：虚假信息、依赖、 数据泄露、自动化决策中的偏见，以及技

术获取机会的不平等。

我们会坦诚地谈论这些问题。我不会声称人工智能会取代所有人、 拯救每一家企业，或保证让你变得更高效。结果取决于任务、背景、 数据质量、工具以及你的行动。

我会把复杂的事情讲得简单，展示各种可能性，提醒你注意风险， 并分享实用方法。你将阅读、尝试、核查，并得出自己的结论。

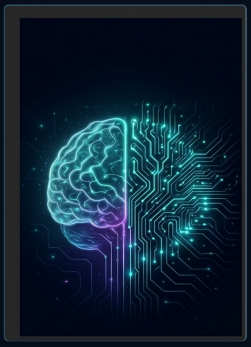
如何阅读本书：慢慢读，每章之后都进行实践，也要尊重自己的界限。不必一下子 掌握所有内容。一次经过验证的实验，胜过十个美好的承诺。

拥抱你。第一章见。

第一部分。 觉醒

第1章。 觉醒——探索人工智能的不可见世界

“人工智能革命已经发生。悄无声息，不为人察觉。我们还在争论未来的时候，未来已经住进了我们的口袋。”



1.1. 令我震撼的 研究

一切改变的那一刻

你知道吗，人生中总会有一些时刻，一切都会改变。不是突然的， 也不是轰轰烈烈的，而是安静地、悄无声息地发生。你甚至不一定 能立刻意识到。

我的那个时刻，发生在2023年一个寒冷的十一月夜晚。

那天我有一小段安静的时间，便给自己倒了杯茶，像往常一样翻阅 科学论文——没错，我就是那种晚上读研究论文，会觉得比看任何 电视剧都惬意的人。然后我偶然读到了一篇来自MIT Media Lab的文章—— 光看标题就觉得它一定很无聊：《日常生活中人与人工智能互动的 分析》。

不就是科学家统计了些什么嘛。听起来离我的生活很远。

但我还是读了下去。每读完一段，我的嘴就张得更大。

实验

科学家提出了一个简单的问题，而这个问题似乎关系到每个人的 日常生活：

> *一个普通人——不是IT从业者，不是极客，而是像你我一样的普通人—— 一天会与人工智能接触多少次？*

他们邀请了一千名这样的人，让他们使用一款应用，连续几天悄无声息地追踪他们与技术的每一次互动：

- 推荐——音乐、电影、商品；
- 输入时的自动更正和联想提示；
- 语音助手和语音识别；
- 导航和行程时间预测；
- 应用和信息流中的个性化功能；
- 内容、垃圾信息和新闻过滤；
- 以及另外十来种我们毫无察觉的小事。

参与者们照常生活。应用只是默默记录。最后，研究人员汇总了结果，得出了一个真正让我震撼的数字。

我没有找到采用这种方法、并得出这一数字的准确公开研究，所以不会把这个数字说成科学结论。这是**一种综合性的示意**：人工智能一天之中可能会无数次出现在我们身边——在推荐、导航、自动更正、过滤和语音功能中。重要的不是算出一个“正确”的数字，而是意识到：这样的接触已经有多么多地融入了普通的一天。

我把这句话读了三遍。人工智能真的会如此频繁地出现在身边吗？

于是我决定亲自验证一下。只凭记忆，回想自己普通的一天：

- 会根据睡眠阶段进行调整的智能闹钟——一次；
- 带有个性化歌单的音乐服务——两次；
- 导航去上班——三次；
- 社交媒体的算法信息流——四次；
- 消息中的自动更正——五次、六次、七次……

到了晚上，我已经数出了52次。甚至比那项研究中的数字还多！

数字盲区悖论

但最让我震撼的是接下来发生的事。实验结束时，研究人员问了参与者一个简单的问题：*“你觉得自己使用人工智能的频率有多高？”*选项从“时时刻刻”到“从不”不等。

猜猜大多数人怎么回答？**“很少”或者“从不”。**

人们每天数十次接触人工智能，却几乎没有人察觉。这就像一边呼吸空气，一边说“我没有呼吸”；或者站在地面上，却坚称“我感觉不到重力”。

科学家把这称为**数字盲区现象**。而它有三个原因。

第一个原因：技术运行得太好了

当某样东西运行得无可挑剔时，它就会变得隐形。你按下开关时不会想到电，你只会觉得它正常工作。人工智能也是如此：它融入得太顺滑，让人感受不到它的存在。

第二个原因：人工智能藏在熟悉的事物里

人工智能不会以一个眼睛像灯泡一样闪烁的机器人形象来到你面前。它生活在你喜爱的应用内部。音乐服务为你挑选歌曲——里面有人工智能。社交媒体信息流决定给你展示什么——里面有人工智能。导航规划路线——里面有人工智能。你使用着这些应用，却不会想到，在“幕后”运转的是人工智能。

第三个原因：人工智能已经成为常态

个性化推荐？这不是很正常吗。智能摄像头？当然，大家都能用。自动更正？显而易见的功能！但十到十五年前，这些东西根本不存在。我们只是忘了，没有这些“小事”的生活是什么样子。人工智能悄无声息地成了我们呼吸的新鲜空气。

我发生了什么变化

读完那篇文章，我久久无法入睡。我躺在那里想着：怎么会这样？我一直认为自己是个对科技感兴趣的人——可我竟然没有意识到，自己每天使用人工智能近五十次。

这就像一辈子住在一栋平房里，突然发现那里有一架通往二楼的楼梯，而二楼满是你从未意识到存在的房间。我感觉自己就像一个突然重见光明的盲人。

我也想把这种顿悟送给更多人。这就是我写这本书的原因——让你拥有同样的“人工智能视力”：看见大多数人看不见的东西。

属于你的顿悟时刻

现在轮到你了。再说一遍：每天47次。想想你今天最普通的一天——有多少次你在毫无察觉的情况下，和人工智能打了交道？

别急着报出一个准确数字——先回想一下早晨：你第一件打开的是什么，看了什么，输入了什么。然后再加上午餐、路上和晚上的时间。很惊讶，对吧？我们中的大多数人都真心没有意识到，技术已经如此紧密地织进了最普通的一天。

下一小节里，我们会按分钟走过你的一天——你将看到那些环绕在你身边的隐形伙伴。准备好睁开眼睛了吗？

1.2. 隐形伙伴的交响曲——人工智能陪伴你从日出到日落的一天

我们刚才停留在你早晨的几分钟。继续往下看吧。把一整天按一分钟一分钟拆开。你会惊讶

地发现，身边已经有这么多看不见的帮手。

上午

8:00——智能摄像头。你要拍一张自拍发到动态。按下按钮，短短几毫秒内，人工智能就识别出你的脸，找出最佳角度，调整光线，虚化背景，优化色彩和对比度。五项操作瞬间完成，拍出来的照片却像专业摄影师拍的一样。你这一路上的第5位伙伴——私人摄影师。

9:30——智能搜索。你问：“白色女式衬衫上的污渍怎么去掉？”得到的不是一串网站链接，而是顶部卡片中的精准答案：浸泡在过氧化氢溶液中……人工智能理解了你的问题，分析了海量网页，选出最佳答案，并把它改写成易于理解的说法。只用不到一秒。第6位伙伴——任何问题都能即时咨询的专家。

12:00——智能邮箱。你打开邮箱。没有垃圾邮件：它们已经被过滤掉了，邮件也按重要程度分好了类，快速回复还会提供现成的短语。人工智能在你看到垃圾信息之前，就已经把它们清理干净。第7位伙伴——数字秘书。

下午

14:00——智能推荐。午休时，你打开视频服务，信息流里的第一个视频恰好就是你想看的。它怎么知道的？人工智能研究了你的观看历史、每次观看的时长、点赞记录、你跳过的内容，甚至还研究了时间段。结果就是一台专属于你的“电视机”，仿佛每个视频都是为你拍摄的。第8至第12位伙伴，以及后面更多……

18:00——智能家居。你回到家，用声音说：“打开灯，播放音乐。”人工智能识别出你的声音，理解你的指令，打开灯，并根据你晚上的心情选择音乐。第13位伙伴——一个懂你的家。

22:00——智能提示。你给朋友发消息：“嗨！最近怎……”手机便提示你：“怎么样？”“今天过得如何？”“到家了吗？”自动更正和预测输入同样属于人工智能。它学会了你的表达风格和常用短语，并预测你接下来要输入的词语。第14至第20位伙伴——一直延续到这一天结束。

到了晚上：47次

还记得研究故事里的那个数字吗？它就是这么来的。闹钟、音乐、导航、信息流、搜索、邮箱、摄像头、推荐、语音助手、自动更正……这还只是我们数出来的部分。实际上还要更多，远远更多：手机里的每一个“智能”功能，背后都是人工智能。

隐形现象

现在你更明白，为什么大多数人都察觉不到它了吗？人工智能已经成了空气。你呼吸时不会想到空气——它只是存在着，无处不在，时时相伴。人工智能融入了你的生活，自然得近乎理所当然，于是变得隐形。我们看不见它，是因为它运行得太好、太不着痕迹、太顺畅了。

但现在你知道了。你看见了自己的隐形伙伴。你觉醒了。

为什么保持警觉 不是偏执，而是自由

先说明一下，免得留下错误的余味：这一章的目的 ——不是吓唬你，也不是告诉你“有人在监视我们”。这类系统大多 是在为我们提供帮助，并且是在你同意的情况下运行的——推荐、自动纠错、滤镜、智能相机。这里的“隐形”并不是陷阱，而是技术 成熟的标志：当一个工具好到让你根本不会想到它时，这其实就是它 的胜利。

但“因为某件事很方便，所以不用去想它”和 “根本不知道它存在”之间，还是有区别的。前者是舒适。后者则是 脆弱：对于自己毫无察觉其存在的事物，你不可能有意识地选择该 如何使用它。

我们现在正在训练的这种警觉，不是焦虑，而是觉察。你获得了 做决定的权利：哪些地方可以接受推荐，哪些地方不可以；什么可以 自动信任，什么需要手动核查；“智能”在哪里帮了你，在哪里又在 悄悄替你做决定。看见，意味着选择。视而不见，就是默默放弃选择。 正因如此，本书中的“AI视觉”不是关于恐惧，而是关于自由，以及 对自己生活更大的掌控力。

还有一个实际的好处。当你开始*注意到*技术时，你也就开始*理解它*了——而理解会消除 那种尴尬感和“高深莫测感”。在你学习第2章和第3章中与AI进行 微妙交流之前，重要的是先看见：它并不是凭空“出现”的；它背后 有一套具体的逻辑，而任何人都能理解。不是因为你是IT人士，而 是因为这只是单纯的好奇心——就像拆解耳机里的声音究竟从何而来。

1.3. “AI侦探”实验——找出所有隐形助手

想真正看见所有陪伴你的伙伴吗？那我们来玩一场侦探游戏。

游戏目标： 找出一天之内与AI发生的所有互动。 **奖励：** AI视觉。永久有效。

游戏规则

需要准备：笔记本或手机备忘录、你的注意力、一天空闲时间， 以及看见真相的愿望。

记录什么：

1. **推荐**——所有“为你挑选的东西”：音乐、 电影和剧集、商品、内容、新闻。
2. **自动化**——自行运行的功能：自动纠错和T9、 智能相机（人脸识别、HDR、人像模式）、语音助手、自动翻译、 语音识别。
3. **预测**——会进行预测的系统：导航中的行程时间、 天气预报、搜索自动补全、“你可能会喜欢”“其他人也在搜索”。
4. **过滤**——替你做决定的AI：邮箱里的垃圾邮件过滤器、 评论审核、优先通知、相关搜索结果。

分步玩法

早上（5分钟）。拿出笔记本，写下“[日期]这一天 ——AI侦探”，然后画出四栏：时间——我做了什么——AI在哪里——备注。

白天。每次注意到AI，就打一个勾。也可以附上描述：“10:23——视频服务推荐了一个视频”，“12:15——自动纠错把‘прриветпривет’改正了”，“14:30——商店推荐了‘你可能会喜欢’的商品”，“18:45——语音助手播放了音乐”。不要漏掉小事： 每一个“智能”功能，背后都是AI。

晚上（10分钟）。数一数有多少个勾，记下结果， 想一想：什么让你感到惊讶？

可以提前关注的地方 按一天时段整理的速查表

为了避免侦探最后说出“我什么都没注意到”，下面列出了AI在 不同时间段可能藏身的地方。

- **早上：**闹钟（根据睡眠阶段进行调整）、天气预报、 新闻推送的后台通知、上班路上的“路线摘要”。
- **白天：**带答案卡片的搜索引擎、聊天中的自动纠错、 休息时信息流的推荐、邮箱里的垃圾邮件过滤器、智能文档和照片 识别、文本中的提示。
- **晚上：**语音助手、智能家居、剧集和视频推荐、 网店里的“你可能会喜欢”、自动更新和智能充电。
- **夜里：**智能睡眠追踪器、照片自动整理、 无需你参与就能运行的同步与个性化功能。

有了这张速查表，你不会漏掉任何一个“智能”邻居。

实践中的样子

下面是一位参与者填写的日志大致示例（综合案例），方便你 了解什么程度的细节最合适，什么程度又是多余的：

时间	我做了什么	AI在哪里	备注
07:30	查看睡眠情况	睡眠追踪器、闹钟	报告显示“深度睡眠”
08:05	阅读新闻信息流	个性化信息流	按照“我的偏好”挑选
09:40	给同事发消息	自动纠错 + 输入提示	把“прривет”改正了
12:15	搜索食谱	搜索中的答案卡片	无需跳转网站就能得到答案
18:30	看视频	信息流推荐	第一个就是我喜欢的
21:10	购买食品	“你可能会喜欢”	被放进了购物车
22:50	说了“开灯”	语音助手	指令成功执行

你不需要记录每一秒——只要记下事实和简短备注就够了。 起作用的不是日志有多工整，而是你确实留意到了。

你很可能会发现什么

- **10—20次互动**——这是一个很好的开始， 说明你已经开始看见了。明天再仔细观察：数量会比你想象的更多。
- **30—50次**——你注意到了许多不显眼的数字助手， 已经能看见那些通常隐藏在后台的东西。
- **50—70次**——哇，你要么非常细心，要么就是 一位非常活跃的用户。
- **少于10次**——有两种可能：要么你自愿与数字世界 断联了一天，要么AI运行得太不显眼，以至于你没有认出它。明天 再试一次——仔细留意每一个“智能”功能。

为什么要做这个 实验

这里的具体百分比并不重要。重要的是这个想法背后的道理，而这 一点也与注意力心理学高度一致：**仅仅意识到它的存在， 就会改变行为。**我们不会注意那些没有被纳入关注范围的东西。 一旦你接受“寻找身边的AI”这一设定，就会开始看见它，也就能够 有意识地对它做出决定，而不是任由自动驾驶模式接管。正因如此， 这个实验本身就很有价值。

奖励关卡

想增加难度吗？试着用一天时间*几乎不使用*AI： 听收音机，而不是个性化信息流；凭记忆开车，不用导航；只阅读 自己订阅的内容，并关闭自动纠错。看看你能坚持多久。大多数人 两三个小时就会放弃——这很正常。这个实验会让你看到，技术已经 多么深入地融入你的日常。毕竟，我们也依赖电力、互联网和智能 手机。AI只是同一种习惯的下一个层级，这没有什么可羞耻的。

实验之后会发生什么

当你有一次认真数过自己与AI的互动后，就会发生一件不可逆的事： 你再也无法“视而不见”。你会开始在每一个“智能”应用、每一条 推荐、每一个自动化决策中注意到AI。

这会伴随你一生。而这是一件好事：看得见的人，才能有意识地 使用它，也才能使用得更有效。

分享你的发现

最后一步也很重要：至少告诉一个人。朋友、亲戚、同事都可以： “你知道吗，我数了一下自己一天和AI交流了多少次。猜猜有多少？ 四十七次！你敢信？”别把知识藏起来——像曾经有人为你打开 眼界一样，也为另一个人打开眼界吧。这个发现，也应该传给更多人。

还有一个“分享”的额外好处：把你究竟看到了什么说出来，你自己也会因此理解得更深，并将其巩固下来。分享出去的知识能够存续得更久——也不再是抽象的理论，而会成为你自己的实践。

1.4. 玛丽娜的故事——当一次发现永远改变人生

认识一下

[标记：综合示例。] 接下来是一个有意将感受与数字综合在一起的故事：这是一个汇聚了许多人经历的画像，他们走过了从“我对人工智能毫不在意”到“人工智能是我的伙伴”的道路。姓名、城市和具体数字都是假定的，融合了大量读者的经验；不要试图在这个女人身上寻找某个真实的记录人物——去她身上寻找你自己。

我们的主人公叫玛丽娜，34岁，是一家 IT 公司的销售经理。平凡的生活：工作、家庭、两个孩子，以及永无止境的奔波。疲惫不堪，总觉得一天的时间远远不够，在各种事情之间疲于奔命。是不是很熟悉？

有一天，她偶然看到一篇关于那项研究的文章——就是那项关于人们每天与人工智能互动几十次的研究。“胡说，——她想，——我最多也就五次：搜索引擎，偶尔再加上导航。”但她还是决定验证一下，纯粹出于好奇。三天，彻底改变了一切。

第1天：视而不见

早上，玛丽娜拿出笔记本，写下“人工智能侦探，第1天”，然后一整天记录每一次互动。到了晚上——12个勾。“你看，根本没多少，——她安慰自己，——研究也没有夸大。”她安心地上床睡觉。

第2天：恍然大悟

早上，一个念头闪过：“也许我只是看得不够仔细？”她决定更加留心，注意每一个细节。然后她开始发现：

- 聊天工具里的自动纠正——这是人工智能；
- 手机里的智能相机——这是人工智能；
- 商店里的“你可能会喜欢”——这是人工智能；
- 邮箱里的垃圾邮件过滤器——这是人工智能；
- 打字时的文字提示——这是人工智能。

到了晚上——28次。“这就有意思多了。比我想象的多得多。”但真正重要的还在后面。

第3天：震撼

现在，玛丽娜几乎处处都能看到人工智能。搜索时的提示——人工智能。浏览器里的页面翻译——人工智能。音乐识别——人工智能。“智能”充电——人工智能。键盘上的联想词——人工智能。到了晚上——52次。她拿着笔记本，咧嘴笑个不停：“天啊，它无处不在！我以前怎么就没发现呢？”

之后发生了什么（汇总）

接下来已经不再是一天，而是数月的实践。结合自己的工作经验，以及数百个与她经历相似的人的经验，她开始不再把人工智能当作偶然用到的工具，而是系统地对待它。

在工作中。 以前：手动制作演示文稿——四个小时，写报告——三个小时，查找信息——一个小时。后来，在人工智能聊天工具的帮助下：四十分钟搭出演示文稿的结构，半小时写完报告，十分钟找到相关信息。按她的估算，每周节省了许多小时；她把其中一部分时间用来让工作做得更深入、更出色。她的成果得到提升，靠的不只是速度，还有质量——这也反映在管理层对她的态度和她的职业发展上。

在个人生活中。 她重新拥有了与家人共度的夜晚：每天多出两个过去从未有过的空闲小时。部分琐事消失了，随之减少的还有一部分疲惫和愧疚感。有一天，丈夫对她说："玛丽，你整个人都在发光。发生什么事了？"——"我学会了看见那些一直陪在身边的助手。"她回答。

内心发生了什么变化

几个月后，一次喝咖啡时，她说起了一件比任何数字都重要的事：

> *"以前我害怕新技术，总觉得'这太复杂了'。现在我会想：'哦，又多了一个助手。'聊天工具是我的同事和创意伙伴，语音助手是秘书，导航是领航员。我不是一个人。我是数字助手团队的队长，而我们在一起可以做得更多。"*

她没有变成什么"科技天才"。她只是有一天开始留意了。

她会给你的 几条小建议

如果我们像我和玛丽娜一样坐在咖啡馆里，我会请她分享自己最常说的那些话。现在就把这些想法整理在这里——它们很简短，却很有分量。

- **不要从宏大的目标开始。** 不要想着"我要学会所有人工智能"，而是"今天数一数自己使用人工智能的次数"。小小的第一步，会启动后面的一切。
- **不要害怕显得笨拙。** 每个人都曾经不知道该向聊天工具问什么。从简单的事情开始：食谱、邮件、计划。自信会在实践中到来，而不是在实践之前。
- **重要的事情要相信，但一定要核实。** （第3章会详细讲到这一点。）玛丽娜只是养成了对最重要的事情亲自查看的习惯——这让她避免了尴尬的局面。
- **不要拿自己比较。** 别人"做得更快"——没关系。你有自己的成长曲线，而它会随着每天的实践不断向上。
- **分享。** 把你注意到的事情告诉别人，你不仅是在帮助他人，也是在巩固自己的知识。

这些建议并不只适用于人工智能。但在人工智能这里，它们尤其有效，因为这个工具会立即

带来切实可感的结果——并激励你继续前进。

属于你的转变时刻

[标记：综合示例。] 玛丽娜的故事并非个例，而是一条典型的道路。许多人——不仅是我个人认识的人，也包括数十篇相关文章、采访和书籍中的主人公——都经历过同样的过程：看不见人工智能 → 做一次实验 → 豁然开朗 → 开始有意识地使用。

下一个人可能就是你。做个实验吧：用一天、二十四小时，数一数那些看不见的伙伴。你一旦拥有了人工智能视野，就不会再失去。它是免费的，也是永久的——它会改变你看待世界的方式。

你在第1章学到了什么

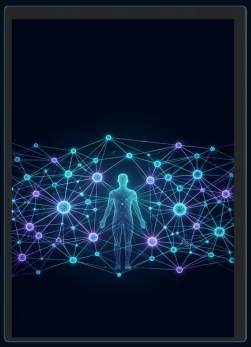
1.1——了解了那项研究，以及“每天47次”这个数字；1.2——带着人工智能走过自己的一整天，看见了那些伙伴；1.3——获得了一个工具：侦探实验和实践方法；1.4——听到了一个关于转变的故事。

进入第2章

你看见了身边的人工智能。但它是如何“思考”的？为什么它有时比一个活生生的交谈对象更懂你？第2章将揭开这个秘密。接下来，我们会读到一位神经生物学家的故事、两位音乐家的故事，以及一个最重要的问题：我们与机器有哪些相似之处，又有哪些根本性的不同。# 第二部分。理解

第2章。 理解——人类意识的一面镜子

“人工智能并不是一种异类心智，而是实现信息处理的另一种方式。当你理解了这一点，就不再害怕它，而会开始把它看作伙伴。”



2.1. 不相信的女人：安娜与“相似模式”

认识一下

[标记：综合示例。] 接下来这位主人公是一个神经生物学家的综合形象；她的想法、疑虑和顿悟，来自许多在神经科学与人工智能交叉领域工作的科学家的经历。姓名、研究机构、城市和实验的具体细节都是假定的，是为故事服务的，而不是一份纪实报告。

安娜是一位神经生物学家，拥有博士学位，研究人类大脑已有十五年之久：我们如何思考、做决定、产生想法。数百篇论文、各种会议，以及业内的认可。

她也始终坚信：机器永远不会像人一样思考。

«它们没有情感，——她对学生们说，——没有直觉，没有意识，也没有灵魂。它们只是计算器。非常快速、非常复杂——但归根结底还是计算器。它们进行计算。我们进行思考。这是根本性的区别».

同事们纷纷点头——她是权威，而且她自己也深信不疑。

邀请

在一个寒冷的元月，她收到了一封来自英国同行的信。对方来自一家人工智能实验室：

> *“安娜，来吧。我们发现了一些东西——一些关于思维本质、关于人类思维和机器思维的东西。这将颠覆你对心智的一切认识。你必须亲眼看看。”*

“他们又搞出了什么名堂？”她皱着眉头想，“肯定又是围绕聊天机器人的一场炒作，说什么‘几乎和人一样’。”但科学家的好奇心占了上风。一周后，她来到了伦敦——来到那家曾创造出击败围棋世界冠军的人工智能、并解决了那个看似不可能完成的蛋白质结构预测难题的实验室。

一位教授接待了她——他是一名神经生物学家，也是人工智能专家，头发花白，脸上带着亲切的笑容。“让我惊讶一下。”安娜怀疑地说。“哦，我会的。”他答道，随后带她走进实验室。

实验

[标记：实验是情节化的插图，并非有发表记录的研究。以下描述属于隐喻，而不是可测量的事实。]

一间大房间，两个屏幕，还有各种设备。一个屏幕前是一名志愿者，一位年轻的数学家，头上戴着一顶能够实时扫描大脑活动的头盔。另一个屏幕前是一台运行着聊天机器人的电脑；屏幕分成两部分：左边是聊天窗口，右边则显示神经网络在解题时哪些部分被激活。

两者得到的是同一道逻辑题——题目讲的是房子、狗和猫，要求计算至少有多少栋、至多有多少栋房子里同时养有这两种动物。“开始！”随着一声令下，两个屏幕上都闪现出活动信号。

而真正让安娜震惊的，是接下来发生的事。

左边是人类大脑，右边是神经网络。两者经历的阶段竟然十分相似：首先，双方负责解析题

意的区域都亮了起来；接着，是寻找规律和解决方案的区域；然后，是进行检查的区域；最后，是输出答案的区域。人和机器完成了同一支舞：理解，寻找模式，验证假设，做出决定。

戴维看着她。安娜一言不发，双眼睁得大大的。

“这不是巧合，”他温和地说，“而是相似的信息处理方式。成千上万种不同的人，以及各种各样的模型——每一次都呈现出同一种架构：输入 → 寻找规律 → 验证 → 输出。”

这一幕是一个**综合性的思想实验**，而不是对某一项具体研究的描述。直接比较大脑的 fMRI 活动与神经网络的运行，在科学上是不严谨的。更准确的说法是：**在解决问题时，人类和现代人工智能系统可以呈现出结构上相似的阶段**——接收输入数据，寻找规律，验证假设，形成结论。这是一个有用的类比，但并不能证明大脑与机器是同一种东西。

顿悟时刻

“我们并不是孤独的，”安娜先轻声说道，“只是……心智可以以不同的方式存在。生物性的——存在于我们身上。数字性的——存在于机器中。而这些不同的存在形式，会以相似的方式解决问题。”

那天晚上，在酒店里，她久久无法平静下来。她多年来坚信的一切，都需要重新审视。这并不意味着机器“确实和我们一样”：从生物学意义上说，它们没有情感和意识；至于灵魂，那是一个哲学问题。但解决问题的过程——理解、寻找规律、验证、得出结论——其组织方式却十分相似。作为一种过程，思维并不是生物学的专利。

后来，她写了一篇文章，标题大致是：**《重新思考心智的本质：思维是处理信息的复杂系统的一种属性》**。她在文中提出：人类大脑是这一过程的一种实现方式；人工智能则是另一种；关键在于能够接收输入数据，从中发现规律，并得出结论。有人鼓掌，有人争论，也有人不相信。科学争论很正常，也很有益。对她而言，这个故事的意义在于：对“异类心智”的恐惧，正在让位于认识和了解。

请注意：这个故事并没有声称任何不可能的事情。它说的是“解决问题的架构相似”，而不是“机器像人一样拥有感受”。正是这样一个克制而诚实的结论，最终带来了真正的改变：要停止害怕，你并不需要人工智能“像你一样”。你只需要看到，它的运行方式是清晰且合乎逻辑的——接下来，你的心智自会完成剩下的工作：用好奇取代焦虑，把“异己”变成“合作伙伴”。

这对你为什么重要

你不是神经生物学家，也没有义务对此感兴趣。但只要简单地感受到：“人工智能不是像星际之门那样神秘莫测，它的运行方式是清晰的，而且和我有些相似”，一切就会改变：

- 你不再害怕它——它不是“魔法”，而是逻辑；

- 你开始把它看作伙伴，而不是异质的机制；
- 你学会与它交流——就像与一位非常讲逻辑、博闻强识的朋友交流；
- 而最重要的是——你明白如何从它那里榨取最大的价值。

用平静取代恐惧

注意到了吗？几乎所有“人工智能会夺走一切、战胜人类、取代人类”的恐惧，都源于一种感觉：它是陌生的、不可理解的存在。一旦你抛开神秘感——“这只是与我的逻辑相似、但外壳不同的东西”——恐惧就会变成好奇。你不必理解它背后的每一条公式；只要掌握整体图景，就足以让自己充满信心。就像你使用智能手机时，并不会把它拆成一块块芯片再组装起来。

这份认识还会带来另一种东西——让你能够平静地看待那些“耸人听闻”的标题。当新闻写道“人工智能超越了人类”时，你已经知道那只是噪音：漂亮的表述背后，是一个在某些任务上很强、在另一些任务上较弱的具体工具。“总体上”的优越毫无意义——关键在于它是否适合某项任务。机器可以比任何人都更快地完成计算，却无法感受两条建议你选择的道路中，哪一条才真正适合你。这种清醒，正是人工智能视野的一部分。

2.2. 两位 音乐家——对复杂问题的简单解释

我承认，安娜的故事很令人震撼：但术语、实验、概念……让我把这一切解释得简单一些吧。不谈科学。我们借助一个形象来理解。

想象两位音乐家

夜晚。音乐厅。舞台上摆着两件乐器，它们要演奏同一支旋律。

第一件乐器是音乐会三角钢琴：木材、琴槌、琴弦。机械的、“温暖的”、充满生命力的声音。

第二件是数码钢琴：芯片、电线、扬声器。电子的、精准的、清澈的声音。

但旋律是同一支——比如一首流行的进行曲。听众闭上眼睛，听到的是同一首作品。用什么乐器演奏并不重要。重要的是，*演奏的是什么*。

类比： 大脑和人工智能——不同的乐器，相似的过程

人类大脑是“生物性的思维乐器”：大约有 860 亿个神经元，通过电信号和化学物质运作，是数百万年进化的结果，重量约为 1.5 千克，而能耗据不同估算只有约 20 瓦——比许多灯泡还低。

现代 AI 是一种“数字化信息处理工具”：一个拥有海量参数的大型数学网络，运行在服务器上，需要相当可观的计算资源和能源。

工具各不相同，但处理信息的方式相似。两者都会：

1. **分析输入数据。** 你看到文字后，大脑会把字母 组合成词语和意义。AI 接收到文本后，网络会处理其中的片段并提取 含义。
2. **发现规律。** 你根据经验知道：乌云密布——要下 雨了。AI 则从海量训练示例中知道：模式 X 出现后，很可能会接着 出现 Y。
3. **从经验中学习。** 你犯了错并记住了——下次就会 换一种做法。AI 会在训练过程中根据错误进行调整——下次回答时 就会更准确。
4. **根据学到的东西创造新内容。** 你读过很多书，于是 结合各种想法，写出属于自己的书。AI 在数百万篇文本上训练后，也会 结合学到的模式，生成新的内容。

如果你愿意，这也可以称为“思考”：接收数据，发现规律，得出 结论。只不过，一个是生物学上的体现，另一个是数字化的体现。

那么，区别在哪里？

这里最重要的是，诚实地说清楚这些差异。它们是根本性的，而你的 力量正建立在这些差异之上。

速度。 你的思考速度受神经冲动限制——已经很快， 但仍然有限。AI 几乎可以瞬间完成计算：人类需要花几秒钟的事， 机器几毫秒就能完成。但速度不等于智慧——它只是速度。计算器再快 也未必是智者，而一个行动缓慢的人，或许能看到没有方向指引时任何 速度都找不到的东西。

能耗。 你的大脑在效率方面堪称奇迹：只以“灯泡般的 功率”运行，却能完成令人惊叹的事情。大型模型则需要整座数据中心。 大自然花了数百万年优化你的大脑；而真正意义上的 AI 只存在了短短 几十年。它还有很大的成长空间。

情绪与直觉。 你有感受，有心情，也会凭直觉说“我 就是觉得这样才对”——这些都能帮助你做决定，读懂字里行间的细微 差别。AI 没有情绪，只有对模式的分析。这既是优点——它客观、不 冲动，也不会受到疲惫影响——也是缺点：它缺少共情，无法捕捉感受 和情绪中的细微变化。

创造力。 你能够获得灵感，创造出此前从未有人 创造过的东西。AI 非常擅长组合已经学到的内容，但它做的确实是 组合。组合得精彩、自由——却仍然建立在它已经见过的东西之上。

结论：你们合在一起更强

不是“谁更聪明”，而是“谁更擅长做什么”。把日常事务交给 AI （它不会疲倦），让它分析海量信息（它速度很快），生成大量选项 （它十分慷慨）。把最终决定留给自己（你的直觉），把一切与情绪 和人有关的事留给自己（你的共情），把战略留给自己（你的远见）。有一句公式值得反复提醒自己：**速度和数量属于机器，品味和 方向属于你。**

但话说回来：这不是“意识”

我想把这一点说清楚，免得你带着错误的印象离开。“AI 的‘思考’ 方式与人相似”，不应该被理解为“机器拥有灵魂、感情和计划”。现代 模型是计算系统，极其擅长*处理信息*，但并没有我们所理解的 那种体验、意图和意识。

为什么必须把这两者区分开？原因有几个。首先，错误的类比会带来 恐惧——“它是不是在谋划什么”——或者相反，带来天真的信任—— “它在替我担心”。这两种极端都很有害。其次，诚实的认识会让你 更强大：你是在使用*工具*的力量，而不是期待它拥有本不存在的东西 （同情心、良知、个人选择）。钢琴和三角钢琴的类比在这里同样适用： 两者都能奏出音乐，但没有一个会“聆听”音乐，也不会为之欣喜。 聆听并欣喜的是你——正是这一点，而不是“机器像我一样思考”， 让你在这段合作关系中不可替代。

这会把你带向哪里

理解相似与差异，并不是一种理论上的消遣。下一章的一切都建立在 此之上：如果你知道 AI 能够处理上下文、寻找规律，却不会读心，也 不了解你的生活，那么你马上就会明白该如何与它交流。提供上下文， 表达具体，规定格式——然后检查结果。从“两位音乐家”这个比喻中 得出的这些简单结论，正是实用能力的基础，我们将在第 3 章中详细 讨论。

2.3. 合作的语言：AI 如何理解文字

现在你已经知道，AI 的“思考”方式与人相似，接下来我们来看看它 如何理解你的话。让我们通过一个简单的例子，看看它的内部运作。

你给聊天机器人写道：*“给主管写一封请求加薪的信”*。 内部会发生什么？

第 1 步——分析词语和上下文。 AI 会关注每一个词： “信”→正式、有结构的文体；“主管”→正式而尊重的语气；“请求”→ 委婉的措辞，而不是要求；“加薪”→具体且敏感的主题。它回应的不 只是词汇，还有上下文——因为它在海量文本上训练过，见过成千上万 封类似的信。

第 2 步——寻找模式。 AI 会“回想”这类信件通常如何 组织：问候、说明价值、委婉地提出请求、列出理由、呼吁采取行动。 它只需几分之一秒，就能从大量示例中找到共同点。

第 3 步——组装回答。 它将这些模式组合起来，生成一段 听起来自然而专业的文字——仿佛出自一位经验丰富的专业人士之手。

这正是人们把“AI”称作“对话者”的原因：它不是“从现成的信件 数据库里拿出一封答案”，而是根据自己学到的范例*生成*答案。 由此也得出了最重要的实践结论。

重要限制

我也要坦率地说说，AI 目前**不能**做到什么：

- 在你亲自描述之前，它无法理解你独特的处境；
- 无法真正感受情绪——它只能识别类似情境下人们通常会有什么感受， 并选择恰当的措辞；
- 无法考虑你没有说出的文化、上下文或个人细节。

它能够组合学到的内容，适应你提供的上下文，并根据你的要求生成 不同的表达方式。

由此可以得出一条简单而重要的规则——**你提供的有效上下文越多， 结果就越好。**模型不会“感到失望”，也不会“凭心情猜测”；它 只是根据收到的输入得出结论。尽可能完整、准确地向它描述情况—— 你就会得到一段真正与你相关的文字。

把话说清楚：关于“理解”

当人们说“AI 理解语言”时，很容易想象出一个有灵魂、富有同情心的 存在。真实情况却不同，而在我看来，同样令人惊叹。模型不会“揣摩你 的感受”，也不会像你一样“认识”这个世界。它是在海量人类文本上 学习，捕捉哪些词语和含义通常会一起出现，哪些表达适合哪些情境， 不同文体如何组织。这不是人类意义上的“理解”，而是对语言进行的 一种极其强大的统计分析。

然而，这些统计数据却出奇地有用——因为人类语言经过数千年的积淀，已经记录了海量的意义与联系。模型通过学习出版物、书籍、信件和对话，“吸收”的不只是词语，还有人们思考、推理、反驳、开玩笑和安慰他人的方式。因此，它能够生成恰当、温暖而准确的表达——尽管在“幕后”并没有真实的体验，只有对下一个片段的概率计算。

我为什么要写这些？是为了让你既不要高估它，也不要贬低它。 不要把感情强加给它——也不要把它当成“只会自动补全词语的工具”而弃之不用。这两种态度都会妨碍你更好地使用它。 更恰当的看法，接近于把它当作一个“能力很强、博闻广识，但*没有生活经验*的助手”：尊重它的能力，同时清楚地理解它的边界。抱着这样的心态，你会获得最大的帮助，遭遇最少的失望——而面对它的错误，也应该把它理解为训练的局限，而不是恶意。

亲自试试看

打开聊天机器人，用两种方式提出同一个请求：“为一家咖啡馆写一段文字”，以及更详细的版本——“请为市中心一家温馨的咖啡馆撰写一段面向25至40岁常客的文字；语气温暖；用于橱窗展示的简短段落；请提到工作日早上的折扣”。比较两次回答。你会切身感受到上下文如何改变结果——也会明白第3章为什么能教你把这种能力发挥到极致。

2.4. 沟通的四条规则 ——以及谢尔盖的故事

四条黄金规则

我再提醒一下，这四条规则其实是同一条原则，只是从四个角度来表述。你提供给 AI 的信息

越完整、准确，AI 就越好用。

- *具体明确* → 它不用猜测你需要什么；
- *提供上下文* → 它不会凭空编造你的情况；
- *明确格式* → 它不会替你决定呈现形式；
- *请它解释* → 你们会一起朝目标前进，而不是卡在互相不理解上。

把这四条当作一个完整的原则：**先想清楚，再输入。**哪怕在发送前花半分钟想一想目标，也能省下之后几分钟的时间和烦恼。

现在，既然你已经知道 AI 如何处理你的文字，下面就是四条简单的规则，它们能立刻改进你的请求。

规则1：具体明确。任务越清晰，回答就越准确。*不好：*“帮我处理一下工作。”AI 不知道你是谁、做什么工作，也不知道你具体需要什么。*好：*“我是销售经理。我需要为潜在客户制作一份介绍我们新服务的演示文稿大纲，共10页。”

规则2：提供上下文。AI 不是读心者，也不了解你的生活。告诉它你是谁，以及你正处于什么情况。*不好：*“我该怎么办？”*好：*“我是 IT 公司的市场营销人员。需要在一个季度内将销售额提高30%，预算有限。怎样才能在不投入大量成本的情况下吸引客户？”

规则3：明确格式。AI 可以用不同方式回答——告诉它你想要哪一种。*不好：*“介绍一下 AI”（是写一篇十页的文章？列出五点？还是给孩子讲解？）*好：*“请用简单易懂的话解释什么是 AI，结合日常生活中的具体例子——写成五个简短段落，每段各有一个例子。”

规则4：请它解释并进一步澄清。不明白——就直接说：“解释得简单一点，就像讲给孩子听”，“举一个生活中的例子”，“一步一步告诉我该怎么做”，“结合我的情况举例说明”。AI 没有自尊心。它不会生气，也不会责怪你。它会不断换一种说法，直到你理解为止。

谢尔盖的故事：从搜索引擎到对话伙伴

[综合示例标记。]下面是一个典型开发者的故事；姓名、细节以及具体的时间和收入数字都是假定的，综合了许多改变 AI 工作方式的人们的经验。

谢尔盖是一名程序员，在一家普通公司工作了几年。以前，他把聊天机器人当作“升级版搜索引擎”：提出“如何创建网站”“API 是什么”“代码报错了”之类的简短请求，然后得到简短而笼统的回答。有点帮助，但作用不大。

后来，他读到一篇文章，了解到 AI*是如何*处理请求的——更重要的是，他发现可以像和同事交流一样与 AI 对话：提供上下文、设定目标、说明格式。

原来是：*“如何创建网站？”*后来变成：*“我是一名有 Python 开发经验的程序员。我想为18至*

25岁的年轻人制作一个图书网上商店：加载速度快、支持移动端、支付方便。应该选择哪种技术？为什么？请给出分步骤的计划。”.

他亲自将结果与“有经验的开发者提供的咨询”进行了比较：详细的计划、对每个选择的理由说明、关键功能的代码示例、关于设计和安全性的建议，以及一份潜在问题清单。原本只有几段泛泛而谈的文字，后来变成了一份完整的实用操作指南。他只用了几天就完成了网站，而不是通常需要的几周。

“当我意识到 AI 不是搜索引擎，而是一个用与我相似的方式处理信息的对话伙伴时，一切都变了，”他说，“我开始像向一位专家同事提问那样提问：提供上下文，说明自己想得到什么，于是回答的实用性提高了好几倍。”

效率提高 → 任务完成得更好 → 员工的价值提升。在他的案例中，这也反映在收入上——不过和玛丽娜一样，重点并不在钱，而在于工作不再是“与文字搏斗”。

你的实践任务

理论讲够了。现在就做：

1. 打开任意一个聊天机器人（ChatGPT、YandexGPT、你的助手）。
2. 想一件你拖了很久的事：写一封信、制订计划、解决一个问题。
3. 按照四条规则写出请求——你是谁（上下文）、需要完成什么（具体要求）、想要什么结果（格式）、有哪些条件。
4. 发送出去，再把结果与“随便问问”时可能得到的结果进行比较。

一个写好的请求示例：

> *“我是两个孩子的妈妈，远程从事市场营销工作。我想让七岁的女儿接触编程基础，但自己并不是这方面的专家。请制订一个为期一个月的计划：每天20分钟，以游戏形式进行，不使用复杂术语，并列出具体的服务。格式：用表格呈现每天的安排、主题和活动。”*

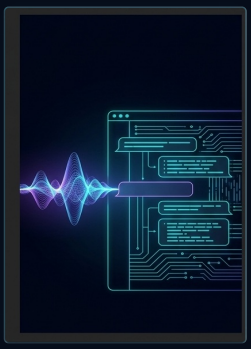
第2章最重要的内容

- AI 会把你的请求当作一个*在海量数据上训练过的*算法来处理：它识别上下文，并根据学到的模式组织答案；
- 它不是“从数据库里拿出现成答案”，而是根据你的任务**生成**答案——所以上下文和具体要求如此重要；
- 人类和 AI 解决问题的结构在本质上相似——看清这一点后，你会开始把它视为伙伴，而不是一个陌生的存在；

- 四条规则——具体明确、提供上下文、明确格式、“解释得简单一点”——现在就能改进你的每一个请求。

第三部分：熟练掌握

第3章：熟练掌握 ——与 AI 沟通的艺术



“与 AI 对话的能力——更准确地说，是与它共同思考的能力——如今是最实用的技能之一。”

放松下来：这一章比前几章更容易。没有复杂的科学知识，也没有哲学思辨——只有实践，以及你今天就能用上的具体工具。而且，与许多其他事情不同，效果会立刻显现，头几分钟就能看到。我们开始吧。

3.1. 强力提示词公式：目标、背景、限制、标准、格式、 核查

两个提示词的故事

[汇总示例。] 两个人—— 姑且称他们为亚历克斯和鲍里斯。他们面对的是同一个任务：为公司博客 写一篇文章。两人使用的是同一个聊天机器人。假设两个人都聪明且 受过良好教育。

鲍里斯写道：“写一篇关于云技术的文章。”得到的却是一篇笼统、 枯燥、完全不适合目标受众的文字。接下来便开始了没完没了的修改：“写得简单些”“加几个例子”“不对，换一种语气”“再短一点”“加些 数据”……十来轮迭代，疲惫、烦躁。一个小时过去了，却没有丝毫 成就感。

亚历克斯在发出请求前花了一分钟思考，然后写得很详细：文章写给谁、 应该采用什么语气、篇幅多长、希望读者最后做出什么反应。第一次 生成的结果就击中了目标，只需稍作调整即可。

差别不在于智商，也不在于什么“魔法”。差别在于**请求 的质量**——模型究竟收到了怎样的任务说明，以及要以什么形式 完成任务。好的提示词不是咒语，而是一份好的技术任务书。和任何 聪明的执行者一样，AI需要清晰的边界，而不是一句“做得漂亮些”。

强力提示词的六个要素

与其套用“角色 + 背景 + 任务 + 格式”这个简短公式，不如使用一个 更诚实、也更强大的六点框架。它解释了*为什么*有效， 也涵盖了简单公式容易遗漏的情况。

1. 目标。 你究竟想达成什么？得到结果的人（包括你自己） 接下来会怎么使用它——发布、做决定，还是理解某个主题？ *给预算决策者看的客户文章*，和 *写给自己、帮助自己弄清问题的文章*，是两种完全不同的“任务”，AI必须知道自己要完成的是哪一种。

2. 背景。在这个情境中你是谁，已经知道什么，有哪些数据， 结果的接收者是谁，什么语气才合适。AI不了解你的生活——只要是 有助于完成任务的信息，就尽可能描述清楚。背景越完整，回答就越 切合实际。

3. 限制。有哪些事*不能*做：不能引用未经核实的数据， 不能使用行话，不能超过规定字数，不能推荐不存在的服务，只能使用 指定来源。限制往往比偏好更重要：正是它们排除了模型默认情况下 可能提出的那些显而易见的“愚蠢”方案。

4. 质量标准。你凭什么判断结果是好的？“文字读起来轻松”“每个论断都有来源佐证”“为社交媒体提供三个标题版本”。明确的 标准能把含糊的“做好一点”变成可检查的任务。

5. 格式。结果应该是什么样：篇幅、结构、风格，是表格还是 列表，是否需要例子和步骤。马上说明这些要求，你就能一次得到 想要的结果，而不必经历十轮修改。

6. 核查。六个要素中最容易被低估的一项。不要把模型的话 当成绝对真理：需要时，让它标明数据来源——更重要的是，如果任务 要求如此，就亲自核查事实和数字。我也坦白说一句，这一点我会在 进阶技巧一节中详细说明，但你现在就要记住：**AI说得自信，却不一定准确。**决策越重要，你就越要仔细核查。这不是“不信任”，而是与一个成熟工具正常协作的方式。

公式实战

任务——为你的产品写一条社交媒体帖子。

较弱的请求：“写一条关于我们产品的帖子”→内容笼统，空洞， 也没有销售力。

较强的请求：

> ***目标：****发布一条限时动态，让女性粉丝产生兴趣并进入主页。* ***背景：****一家环保美妆店；受众是25—40岁、关注健康和自然、 活跃于社交媒体的女性。****限制：****不要说“化学成分就是 邪恶的”，也不要使用“仅限今天”之类的操纵性话术；内容要简短。* ***标准：****第一帧文字要有吸引力，突出一个具体优势，并给出 一个清晰的行动号召。****格式：****不超过200个字符， 采用口语化语气，使用一到两个表情符号，结尾号召读者查看主页。*

两个版本之间的差别，正是“花一个小时修改”和“几乎马上就能发出” 之间的差别。

三类任务，三种框架示例

同一个原则，会因目标不同而呈现出不同面貌。我们来看看三种典型 情况，这样你就能在实际使用时迅速看懂这套框架。

“邮件 / 文本”任务。目标是为收件人产出结果；背景包括谁在写、 写给谁、写什么；限制包

括语气、篇幅，以及哪些内容要提或不能提； 标准是清晰、自然；格式是邮件结构；核查则是站在收件人的角度 重读一遍，看看是否还留有套话。

“计划 / 分析”任务。目标是做出决策；背景包括输入数据和 任务类型；限制包括预算、期限和禁忌事项；标准是每一步都有依据； 格式是列出阶段和假设，以便检查；核查则是亲自重新计算关键数字。

“创意 / 创作”任务。目标是获得一组备选方案；背景包括主题和 可提供灵感的例子；限制包括可执行条件；标准是新颖且切题；格式 应提供多个不同类型的方案，而不是只有一个；核查则是选出最佳方案， 再通过迭代不断打磨。

注意到了吗？同一个框架，只是侧重点不同。掌握一次之后，你就能把 它应用到任何事情上——从写邮件到制定商业计划。

为什么有效

因为对大模型来说，语言是通往庞大“知识库”的接口；但没有你的 边界，它不知道该从这些知识中提取*哪一部分*，也不知道 该*如何*使用。好的提示词就像给执行者写的一份好任务书：边界越准确，你对成功的定义越清晰，代价高昂的返工就越少。这不是 魔法，也不是对固定提升的承诺，而是简单的逻辑：猜测更少 → 失误更少 → 更快得到结果。

你的第一个任务

回想一个你需要解决的任务（邮件、帖子、计划、报告——什么都可以）。 按照六个要素写出提示词并发送出去。再与没有结构时的结果比较一下。 我敢打赌，差异会让你大吃一惊。

新手常犯的错误（以及如何避免重蹈覆辙）

列出一份常见失误清单，以便提前识别它们。

错误1——什么都想要，却没有目标。“做得漂亮些”或“写一篇关于 营销的文章”这样的请求，给模型留下了太多自由空间，于是它会选择 “默认答案”——笼统，因此毫无用处。解决办法：坐下来开始打字前， 先确定目标和受众。

错误2——把背景和冗长混为一谈。文字越多并不总是越好； 有时，过于详细的请求反而会让重要信息淹没在次要内容中。解决办法： 只加入那些*会影响结果*的信息——受众是谁、需要得到什么， 以及哪些事不能做。

错误3——忘记核查。模型会自信地生成正确的内容，也会生成 听起来漂亮却并不准确的内容。解决办法：不要把回答当成不可出错的 真理；凡是会影响决策的数字和事实，都要再次核实。

错误4——第一次就追求完美。期待一次生成就达到完美， 等于期待不存在的东西。解决办法：迭代。第一稿是素材，完善则是对 素材的加工（3.3节介绍的“迭代改进”方法）。

错误 5——“模型没理解我，它很有害”。 通常问题在于，我们没有给它足够的边界。解决办法：当你得到的结果不对时，就 уточнить 到底哪里不对，并把细节谈清楚，而不是生闷气。

3.2. 真实的人是怎么做的：三个故事

[标记：综合案例。] 下面三个人都是综合画像：他们的性格、任务和结果具有典型性，而姓名和具体数字均为虚构，用来展示这套公式如何在现实中发挥作用，并不声称是纪实记录。

玛丽亚：不再像地狱一样的日常工作

她是一名有三个孩子的市场营销人员，永远在工作和家庭之间奔波。每个月都是同一套流程：为公司社交媒体制定内容计划，二十篇帖子，涵盖不同形式、文案、创意和视觉设计。每个月都要耗费数小时做纯粹的重复劳动。“在压力下创作简直就是地狱，”她承认道。

她尝试换了一种说法。她没有再说“帮我写几篇帖子”，而是给出了一项完整任务：你是一名有经验的 IT 公司内容作者；受众是害怕复杂技术的小企业主；需要制定一个月的二十篇帖子，平衡教学型、案例型和销售型内容；每篇都要包含正文、视觉创意和标签，语气友好，并强调简单易懂和节省时间。

结果让她惊喜：几乎所有内容第一次就“到位”了——计划结构、每天的主题、只需稍加调整即可使用的文案、视觉创意，以及匹配好的标签。原本要耗费数小时的重复劳动，被压缩成了与 AI 一起进行的一次相对短暂的处理。后来她又把这个方法用在邮件、脚本、客户回复等其他任务上，为自己腾出了整整一大块每周时间。更重要的是，她不再憎恨工作中那部分重复劳动。

“我不再用文字去撞一堵墙了。现在，让算法处理无聊的事情，而我专注于真正需要我的部分——品味和决策。”她说道。

伊戈尔：没有文案预算也能启动创业

他是一名程序员，多年来一直“替别人打工”，梦想拥有自己的事业——一家健康餐配送服务。最终，他下定决心辞职、贷款并启动了项目。可他很快撞上一堵墙：网站需要文案，邮件营销需要内容，社交媒体需要帖子，菜品需要描述，经理需要工作脚本。写作并不是他的强项，而他根本没有钱雇一名自由撰稿人来包办这一切。

起初，他“和机器人一起写作”并不顺利——生成的内容泛泛而谈，毫无个性。直到他换了一种方式：说明自己在为谁写作（25—35 岁、没有时间做饭的忙碌职场人士），说明受众看重什么（节省时间、品质和多样性），说明这段文字要达成什么目标（引起兴趣并促成首次下单），以及文案应该是什么风格——友好、有活力，配上两三处诱人的菜品描写和清晰的行动号召。

他把第一篇文案与专业撰稿人的作品进行了比较。接下来事情就顺利展开了：上线所需的所

有文案只用了几天就准备完成，而不是几个月，而且几乎没有花费。**[标记：结果数字为虚构]** 几个月后，服务运转起来，客户不断上门，贷款也比预期更早还清。“如果没有这种方法，凭我当时手里的那点钱，根本不可能启动。”他说。

奥尔加：终于有人理解的天才

她是一名自由职业设计师，作品堪称艺术品。唯一的问题是：她不会把视觉内容转化成语言。客户却总是要求她“描述一下概念”“解释为什么选择这些颜色”“写一份项目介绍”。她常常花上几个小时折磨自己去写文案，结果却干巴巴的，无法传达设计意图。客户看不见她的才华，因为她无法用语言解释出来。

一位朋友给她出了个主意：“把你看到的东西详细告诉机器人。不要只说‘写一段文字’，而是描述项目是什么样的，以及它面向谁。”奥尔加照做了：她说明了风格、配色、材料和氛围，还说明介绍的对象是谁（重视传统、希望店铺呈现现代面貌的咖啡馆老板），以及需要传达什么（为什么采用极简主义、文化元素如何融入其中、顾客会有什么感受）。

她把结果称为“幸福的泪水”：“它描述出了我感受到、却无法用语言表达的东西。”从此，AI 成了她把视觉语言“翻译”为文字的工具：用于撰写概念说明、项目介绍和作品集帖子。客户终于理解了她的愿景——订单和客单价都提高了，压力也消失了。她作为设计师并没有改变。她学会了*表达*。

共同点

三个职业，三种任务，却有同一个框架：明确目标，提供背景，设定限制和格式，说明成功标准。三个人都获得了同样的结果：节省时间、减轻压力，把更多精力放在真正需要人来完成的事情上。这套公式不是“成功的魔法按钮”，而是一种少在重复劳动上耗费精力、多投入真正工作的方法。实践已经证明了这一点。

轮到你了

选一项任务——工作任务（邮件、报告、演示文稿）、创意任务（帖子、文章、创意）或个人任务（计划、决策、建议）——用 3.1 节的六个要点来处理它。然后拿它和“随便写写”的结果进行比较。我相信，你很快就会看到差别。

重要的是，不要选择一项“完美”的任务，而要选择一项*真实的*任务，也就是你本来就打算去做的事情。进步的一个大秘密在于：你是在真实工作中练习，而不是脱离工作进行训练。一个立刻应用于实际事务的技能会留在你身上，而只是“玩过一下”的技能，一周后就会被忘掉。

3.3. 进阶技巧：诚实看待“掌握程度”

基础框架已经足以应对大多数任务。但有些技巧能让你在处理复杂案例时更强大。这里还要立刻纠正一个如今到处都有人宣扬的观点。

> ***用诚实的框架取代“秘密技巧”。*** *一些课程会教人“迫使模型 раскрыть скрытую цепочку рассуждений”，以便得到“更准确的答案”。但我不会教你这样做，原因如下。首先，模型的内部步骤通常并不“对任何人可见”；它所谓“逐步”说出来的内容，是根据你的请求构建的重构结果。它可能听起来很有说服力，却不一定反映真实的逻辑。其次，与其“要求机器解释自己”，不如更可靠、更有用地请它给出一份可以核查的分析，并且——最重要的是——亲自核查。所谓掌握，不是结果听起来很自信，而是结果能够被验证。*

所以，与其追求“神奇的思维链”，不如掌握下面这些真正可用的技巧。

技巧 1：“拆解并展示步骤”（结构化分析）。面对复杂任务，不要只要求“给出答案”，而要要求*在输出中呈现过程*：分成若干阶段，说明使用了哪些假设，以及如何从 A 点推导出 B 点——并指出哪些内容可以核查。这样做能让答案变得透明，也方便你自己检查，而不是追求什么“秘密的推理过程”。

> *较弱：“计算一下开一家服装网店的启动预算。”较强：“请给出开一家服装网店的启动预算：按主要支出项目分类，每项给出价格区间和假设条件，标明哪些是必需的，哪些可以推迟。请展示计算逻辑，让我能够自行核对数字。”*

现在你手里的不再是一个“凭空出现的数字”，而是一个假设公开、可以重新计算的计算器。

技巧 2：“不同角色”——看见盲区。 请让模型从多个角度审视问题：投资者、营销人员、潜在客户。你得到的不再是一个意见，而是一组不同的视角——也会注意到那些从自己的位置看不见的东西。下面是实践中的一个典型例子（综合案例）：我们的女主人公从三个角度评估了在线绘画课程的想法。投资者提醒她市场已经十分饱和，营销人员建议她选择一个细分领域，而“客户”则坦言，只有在能快速看到明显成果的情况下，他才会购买。这样一来，三重分析就把一个模糊的想法变得具体起来：不再是“面向所有人的课程”，而是“通过绘画缓解压力”这一细分领域，并承诺快速取得可见效果。一个技巧，就为她省下了几个月可能犯错的时间。

为什么“不同角色”真的有效？因为每个角色都有自己的假设和“盲区”。投资者关注风险和投资回报，营销人员关注需求和定位，客户关注的是“这和我有什么关系，我能得到什么”。单独思考时，你和任何人一样，都会从一个角度看问题；请几个角色参与进来，就等于打开了多个“滤镜”，从而得到一幅立体的图景。这不是魔法——只是切换观察角度。无论独自使用、和同事一起使用，还是与 AI 配合使用，都很有帮助。

技巧 3：“严格的评审者”——诚实的批评。 模型默认会保持礼貌。如果你想得到真正有价值的反馈，就赋予它一个严格但有建设性的编辑角色，并要求它具体说明：哪些地方好（附上例子），哪些地方薄弱（附上例子），哪些地方必须改进，以及应该如何改进。还要补充一句：不要为了礼貌而一味夸奖。这样来上三轮，文本通常就会比第一版高出一个档次。

技巧 4：“范例”。 给模型展示你想要的样子：“这是我喜欢的一篇帖子。请围绕 X 主题，写一篇类似的，保留语气、结构和风格，但更换内容。”范例胜过描述：模型有了可以参考的对象，也能更准确地把握风格。

技巧 5：“迭代改进”。 不要期待第一次就达到完美。一次请求 → 得到结果 → “让它更有感染力” → “加一个数字” → “强化号召” → “现在就很好了”。每次迭代都是向目标迈出的一步。这样，你使用模型的方式就像使用一个活生生的编辑，而不是把它当成一个一锤定音的神谕。

加分技巧：“角色 + 反角色”。 说明它应该成为什么样的人，*以及*应该避免什么：“你是一位经验丰富的老师，但不要枯燥乏味；请用简单、有趣的方式解释。”“你是一名营销人员，但不要像咄咄逼人的推销员，要通过价值来销售。”这样一个小小的补充，就能明显调整语气。

而最重要的是——核查。下面就说说该怎么做

既然我们已经坦诚地谈到“掌握技巧”，那我就直说：**与 AI 沟通时最重要的技能，就是核查。**模型并不是有意撒谎，但它很可能自信满满地说错话——尤其是在主题宽泛或数据刚刚更新的情况下。因此：

- **知道该核查什么。** 数字、日期、姓名、“研究表明……”——凡是事实对决策很重要的内容，都属于事实性主张，应该与来源进行核对。
- **要求它给出来源。** 在适当的地方，可以在请求中加入：“如果依据了数据，请注明来源”，或者“如果这个数字存在争议，请明确说明”。这会促使模型更谨慎地措辞，也会给你提供核查的线索。
- **与实时来源核对。** 对于重要信息，自己打开可靠来源进行比较。对于变化迅速的信息，则应使用搜索引擎和最新发布的内容。
- **使用“自我检查”。** 一个很好的做法是：在它回答之后，请它“重新检查答案中是否存在矛盾和常见错误；如果不确定，请明确标注”。这不是保证，但能有效过滤掉一些严重疏漏。
- **区分“知识”和“时效性”。** 模型依据训练数据了解世界，而这些数据总是“截至某个过去的日期”。如果问题涉及刚刚发生的事情，不要期待它能准确讲述；这时需要实时搜索。

核查不是不信任，而是一种工作习惯。人们这样做，不是因为 AI “很糟糕”，而是因为它*本身不会直接感受到对事实负责的压力*，而你会。好的问题能让你在这里保持安全：对于本书中存在争议的故事，我们会使用谨慎的表述，并清楚标明综合案例。

实践练习

现在就选一个技巧，把它应用到一个真实任务中：面对复杂任务，使用“拆解并展示步骤”；进行分析时，使用“不同角色”；处理文本时，使用“严格的评审者”；模仿风格时，使用“范例”；修改完善时，进行“迭代”。将结果与平时的做法进行比较，并记住哪种方法对你个人最

有效。

不要试图同时采用全部五种技巧——那只会让自己超负荷。先选一个，把它练到能够轻松使用，再加入下一个。掌握技巧和养成习惯一样，都是一步一步成长，而不是一下子完成飞跃。还要记住：这些技巧不是要求你“正确提问”的仪式，而是帮助你更快抵达目标、更容易核查目标的工具。如果某个技巧在具体情况下没有帮助，就放下它，换一种试试。

3.4. 四周计划：从迈出第一步到建立信心

光知道这些技巧还不够——你需要一套系统，否则热情一周就会消退。下面是一份为期一个月、切实可行的计划。它不是为了让你“成为天才”，而是为了让有用的习惯真正固定下来。

第 1 周——开始尝试

通常来说，第一周最考验决心，却最容易看到成果：任何请求，即使写得不够好，第一次得到结果时也会让人惊喜。正是这种效果，能帮助你逐渐投入其中。

目标是无所畏惧地认识 AI。头几天，就把它当成游戏来玩：问各种各样的问题，尝试陌生的主题（“像给孩子一样解释量子物理”），看看会得到什么结果。然后选三个简单的日常任务（写信、一周购物清单、帖子创意），分别按照六个要点写出请求。到了第五至第七天，回头看看自己的请求，并记下：哪些做法有效，哪种公式带来了最大帮助，你犯了哪些错误。这就是你自己的知识库。

第 2 周——应用到工作中

选一项重复性任务（邮件、报告、演示文稿、社交媒体内容），为它编写一个一次性准备好的优质请求模板。连续使用三次，并留意效果。周末时，把最好的请求整理成一个库——可以是手机备忘录、文档或文件，标题就叫：“我的提示词：邮件 / 报告 / 演示文稿”。目标是建立一套属于自己的工具，随时可以重复使用。

第 3 周——挑战复杂任务

开始处理那些不只是“生成内容”，还需要思考的任务。创意类任务：创意生成、脚本、策略——试试“不同角色”。分析类任务：评估想法、规划预算、分析竞争对手——使用“拆解并展示步骤”，并务必核查推理过程和数字。目标是不要再害怕大型任务：有了模型这个思考伙伴，只要你保留最终核查和决策权，大型任务也会变得可以应对。

第4周——分享与整理

教别人是巩固知识最有效的方式。把这套公式展示给一个人——同事、朋友或亲人——并帮助对方写出第一个请求。同时，把你所有的提示词收集起来，按类别整理好，再写一份自己的检查清单：每次发出请求前——

- ■目标是否明确；

- ■是否提供了背景信息；
- ■是否设定了限制；
- ■是否说明了质量标准；
- ■是否明确了格式；
- ■是否会在必要的地方检查结果。

一个月后，你会和刚开始时不一样：日常事务会处理得更快，复杂任务也会更容易应对，而这套公式会像呼吸一样，变成你的习惯。

一个月后，哪些变化是现实的（哪些不是）

我会坦诚地设定预期，免得失望扼杀了热情。

会有：日常事务明显提速；不再害怕“打开聊天机器人却不知道该问什么”；养成先思考目标、再开始输入的习惯；复杂的文本和计划能够更快完成；你会开始注意到，哪些地方人工智能能帮上忙，哪些地方它反而弊大于利，并且会更有意识地做出选择。

不会有：一切都能“不费力自动完成”、还完全免费的奇迹。结果的质量仍然取决于任务本身的质量，以及你的检查。学习曲线并不是直线：有时一个任务一次就能做好，另一个任务却需要反复迭代。这很正常，这本身就是实践。

最重要的是：一个月后，你并不会“变成 AI 天才”——你依然是一个普通人，只是能够从容地使用有用的工具，不再害怕它。这才是成熟的态度。

常见问题

“如果我做不到怎么办？”你做得到。这套公式很简单，而且你已经掌握了比自己想象中更多的东西。从小处开始，每天试一试——结果自然会来。

“要达到熟练程度，需要多久？”坦白说：第一天就能看到初步成果，一个月打好基础，经过几个月的练习后会获得信心，一年后才会真正形成“直觉”。但这不是因为它有多难，而是因为和任何技能一样，关键在于重复练习。

“如果我忘了这套公式怎么办？”把它保存下来：写在便利贴上、放进备忘录，或者设成屏幕背景。目标是：背景信息、限制、格式、标准、检查。一个星期后，你就会自然而然地记住它。

“人工智能会不会‘把一切都自动做完’？”不会——而且这正是个好消息。人工智能非常擅长提供草稿和备选方案，也能替你处理日常事务，但方向、品位、责任以及最终决定仍然掌握在你手里。这样工作的人不会变得“多余”，反而会更有价值：他们不再把精力花在粗重的初步工作上，而是投入到机器难以胜任的事情中——理解任务、做出选择、检查结果，以及运用人的直觉。这不是取代你，而是让你获得解放。

“万一答案是错的呢？”这种情况确实会发生——我们在 3.3 节已经坦诚地谈过这一点。因此，养成检查重要信息的习惯，是使用人工智能不可分割的一部分，而不是额外附加的步骤。决定越重要，核对就越要仔细。

“这对谁有用呢？我又没有技术背景。”对你有用。如今，人工智能带来的大部分价值并不在代码上，而在文本、分析、创意、规划、学习和组织工作上。这里不需要技术术语：你需要的是明确的目标、充分的背景信息，以及检查结果的习惯。这些都是人的技能，不是程序员专属的技能。

“万一这太难了 / 我又不是‘进步派’呢？” 从最小的事情开始：一个请求、一个简单任务、一天。没人要求你立刻成为高手。第一天就取得一个虽小却真实的成功，是最好的动力；之后，一切都会越来越顺手。

第 3 章最重要的内容

现在你已经拥有：一套关于强大请求的坦诚框架（目标、背景信息、限制、标准、格式、检查）；三个展示它如何应用于现实生活的鲜活例子；五种进阶技巧——不需要什么“神奇的思维链”，取而代之的是透明、可验证的分析和自我检查；以及一份清晰的四周计划。这些已经足够你开始了。剩下的，交给实践。

进入第 4 章

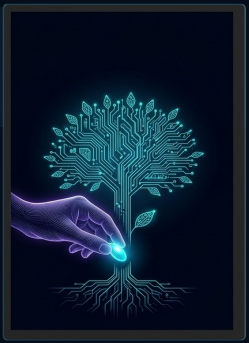
你已经学会了 *使用*人工智能来处理任务。但前面还有一个更有趣的问题：能不能借助它*创建*属于自己的东西——事业、项目、梦想？当然可以，而且很多人已经在这样做了。第 4 章讲述那些借助人工智能、从零开始并且用心打造事业的人。他们的方法会启发你，也会给你具体的行动步骤。接下来，就让我们进入第四章。

下一页见。

抱抱你。你已经不是二十页之前的那个你了：你看见了那些看不见的伙伴，理解它们是如何“思考”的，也在学习用一种新的语言与它们交流——在这种语言里，语气就是目标和背景信息。别吝惜知识——和一个人分享，让它不断生长。

第 4 章 创造——用心做 AI 创业

> *人工智能不会取代女性创业者。它可以把她的时间解放出来，让她用于那些需要责任感、品位和人的参与的决策。*



4.1. 绝望之夜

当你觉得一切都结束了，也可以开始验证假设

下面是一个**综合示例**，不是纪实故事，也不是对结果的承诺。

新西伯利亚，23:47。二月的夜晚。窗外寒风凛冽，安娜·彼得罗娃公寓里的寒意，则来自笔记本电脑屏幕上的数字。她经营的环保化妆品小型网店已经连续第三个月亏损。商品描述、回复客户、发布内容、发送邮件、投放广告、分析数据、采购和记账，所有事情加在一起，成了一个永无止境的工作日。

安娜三十二岁。两年前，她离开办公室，把积蓄投入了自己的事业。她曾希望自己挑选商品、与客户交流、在家工作，然后逐步成长。可她得到的却是没有周末的日常琐事，以及一种成了企业人质的感觉。

她看着表格，心想：“也许该关掉网店？也许该回办公室？也许创业根本不适合我？”

很多人都熟悉这样的时刻。人工智能不会消除亏损，不会替你做决定，也不会把复杂的市场变成轻松的游戏。但它可以帮你把过载的工作拆解成一个个小任务——然后从那些可以控制出错风险的任务开始。

第一次尝试

第二天，一位创业者朋友建议安娜试试文本人工智能。不是把它当成“魔法按钮”，而是当成一个负责打草稿的助手。

安娜选定了一个任务：为十款面霜准备商品描述。她提前收集了每款产品经过核实的成分、用途和限制信息。她还在请求中单独写明：不要虚构产品功效，不要承诺治疗效果，并标出需要人工检查的地方。

```
Ты — редактор карточек товаров для интернет-магазина натуральной косметики.

Контекст: моя аудитория — женщины 25–40 лет, которым важны состав,
честность и бережный уход. Ниже я дам только подтверждённые сведения
о продукте.

Задача: подготовь черновик описания крема на 100–150 слов.
Не придумывай ингредиенты, сертификаты, медицинские свойства и результаты.
Не используй гарантии. Если данных не хватает, поставь пометку [УТОЧНИТЬ].

Формат: назначение, ключевые компоненты только из исходных данных,
способ применения по инструкции производителя, ограничения, спокойный
призыв изучить товар. После текста перечисли факты, которые нужно
сверить с упаковкой и документами.
```

几分钟后，她拿到的不是一篇可以直接发布的成稿，而是一份便于使用的初稿。安娜对照标签和相关文件检查，删去多余的承诺，用自己的语气重写句子。工作确实花费了更少的时间，但结果并不是因为 AI“什么都知道”，而是因为她提供了原始资料，也设定了清晰的检查标准。

这就是安全的起点：不要把整个业务交给系统，而是选择一项重复性工作，明确质量标准，并把最终决定权留在自己手中。

一周内可以检查什么

接下来，安娜在同一个**综合示例**中，每天测试一项任务：

- 把内容计划变成一组初步想法，然后检查它们是否符合品牌定位；
- 把常见问题的答案整理成模板库，但有争议的情况仍交由人工处理；
- 按主题整理女性客户的反馈，再将结论与原始消息进行比对；
- 把给助理的操作说明整理成检查清单，然后在真实任务中进行测试；
- 在检查平台规则和相关法律法规之后，再面向小规模受众比较不同的广告文案。

这个场景中的任何数字都只是**假设性示例**，并不是统计数据。在一种业务中，初稿可能节省一小时；在另一种业务中，检查它可能同样需要一小时。因此，记录一份简单的日志很有帮助：

1. 实验前，这项任务需要花多长时间；
2. 发出请求并完成编辑需要花多长时间；
3. 检查时发现了多少错误；
4. 哪些地方变好了，哪些地方变差了；
5. 能否在不让客户、品牌和法律承担风险的情况下重复这一流程。

一周之后，你未必会拥有一个“全天候工作的合作伙伴”。但你会积累一组观察结果。你将看到 AI 在哪里能帮上忙，在哪里会造成干扰，以及在哪里需要换用其他工具或请专业人士介

入。

这个故事带来的启示

启示 1：不要从规模化的梦想开始，而要从一个可以验证的任务开始。商品描述、整理笔记、邮件初稿或操作说明的结构，都比财务决策和法律结论更适合作为起点。

启示 2：AI 不是事实真相的来源。它可能自信地犯错，混淆事实，给产品捏造并不存在的特性，还会重复数据中的偏见。任何涉及金钱、健康、安全、儿童、个人数据或法律的文字，都需要额外核查。

启示 3：节省时间不等于利润增长。省下来的时间可以用来与客户交流、改进产品，或者休息。但销售取决于需求、价格、质量、信任以及许多外部条件。

启示 4：决定权仍然在你手中。AI 会提供选项。你来决定发布什么、回复谁、与谁签订合同，以及什么程度的风险可以接受。

你的故事不一定要从一场轰轰烈烈的发布开始，也可以从一次谨慎的实验开始。

4.2. 创业者的故事

如何 借助 AI 探索创意，而不投入大量资金

接下来的三个故事是**综合示例**，由小型企业中常见的情境组成。这里的人名、时间、金额和指标都不对应任何经过证实的真实案例。它们的作用是展示思考过程，而不是承诺你也一定能得到同样的结果。

故事 1。 德米特里与编程网校

德米特里是一名程序员，想教孩子们制作游戏。他懂这门专业，却不确定教学方法、营销和课程组织该怎么做。他没有提出“帮我做一份商业计划”，而是请 AI 帮他列出一份假设清单：

```
Помоги исследовать идею онлайн-занятий по программированию для детей 10–14 лет.

Раздели работу на гипотезы о потребности родителей, формате занятий,
программе, цене, каналах поиска первых учениц и рисках. Для каждого пункта
укажи, что можно проверить разговором, небольшим прототипом или открытыми
источниками. Не выдавай предположения за факты и не называй идею
перспективной без данных.
```

AI提出试课结构、家长访谈问题以及几种最小化产品方案。德米特里在交谈中逐一验证这些内容， уточняет年龄限制、家长同意以及儿童数据的处理规则。他先进行一次试课，收集反馈，然后才决定是否继续。

实践结论： AI可以加快问题、课程计划和草稿的准备，但无法证明市场需求。需求要通过真实交谈、观察和自愿测试来验证，而不是靠一份漂亮的十五页文档。

故事2。 叶莲娜与小企业咨询

叶莲娜做了多年的会计，开始对自动化产生兴趣。她觉得自己或许可以为小型企业提供AI落地咨询。但这并不意味着她应该立刻辞职。首先，她明确自己的能力边界，请系统帮助她设计一份稳妥的服务方案：

```
Помоги сформулировать услугу по аудиту рабочих процессов малого бизнеса.

Мои подтверждённые навыки: [список]. Я не оказываю юридические,
налоговые и медицинские консультации. Предложи: результат услуги,
что входит и не входит в работу, какие данные нужны, как запросить
согласие, какие риски предупредить и какие вопросы задать клиентке.
Не придумывай отзывы, сертификаты и результаты.
```

Елена从审核一个去标识化的流程开始：比如，准备一份内部操作指南。她不会把账单、护照信息、聊天记录和客户名单上传到公开聊天中。传递材料前，她会删除姓名和联系方式，检查数据存储设置，并确认服务条款。凡涉及税务、法律、安全或合同的建议，她都会与相关专业人士核实。

实践结论：咨询的价值不在于你打开了聊天窗口，而在于你能理解任务、看见限制、解释风险，并把解决方案落实为可运行的流程。

故事3：安德烈与内容工作室

安德烈撰写文案，希望接到更多订单。人工智能帮助他生成结构方案和初稿，但安德烈仍然负责编辑。他的流程包括以下必要环节：

1. 客户提交任务，并确认拥有使用相关材料的权利；
2. 安德烈 уточняет受众、目标、事实和质量标准；
3. 人工智能生成几个初稿版本；
4. 安德烈核查事实、风格、可读性以及是否存在抄袭；
5. 客户确认最终文案；
6. 材料以受限访问的方式保存，并在约定期限后删除。

类似故事中的“快五倍”“有47位长期客户”或某个确定的月收入等指标，都应视为**条件式示例**。实际所需时间和经济效益取决于细分领域、经验、服务质量、开支、税费、合同，以及获客能力。不要因为初稿生成得更快，就单纯降低价格：费用中还包含调研、编辑、责任和沟通。

这些场景有什么共同点

不是承诺的结果，而是一套可执行的方法：

- 从范围明确的小任务和最小原型开始；
- 将事实与假设分开；
- 在投入之前，先与真实客户交流；
- 计算的不只是收入，还包括开支、时间、退款和错误成本；
- 让人始终参与决策；
- 根据反馈逐步改进流程。

人工智能可以充当编辑、分析性对话伙伴、方案生成器和文档助手。但它不会自动成为顾问、团队、律师、会计师，也不能保证工作免费完成。即使是付费套餐，也不会让回答自动变得准确，更不意味着你有权把任何信息上传进去。

4.3. 商业工具

哪些事情可以交给人工智能，哪些事情未经核查不能交出去

可以方便地把任务分成三个等级。

低风险：草拟标题、提供结构方案、构思问题、把自己的笔记转换成清单、检查文字是否清晰。这里仍然需要编辑，但错误通常可以在发布前修正。

中风险：给客户的邮件、产品描述、评论分析、受众细分、给员工的操作指南、广告假设。需要核查事实、统一语气、进行测试，并控制数据访问权限。

高风险：财务决策、医疗和法律建议、录用或拒绝候选人、信用评估、涉及儿童、个人数据和敏感信息的工作。人工智能可以帮助列出问题清单，但决策和核查必须由具备相应能力的人负责。

1. 内容营销

产品卡片初稿

```
Ты — редактор карточек товара. Используй только сведения из блока «Факты».
Не добавляй лечебных свойств, сертификатов, отзывов и гарантий.
Если данных не хватает, напиши [УТОЧНИТЬ].
Сделай: заголовок, краткое описание, характеристики, способ применения
по инструкции и список вопросов для проверки.
Факты: [вставь проверенные данные]
```

发布内容的创意

```
Предложи 12 тем для публикаций о [продукте] для [аудитория].
Раздели их на обучение, ответы на вопросы, закулисье и обратную связь.
Не используй страх, ложную срочность и неподтверждённые обещания.
Для каждой темы добавь вопрос, который стоит проверить у аудитории.
```

信

```
Подготовь черновик письма о [событие].
Тон — ясный и уважительный. Не создавай дефицит искусственно,
не обещай результат и не маскируй рекламу под нейтральную рекомендацию.
Добавь понятный способ отказаться от рассылки и места для проверки фактов.
```

AI 可以加快初稿的完成，但它不会自动知道订阅者是否同意接收邮件、文本是否符合法律规定，也无法判断每个数字是否真实。

2. 客户支持

让 AI 根据你收集的匿名化咨询，将常见问题分组。删除姓名、电话号码、地址、订单号，以及任何可能识别出具体客户的信息。然后创建一个回复库：

```
Сгруппируй эти обезличенные вопросы по темам.
Для каждой темы предложи шаблон ответа: признать вопрос,
дать только подтверждённую информацию, указать следующий шаг
и отметить, когда нужно передать обращение сотруднице.
Не придумывай правила возврата и сроки доставки.
Материал: [обезличенные обращения]
```

聊天机器人不应自行承诺退款、修改订单、披露数据，或回应有关健康损害的投诉。请设置升级机制：遇到疑问、冲突、非标准情况、法律威胁或敏感话题，立即转交人工处理。

3. 研究与策略

适合把人工智能当作提问的合作伙伴，而不是研究的替代品：

```
Вот мои наблюдения о рынке [ниша] и список источников [ссылки/заметки].
Раздели выводы на факты, интерпретации и гипотезы.
Укажи, какие данные устарели или требуют независимой проверки.
Предложи пять способов проверить каждую важную гипотезу с небольшим риском.
```

不要在未核查来源的情况下要求系统“研究互联网”。它可能无法获取最新数据，引用时出错，或编造链接。请核对日期、原始来源、计算方法，以及这些信息是否适用于你所在的地区。

对于价格，可以获得三种方案——最低、基础和扩展方案。代入真实的成本、手续费、税

费、配送费用、时间成本和退货情况。AI 的回答只是供讨论的计算模型，并不是所谓的正确价格。

4. 不做虚假承诺的销售

请它拟定几种表述，但要从任务中删去“将销售额提高 30–50%”这一要求。这样的百分比只是一**种假设性的示例**，除非你的测量结果能够证实它。

```
Сделай три варианта страницы услуги [описание].
Покажи проблему, способ работы, ограничения, цену или место для цены,
условия отмены и кому услуга не подходит. Не обещай гарантированный доход,
продажи, экономию или конкретный результат. Отдели подтверждённые факты
от предположений и оставь пометки для проверки.
```

对话脚本应帮助你倾听，而不是施加压力。加入关于任务、预算和时间安排的问题，但也要给客户拒绝的空间。 不要使用未经同意获取的个性化信息，也不要复制他人的文本或品牌措辞。

5. 运营效率

```
Опиши мой процесс [процесс] в виде этапов.
Найди повторяющиеся действия и возможные узкие места.
Для каждого предложи: оставить как есть, упростить, автоматизировать
или передать человеку. Укажи риск ошибки, необходимые проверки,
доступы и план отката, если автоматизация сработает неправильно.
```

可以把给员工的操作说明整理成一份检查清单，但要让一个没有参与撰写的人实际测试一下。如果说明让人看不懂，问题不在员工，而在文档。

时间记录示例

假设你每周要花 30 个小时处理三项重复性任务。流程设置完成后，所需时间变成了 18 个小时，但又有 4 个小时用于检查和维护。净节省时间是 8 个小时，而不是宣传中所说的“22 个小时”。

这不是预测，而是一个**假设示例**。请分别计算：

- 准备原始数据的时间；
- 生成所需的时间；
- 编辑和事实核查的时间；
- 纠正错误的时间；
- 培训团队的时间；
- 服务和集成的成本；

- 因回答错误可能造成的损失。

只有完成这些计算后，再判断流程是否真的变得更高效。

实践练习

从你的业务或未来的创业构想中，选出三项任务：

1. 一项日常重复性任务；
2. 一项创意任务；
3. 一项分析性任务。

为每项任务记录原本所需的时间、出错风险和质量标准。撰写提示词，获取草稿，检查草稿，记录用时并比较结果。不要上传机密信息。一周后，问问自己：

- 哪些地方变快了；
- 哪些地方质量没有变化，或反而下降了；
- 哪些检查环节不能省略；
- 哪些工作可以重复执行，哪些必须保留人工处理；
- 下一个什么样的小实验能带来更多信息。

4.4. 商业启动计划

从创意到验证 30 天内获得第一笔销售

三十天并不是启动承诺，也不是适用于所有情况的期限。这只是一个**假设示例**，用来说明实验节奏。对于受监管的领域、复杂的产品或涉及生产的业务，可能需要更长时间。计划的目标不是“不惜一切代价赚到钱”，而是了解这个创意是否出现了需求迹象，以及其中有哪些风险。

第 1 周。创意与验证

第 1–2 天。盘点。写下你的技能、经验、可用资源、时间和预算限制，以及你真正感兴趣的主题。可以请 AI 提出一些方案，但要根据你接触客户的难易程度、复杂性、法律要求以及出错的代价来评估这些方案。

```
На основе моих навыков [список] и ресурсов [список] предложи идеи.
Для каждой укажи предполагаемую проблему клиентки, способ проверить спрос,
необходимые компетенции, риски, ограничения и то, чего ты не можешь знать
без интервью и исследования. Не называй идею прибыльной без данных.
```

第3–5天。访谈与资料。 为五到十位潜在女性客户准备问题。询问她们过去的经历和实际面临的问题，而不只是问“她会不会购买”。未经同意，不要录音。研究公开资料、竞争对手的方案以及开展相关业务必须满足的要求。

第6–7天。模型。 说明谁能从中受益、谁来付费、你具体提供什么、通过什么渠道找到客户、需要承担哪些成本，以及首先要验证哪个指标。把事实、假设和问题分开。

本周的结果不是“经过验证的想法”，而是一份已经核实的观察和未解决问题清单。

第2周。最小产品

第8–10天。MVP。 确定产品的最小版本，使它能够验证一个关键假设。对于课程，可以是一堂直播课和一份反馈表；对于商店，可以是一个选择有限、条件清晰的商品集合；对于服务，可以是流程说明和一种测试形式。

不要向客户承诺尚不存在的东西。如果还没有说明交付时间、退款、结果和限制条件，就不要收取预付款。涉及儿童、健康、金融和敏感数据的工作，要提前寻求相关专业人士的咨询。

第11–14天。素材。 AI可以帮助你撰写落地页文案、说明、访谈问题，以及几个标题备选。核对每一项陈述，购买或制作权利明确的图片，检查字体和音乐的许可证。未经许可，不要使用他人的照片、评价、Logo和文字。

本周的结果是一个可以展示给小范围人群的原型，而不是完美的包装。

第3周。测试方案

第15–17天。渠道。 选择一到两个目标受众已经聚集的渠道。准备一条平和、不带垃圾信息、不制造虚假紧迫感、也不承诺收入的消息。遵守群组规则，也尊重对方不回复的权利。

第18–21天。最初的反馈。 目标不一定是获得多少笔购买。目标是了解谁会回应、会提出什么问题、是什么阻碍了对方做决定，以及提出的价格是否与价值相匹配。计算所有成本：广告费、佣金、配送费、自己的时间、退款和税费。

每次谈话后，只记录经同意的数据，不要记录那些对你没有用的个人细节。开展邮件群发和广告投放时，要核实对方同意情况以及平台要求。

第4周。反馈与决策

第22–25天。分析。 只把去标识化的笔记交给 AI，并要求它将内容分为反复出现的信号、个别意见，以及需要开展新研究的问题。不要让五条消息产生具有统计学意义的结论。

第26–28天。改进。 修改一到两项内容：措辞、顺序、形式、价格或说明。不要同时改变所

有东西，否则你无法判断结果产生的原因。

第29–30天。决策。 从以下选项中选择一个：继续进行小规模测试、修改假设、暂时搁置想法，或放弃。如果你在投入大量资源之前就发现了这一点，那么放弃并不是失败，而是节省资源。

示例说明

想象一下，斯韦特兰娜想提供空间整理咨询服务。一个月内，她进行了几次访谈，准备了一份清单，测试了咨询服务，并发现客户们更在意的不是“完美的秩序”，而是适合小户型的清晰收纳方案。于是她调整了服务内容，并再次验证价格。

这里的“15位客户”“一个月收入67,500卢布”“一周内收回成本”或“三个月后收入280,000卢布”等任何指标，都只是**示例说明**，而不是承诺。即使某位创业者取得了真实成果，也不能照搬到另一位创业者身上：受众、季节、声誉、成本、税费和具体情况都不相同。

任何启动前的迷你清单

- 我知道自己要解决什么问题，也知道有哪些证据支持这一点。
- 我能区分自己的数据和 AI 的假设。
- 我计算过完整成本和实验的可接受预算。
- 我有清晰的付款、退款、交付时间和支持条款。
- 我核查过法律要求和必须提供的警示。
- 我只使用自己拥有权利的素材。
- 我不会向模型传入不必要的个人或商业数据。
- 我知道谁会审核有争议的文字，以及谁来做最终决定。
- 我明白如何停止自动化并恢复人工流程。
- 我已提前确定，什么样的结果会促使我继续、调整计划或停下来。

第4章要点

你已经从一个过于庞杂的构想，走到了一个谨慎的实验计划。现在你知道：

- 如何从一项反复出现的任务开始；
- 为什么汇总式故事不能代替市场验证；
- 如何使用 AI 进行起草、分析和编写说明；
- 哪些地方需要事实核查、隐私保护、版权意识和人工控制；

- 如何用小步试验想法，并计算完整成本；
- 为什么 AI 和为期三十天的日历都不能保证收入、销售或成功启动。

事业不只是金钱和效率，也意味着对客户、团队和自己负责。有时，好的决定并不是加快流程，而是暂停下来、提出额外问题、请专业人士介入，或承认目前的数据还不够。

AI可以帮助你创作——但方向、边界和意义由你来决定。

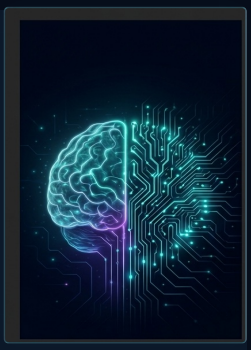
转向创作

那么，灵魂、创造力和艺术呢？AI能不能不仅帮助你研究业务，还帮助你构思、写作、绘画和学习新事物？

可以——只要你记得坚持自己的品味，尊重创作者的权利，征得他人同意，并认识到人工创作不可或缺。在下一章，我们将讨论创作：如何把好奇心转化为实践，并在作品中保留真正属于你自己的声音。

你已经迈出了重要一步：没有相信什么神奇按钮，而是学会提出问题、核实答案并做出有意识的选择。这就是与 AI 一起创造。

第5章。 创作——当每个人都成为艺术家



开始之前，先说几句。 整个章节的写法，都希望带给你温暖、实用而诚实的阅读体验。

- *这里所有关于人物的故事，都是**综合性的假设示例**。玛丽亚、阿列克谢、斯韦特兰娜、德米特里、安娜等名字，以及城市、画廊和收入金额，都是为了让故事更生动而虚构的，用来展示一条可能的道路，而不是现实中的人物传记。*
- *本章不包含未经证实的统计数据：书中的故事和结果都特意作为**综合性示例**呈现，而不是科学证据。*
- *关于创作和心理状态的部分，会以谨慎体贴的方式展开。借助 AI 进行创作**不是治疗**，也**不能替代**专业人士的帮助。如果你发现自己持续感到悲伤、焦虑、失眠，或出现其他妨碍正常生活的症状，请向医生或心理咨询师寻求帮助。*
- *第5.3节末尾有一部分内容介绍生成式服务的版权和许可证。在发布或销售任何借助 AI 创作的内容之前，务必阅读具体服务的相关规则。*

“人工智能接管了技术，把空间留给最重要的东西——灵魂、想法和情感。”

过去，一个人要称自己为艺术家、音乐家或作家，必须花上多年学习技艺。天赋似乎是少数幸运儿才拥有的礼物。如今，帮助你将构想变为现实的工具，就在眼前。这不仅改变了我们*如何*创作，也改变了我们能够成为*怎样的人*。

让我们先从一个几乎像童话一样的故事讲起。不过请记住：这只是成千上万种可能路径中的一种，这里只是把它作为例子展示出来。

5.1 从数学老师到艺术家

当梦想遇见 科技

*示例（综合而成）：*莫斯科一家当代艺术画廊，2024年春。开幕酒会，人们身着晚礼服，手持酒杯，耳边流淌着轻柔的音乐。墙上挂着一幅鲜艳而生动的画：海上日落，仿佛一场梦，或一段温暖的回忆，色彩彼此交融，介于现实与幻想之间。观众目不转睛。有人轻声落泪：“太美了……”

一位年轻评论家做着记录：“有意思的技法。显然是专业人士。至少有十到十五年的经验。”

一位年长女士走到策展人面前：“作者是谁？我想买下这幅作品。”

策展人微笑着说：“玛丽亚·彼得罗娃。”

“她是谁？知名艺术家吗？我怎么从没听说过她？”

“不是。她是来自图拉的一名数学老师。三十八岁。从来没有拿过画笔。”

一片寂静。女士看看策展人，又看看画，再次看向策展人：“这……怎么……可能？”

玛丽亚的故事

让我们回到一年前。图拉，一所普通学校，数学教室。38岁的玛丽亚·彼得罗娃。每天都是上课、批改作业、考试。十五年如一日。工作不错，稳定，她也喜欢孩子们。但她的心渴望更多。

玛丽亚一直梦想着画画。从小她就喜欢在博物馆里看画，心想：“他们是怎么做到的？怎么创作出这样的美？”她试过——一次、两次、十次。拿起画笔，画出来的……很糟。非常糟。“我没有天赋。”她这样认定，“这不是我擅长的事。还是留给专业人士吧。”梦想被现实的重担压在下面，悄无声息地死去了。

但到了2024年3月，一切都改变了。

发现 Midjourney

一位同事在教师休息室给她看了一篇文章：“神经网络可以根据描述绘制画作。”玛丽亚怀疑地笑了笑：“机器人艺术家？行吧，当然。”但好奇心最终占了上风。晚上回到家，她打开了Midjourney。

她看着空白的输入框，想着：“到底该写什么？”她想起了那个旧日梦想——那片自己一直想画出的海上日落。她小心翼翼地输入：

> *海上日落*

她按下 Enter。画面出现了。神经网络画出了一片日落。很普通。很漂亮，但是……很普通。

玛丽亚想：“如果描述得更详细一些呢？如果把梦中的景象说出来呢？”她又试了一次：

> *宁静海面上的日落，印象派风格，温暖的金色与粉色调，柔和的光线，浪漫而宁静的氛围，如同童年时的一段回忆*

她按下确认。奇迹发生了。

喜悦的泪水

玛丽亚望着屏幕，流下了眼泪。这就是它。正是她在想象中看到、却无法用画笔表达出来的东西。属于她的日落。属于她的梦想。属于她的灵魂。人工智能画出了她内心的感受。

“我的天，”她含着泪低声说道，“我……我创作了它。是我！”

不是机器人。是她。机器人只是完成了执行。而想法、情感和视角——都属于她。

创作的第一个夜晚

那天晚上，玛丽亚一直创作到凌晨四点，完全没有睡觉。她不停地创作，再创作。每一种表述，都会变成一幅新的画：

- “山丘上的孤树，秋天，忧郁的氛围……”
- “飞越外星森林的宇宙飞船，科幻风格……”
- “拿着气球的小女孩，童真的喜悦……”

一夜之间创作了二十幅画。每一幅，都是她灵魂、梦想和情感的一小部分。早晨，她看着屏幕上自己的“画廊”，笑着说：“我是艺术家了。终于是了。”

走进画廊的路

接下来的几个月里，玛丽亚不断学习、尝试，逐渐成长：

- **第1个月。**为自己创作。学习如何用语言表达自己的视角。
- **第2个月。**把作品展示给朋友们。大家都震惊了：“这是你创作的？！”
- **第3个月。**创建社交媒体账号，发布10幅最好的作品。
- **第4个月。**她有了500名粉丝。人们开始留言：“卖吗？”
- **第5个月。**第一次售出作品——一张艺术微喷。
- **第6个月。**一位画廊策展人在社交媒体上注意到了她，邀请她举办展览。
- **第12个月。**莫斯科开幕酒会。她的作品与专业艺术家的作品并肩悬挂。

从数学老师到画廊艺术家——只用了一年。

*说明：*这里的时间和数字只是一个有条件的综合示例，并不是承诺。每个人的发展节奏都不一样，这很正常。

玛丽亚的生活发生了什么变化？

她仍然在教书，也依然热爱自己的工作。但现在，她又拥有了另一种生活：

- 每天晚上创作艺术；
- 分享作品（有时也会出售）；
- 有了额外收入；
- 参加展览；
- 真正地感到幸福。“人工智能没有把我变成艺术家，”玛丽亚说，“它只是移除了那道障碍。技术不再阻碍我表达内心的东西。过去，梦想被关在‘十年绘画学习’这堵墙后面。人工智能拆掉了这堵墙。现在，梦想与现实之间，只剩下我的想象力。”

尝试创意型人工智能工具的人明显越来越多——从这些服务本身以及围绕它们形成的社群不断扩散，就能看出这一点。不过，具体增长速度取决于国家、平台和统计方式，所以这里更重要的不是某个数字，而是一个可以观察到的趋势：创作的门槛降低了。

秘诀是什么？

很多人会说：“这又不是你画的！是机器人画的！”但事实真是这样吗？

过去，艺术家的道路是这样的：

1. 想出一个创意（创作）。
2. 花上多年学习技法（机械性工作）。
3. 在画布上实现它（执行）。

现在，有了人工智能：

1. 想出一个创意（**你——创作**）。
2. 用语言表达你的视角（**你——技能！**）。
3. 人工智能负责实现（机械性工作）。
4. 你挑选最好的结果，进行编辑（**你——品味**）。

你参与了整个过程中的大部分环节。人工智能就像一支画笔，一支非常聪明的画笔。艺术家并不是会使用画笔的人。艺术家，是那些心里有话要说的人。而人工智能让那些有话要说、却缺乏技术能力的人，也拥有了发出声音的机会。

创作的民主化

明白正在发生什么了吗？人工智能让艺术变得人人都能接触。

过去，人们以为创作属于少数幸运儿：

- 有天赋的人；
- 有时间学习的人；
- 有钱接受教育的人。

现在，创作属于所有人。你有想法、有情感、有自己的视角。这些就足以让你开始，而人工智能会帮助你把它们变为现实。

但也必须清醒地认识到：民主化并不意味着专业能力不再重要。那些花费多年打磨技艺的专业艺术家、音乐家和作家，依然是大师——他们的构思更深，品味更细，经验也更丰富。人工智能不会“取代”艺术，也不会贬低艺术的价值。它拓宽了能够接触艺术的人群，为专业人士和初学者都带来了新的可能。如今，初学者和大师可以使用同样的工具创作——但最终的结果，依然取决于创作者内心拥有的一切。

小小 工作坊：如何阐述愿景

好的请求（提示词）本身就是你的一项新技能。你描述得越准确，结果就越接近你的构想。试着在脑海中把握四个层次：

1. **画面中**描绘了什么（主体）：“海上日落”、 “孤独的树”、“拿着气球的女孩”。
2. **它看起来**是什么样子（风格）：“印象派”、 “水彩画”、“赛博朋克”。
3. **它带来**什么感受（氛围）：“宁静”、“忧郁”、“童年的喜悦”。
4. **让画面栩栩如生的细节**：光线、色彩、 时间、质感。

最重要的是——不要只描述你看到的，还要描述你 *感受到的*。与其写“海上日落”，不如写：“宁静海面上的 日落，温暖的金色与粉色色调，柔和的光线，浪漫而宁静的氛围， 仿佛童年时的一段回忆。”情感，正是将画面变成艺术的东西。

记住：提示词不是命令，而是一场对话。第一次生成的结果很少 会完美。不断 уточаться、追问，尝试不同的版本。你的品味和 你的修改，才是你独有的创作风格。

接下来呢？

玛丽亚并不是个例。这样的故事还有成千上万个。教师成为了 艺术家。程序员成为了音乐家。家庭主妇成为了作家。AI 为许多人 打开了通往创作的大门。

下一小节将讲述那些在音乐、文学和设计中找到自我的人。 有人创作，有人分享，有人因此感到幸福。也许，其中一个故事 就是你的？

5.2 音乐、文学、 设计

三个创作觉醒的 故事

故事 1。 阿列克谢——从程序员成为作曲家

示例（综合案例）： 叶卡捷琳堡。35 岁的阿列克谢·伊万诺夫， 是一家普通 IT 公司里的程序员：9:00—18:00，写代码、修 Bug、赶截止日期。 独自生活，工作—回家—工作，吃外卖，晚上看电视剧。 “我感觉生活正在从身边溜走。”他曾这样对自己说。但内心 渴望着更多。

阿列克谢一直喜欢音乐。从小，母亲就弹钢琴——肖邦、柴可夫斯基。 他听得如痴如醉，梦想着学会弹琴。但课程太贵，没有时间，而且 他想：“35 岁才开始，是不是太晚了？”梦想就这样一直被锁住。

发现 AIVA。 2024 年 1 月。午餐时，同事说： “有一种 AI 能创作音乐，叫 AIVA。你用文字描述，它就能写出 旋律。”阿列克谢半信半疑：“AI 作曲家？听起来像流水线产品。” “试试呗，有免费版本。”当晚，他出于好奇登录了网站，想起童年—— 妈妈做的馅饼、温暖的灯光、舒适的氛围——然后写下：

> *舒缓的钢琴旋律，节奏缓慢，唤起童年回忆，温暖，略带忧伤， 但依然明亮*

他点击了 Generate。音乐响起，阿列克谢哭了。这是“他”的 音乐——那正是他一直在内心听见的声音。“我……我创作了它。 这是我的音乐。人生第一次。”

一年后，阿列克谢的音乐已经出现在各大流媒体 平台上，播放量不断增长，还从流媒体播放和播客授权中获得收入。 但最重要的是——他感到幸福：“AI 没有把我变成作曲家。它只是移除了那些障碍——多年的学习、昂贵的课程、对乐谱的了解。 音乐一直就在我心里。AI 只是让它找到了出口。”如今，他的夜晚 充满了创作、意义和喜悦。

*说明：*这里的收入金额只是示意，并非保证。每个人 都有自己的道路。

音乐和创作实践可以帮助调节情绪、带来意义感，但这种效果 因人而异。它不是治疗；如果你正经历焦虑、抑郁或其他严重 状况，也不能替代专业帮助。

故事 2。斯维特兰娜——从家庭主妇成为作家

示例（综合案例）： 新西伯利亚。42 岁的斯维特兰娜·彼得罗娃， 结婚 18 年，育有三个孩子。丈夫工作到很晚，她负责家庭、 孩子和家务。每天循环往复：早餐、上学、打扫、做饭、辅导作业、 晚餐。斯维特兰娜从不抱怨：“这是我为家庭做出的选择。” 但有时，当所有人都睡着后，她会想：“除了妈妈和妻子，我是谁？ 我有没有属于自己的东西？”

她从年轻时就想写一部小说——关于爱情，也关于寻找自我。 但她总会想：“我哪来的天赋？我不过就是个家庭主妇……”

YandexGPT 成为共同作者。 2024 年 3 月。晚餐时， 女儿说：“妈妈，我们在学校学过 AI，它会写文章呢！” 晚上，等所有人都睡下后，斯维特兰娜小心翼翼地打开 YandexGPT：“帮我开始写一本书吧。”AI 用问题回应她：“这本书写什么？ 主人公是谁？是什么类型？”那感觉就像在和一位善解人意的朋友 交谈。

书的诞生。接下来的半年里，斯维特兰娜每天晚上写 一个小时。流程是：

1. 她构思情节、人物性格和转折。
2. YandexGPT 帮她处理对白、描写和编辑。
3. 她亲自修改，为作品注入灵魂。
4. 再交给 AI——检查逻辑和文风。
5. 最后的润色——由她完成。

半年后，一部两百页的小说《在家与梦想之间》完成了。小说讲述 一位女性如何在不失去家庭的同时寻找自我。她把书发布在 LitRes 上，收到了读者的评论和“这写的不就是我吗”的来信，收入也在 不断增长，如今正在写第二本书。“我一直都是作家，”她说， “只是以前不知道该如何表达。AI 成了我的心灵与读者之间的桥梁。” 丈夫为她感到骄傲，孩子们在学校里告诉同学：“我妈妈是作家！” 她在家人身边找到了自我，而不是以家人为代价。

*说明：*下载量和收入数据只是示意。

故事 3。 德米特里——退休后创作电影

示例（综合案例）： 圣彼得堡。67 岁的德米特里·安德烈耶维奇， 做了四十年工程师，退休后却陷入了空虚。孩子们长大了，妻子 三年前去世，朋友们也各奔东西。早晨、白天、晚上——日复一日 都是同样的循环。“难道余生就只能守着电视度过吗？”

孙子与 RunwayML。夏天，正在上大学的孙子来家里： “爷爷，你看——RunwayML 能让照片动起来！”他上传了一张 老圣彼得堡的照片，AI 让云朵飘动起来，让水面泛起涟漪，让行人走动起来。德米特里惊叹道：“真是魔法！”孙子教会他一些 基本操作后离开了。德米特里面对着自己拍摄的数千张城市照片。

他拿出一张 1985 年涅夫斯基大街的老照片——AI 让它活了起来： 电车开动了，行人走了起来。他又通过 AIVA 添加了音乐。短片 《涅夫斯基大街：过去与现在》就这样诞生了。他把视频上传到 YouTube，“只是给自己看看”——第二天早上却有 500 次观看， 还收到了“太美了”“好怀旧”等评论。于是他又创作了更多作品。 一年后，他建立了“德米特里·安德烈耶维奇眼中的彼得堡”频道， 发布了几十部视频，拥有数千名订阅者，还收到电视台邀请，参加与订阅者的见面会。

“你知道最重要的是什么吗？”德米特里说，“不是播放量，而是 我有了一件真正想做的事。我每天醒来都会想：今天我要创作一部 新电影！AI 让我的生活重新有了意义，也带回了创作的快乐。” 订阅者来信说：“谢谢你展示我们的城市！我的祖母认出年轻时 走过的街道后，流下了眼泪……”

*说明：*订阅者数量只是示意。

这三个故事有什么 共同点？

三个人，三条路，三次转变。共同点是：

- 普通人（不是专业人士，也不是天才）。
- 梦想 + AI = 表达自我的可能。
- 创作带来快乐，有时也能带来收入。
- 年龄并不重要（从 35 岁到 67 岁！）。
- AI 是工具，而不是创作者的替代品。

还有一个重要的细节：我们的主人公来自俄罗斯各地的不同城市。 借助 AI 进行创作，并不局限于首都。

ИИ工具可以让创作的第一次尝试变得更容易： 草稿、草图或音乐小样都能更快完成。但自信、作品质量，尤其是收入，都无法保证——它们取决于练习、品味、受众以及投入的努力。

创作的民主化 让我们坦诚地看看

过去，创作似乎只属于少数人：天赋、数年的学习，以及用于接受教育的钱。ИИ打破了许多壁垒。现在你只需要：

- 想法
- 感受
- 想象
- 一个ИИ工具

技术？交给ИИ。多年的学习？不再是必需。钱？有免费版本。但最重要的东西依然存在——灵魂。你的灵魂。独一无二。无价。

创作工具确实缩短了从想法到第一张草图的距离：如今几分钟就能完成。但好的结果依然需要时间去构思、筛选、编辑，并培养自己的品味。

也许，下一个故事就是你的？

接下来呢？

你已经看过三个故事：音乐、文学和视频。但该使用哪些工具？去哪里找？如何开始？下一小节就是你的武器库。具体名称、提示词和操作说明。准备好武装自己了吗？

5.3 创作工具

你的武器库 ИИ工具 + 即用型提示词

下面介绍的是本书写作时较为流行的一些工具。这个行业变化很快：名称、资费和功能都会更新。请在每项服务的官网确认最新信息。在发布或出售成果之前，也一定要阅读下文关于权利和许可证的部分。

视觉艺术

Midjourney——用于艺术创作

- 能创作什么：绘画、插画、概念艺术。
- 风格：任何风格——从写实到抽象。
- 使用方式：通过 Discord，订阅费每月 $10 起（请在官网确认）。

现成提示词（复制后调整即可！）：

> *文艺复兴风格的女性肖像，柔和的漫射光，温暖的金色调，神秘的微笑，细节丰富，宛如一幅油画，充满神秘氛围*

> *海上日落，印象派风格，可见笔触，温暖的粉色与金色调，浪漫的情绪，仿佛童年时的一段回忆*

> *木星轨道上的未来太空城市，霓虹灯，飞行汽车，赛博朋克 + 艺术装饰风格，细节丰富，充满乐观未来的氛围*

*示例（综合案例）：*喀山的伊琳娜创作了《赛博朋克风格的俄罗斯童话》系列，并卖出了几幅印刷品。这只是一个例子，说明大胆且具有辨识度的想法，加上持续创作，可能把你带向何方，并不代表收入保证。

DALL·E 3——来自 OpenAI

- 能创作什么：逼真的图像。
- 优点：已集成于 ChatGPT Plus 中（每月 $20，请在官网确认）。
- 缺点：艺术感通常略逊于 Midjourney。

书籍插画提示词：

> *儿童读物插画：一条善良的龙帮助小女孩找到回家的路，水彩风格，柔和的粉彩色调，充满善意与魔法的氛围，适合 5–8 岁儿童*

Stable Diffusion——免费的！

- 优点：开源、免费，而且非常灵活。
- 缺点：需要安装和配置，对新手来说更复杂。
- 适合人群：愿意花时间钻研的人。

音乐与音频

AIVA——古典音乐与配乐

- 能创作什么：古典音乐、背景音乐和配乐。
- 使用方式：提供免费版本。
- 许可证：请在官网确认——免费套餐通常会限制商业使用。

提示词示例：

> *带有自然声音的平静环境音乐，节奏缓慢，令人安宁，用于放松，时长 10 分钟*

> *浪漫的钢琴华尔兹，柔和、明亮，用于旅行视频*

> *钢琴旋律，忧伤却明亮，唤起回忆，电影感，宛如爱情电影中的配乐*

Soundraw——新手容易上手

选择曲风、情绪和时长，ИИ就会进行创作！商业使用许可证也请在官网确认。

*示例（综合案例）：*莫斯科的一档播客使用类似工具制作片头音乐，从而节省了聘请作曲家的预算。仅为示例，不代表保证。

文学与文字创作

ChatGPT——全能型共同创作者

适用于不同任务的提示词：

> *你是一位经验丰富的编剧。请构思一个 [жанр] 类型的小说情节：主角 [描述]，冲突 [是什么]，背景设定 [何时何地]，在中段加入意想不到的转折，并以感人的结局收尾*

> *请创作 [персонаж 1] 与 [персонаж 2] 之间的对话：情境 [请描述]，情绪 [哪些]，[персонаж 1] 想要 [目标]，风格——自然、生动，并带有潜台词*

> *请描写 [место]，让读者感受到 [эмоцию]：加入室内或自然环境的细节、声音、气味、光线，以及营造氛围的隐喻，200–300 字*

YandexGPT——更擅长理解俄语

- 理解文化语境。
- 熟悉俄罗斯的现实背景。
- 能够把握俄语的细微差别。

提示词：

> *请以俄罗斯古典文学的风格，带着灵魂、深度和俄罗斯风情，写一篇关于 [主题] 的短篇故事*

*示例（综合案例）：*雅罗斯拉夫尔的安东借助 YandexGPT 写故事，并出版了一本故事集。仅为示例，不代表保证。

视频与动画

RunwayML——视频特效的魔法

- 让静态照片动起来。
- 移除和替换背景。

- 根据文字生成视频。
- 提升老视频的画质。

动画提示词：

> *让这张照片动起来：云朵轻轻移动，水面泛起细微涟漪，树上的叶子随风摇曳，自然、逼真*

Synthesia——ИИ 虚拟头像

适用于教学视频和演示文稿：输入文字，选择一个虚拟头像，它就会用你的文字开口说话。商业使用许可证请在官网确认。

*示例（综合案例）：*一所在线学校用 ИИ 教师制作课程，从而节省拍摄成本。仅为示例，不代表保证。

设计与图形

Canva + ИИ

如今 Canva 配备了 ИИ 助手：可以根据描述生成设计、搭配配色方案、制作标志。

提示词：

> *为 [业务] 设计一个标志：风格 [极简/现代/经典]，颜色 [哪些]，联想 [应当带来什么感受]，用于 [何处]*

⚠ 重要：生成式服务的版权与许可证

在发布、出售或将任何 ИИ 生成的内容用于商业项目之前，务必先弄清楚相关权利。不同服务的规则差异很大，而且会随时间变化。以下几点请牢记：

1. **阅读具体服务的许可证。**商业使用条款各不相同：有些服务允许在付费套餐中进行商业使用，有些则会加以限制，而免费版本往往完全禁止商业用途。不要相信他人的转述——请直接阅读服务官网上的原始条款。
2. **成果的权利归属。**根据服务和司法管辖区的不同，生成的图像、文字、音乐或视频可能归服务商、归你，或者不属于任何人。这是一个仍在发展的法律领域，不同国家的规则也各不相同。
3. **他人的权利。**未经本人同意，不要在提示词中输入现实人物的可识别面孔、品牌标志、他人作品中的角色或他人的照片。尽量创作原创形象。否则可能侵犯他人的版权。

4. **AI 标注。** 一些平台（素材库、社交网络、竞赛）要求注明作品是借助 AI 创作的。请遵守相关规则，以免被封禁。
5. **法律在变化。** 今天允许的事情，明天可能就会改变。请关注最新动态；如有需要，咨询律师，尤其是当你计划开展重要的商业项目时。

简而言之：尽情创作，但要注意权利——包括你自己的，也包括他人的。

你的 实践任务（现在就做，30 分钟）

1. 从列表中选择一个工具。
2. 使用现成的提示词，或者根据自己的需要进行调整。
3. 创作点什么！
4. 保存成果。
5. 感受一下——你就是创作者！

不要等待完美。大胆尝试。第一件作品可能不是杰作，但它是你自己的作品，是你的创作，也是你的第一步。接下来一定会越来越好。我保证！

加餐：提示词库

保存这些提示词，并根据自己的需要进行调整：

- **视觉：** 肖像、风景、幻想作品（见上文）。
- **音乐：** 冥想音乐、视频配乐、情绪音乐（见上文）。
- **文本：** 情节、对话、地点描写（见上文）。

改变风格、氛围和细节。大胆尝试。建立属于你自己的库——只保留真正适合你的内容。

接下来呢？

你已经拥有工具、提示词和灵感。但除了快乐和收入，我们为什么还要创作？原来，创作还能温柔地支持我们的心理状态。下一小节就来谈谈这个主题。安娜的故事——她在艰难时期从创作中找到了支撑——正等着你。准备好了解创作如何温柔地支持你了吗？

5.4 创作：温柔地支持心理状态

当艺术温暖 心灵

> ***本节开头的重要提醒。*** *这里谈到的一切，都是温和、辅助性地运用创作来改善自我感受。它**不是治疗**，也**不能替代**专业帮助。如果你发现自己持续悲伤、焦虑、失眠、对生活失去兴趣、出现惊恐发作，或有其他妨碍正常生活的症状，请及时就医或咨询心理咨询师。AI 和创作都不能替代专业人士。*

创作自古以来就帮助人们表达那些难以用语言说出的感受。有了 AI，“我不会”的门槛降低了：你不必精通画笔，也不必懂乐理，就可以开始创作。这让创作成为一种触手可及的自我关怀方式——温和、自愿，并且由你做主。

创作有时能帮助我们转移注意力、表达情绪，并觉察自己的状态。但它不是医疗方法，也不能证明具有治疗效果。如果处于急性状态、长期焦虑或抑郁之中，就需要寻求医生或心理咨询师的帮助。

安娜的故事：从 艰难时期走向新的支撑

示例（综合案例）： 莫斯科。45 岁的安娜·索科洛娃，在结婚 20 年后离婚，孩子已经长大并独自生活。安娜独自一人留在安静而空荡的公寓里。工作是日复一日的例行事务，周末则是电视和眼泪。那是一段艰难的时期。

医生为她开了支持性治疗，虽然有所帮助，但效果有限，并建议她尝试艺术疗法。安娜买来了颜料、画布和画笔，却只是坐在空白画布前无力地哭泣：“我不会。这毫无意义。”

一位朋友建议她试试 Midjourney：用语言描述感受，而不是用双手绘画。那天晚上，安娜独自一人喝着茶，写下了：

> *一个孤独的女人望着窗外的雨，悲伤，却心怀希望；温暖而柔和的色调，带有忧郁与期待新事物的氛围*

AI 生成了一个画面，安娜哭了起来——但这次是另一种泪水：“这就是我。这就是我的状态。我的感受被表达出来，也变得看得见。”几个月来第一次，她感到：我并不孤单，我的感受是真实的，而痛苦之中也有美。

接下来的几个月，安娜每天都在创作。画面的色调从深沉变得明亮，从雨天变成晴日，从紧闭的门变成通向前方的道路。每一幅画都是一步。她找到了新的兴趣，把作品发布到社交网络，在社群中结识了朋友，还开始学习新的课程。

安娜说：“当语言不够用时，AI 帮我为情绪找到了出口。它让我在一切似乎都毫无意义时，重新拥有了目标。”但必须强调：她的康复之路始终有医生陪伴。任何治疗上的调整，都是在专业人士的指导下进行的——这才是正确而安全的做法。

为什么 创作能够帮助心理状态

心理学指出，创意表达之所以能够支持我们，存在几个作用机制——而 AI 让这条路变得更加容易：

1. **自我表达。** 情绪会堵在心里，让人透不过气。创作让它们找到出口——化作画面、旋律或文字。效果是：如释重负，“我把它表达出来了，感觉好多了”。
2. **成就感。** 无助感被“这是我创造出来的！”所取代。效果是：自我评价提高，也更加相信自己。
3. **心流。** 全神贯注地投入其中，仿佛时间停止了。大脑得以暂时从焦虑中休息。有了 AI，更容易进入心流，因为不必再与技术本身较劲。
4. **意义。** “我在创作——这意味着我有价值，我留下了自己的印记。”生活重新获得了目标。

创作可以带来喘息的空间、投入其中的感觉，以及表达内心经历的机会。但这并不是进行自我治疗的理由：出现严重症状时，仍然需要寻求专业帮助。

更多温和创作的 例子

示例（综合案例）： 符拉迪沃斯托克的弗拉基米尔（52 岁）经历职业倦怠后，开始用 ChatGPT 创作关于大海和船只的短篇故事——他在文字中找回了快乐。托木斯克的奥尔加（38 岁）饱受焦虑困扰，她用 AIVA 创作舒缓的音乐，并通过聆听自己的曲目来放松——她感觉平静了一些。这些只是个人观察，并非医学结果，也不能替代医生的帮助。

你的温和创作 任务

如果你感到：

- 悲伤 → 创作一幅关于这种感受的画。
- 焦虑 → 编写一段舒缓的旋律。
- 孤独 → 写一个关于友谊的故事。
- 喜悦 → 用色彩表达出来！

过程：

1. 确定自己的情绪。
2. 向 AI 描述它。
3. 创作一幅画、一段旋律或一篇文字。
4. 看一看、听一听、读一读。

5. 感受轻松一些。

这可能会有所帮助——但请保持温和，也不要抱有保证一定有效的期待。**如果症状持续或加重，我还是要再次提醒你：请寻求专业人士的帮助。** 创作是一种支持，而不是治疗的替代品。

第 5 章要点

AI 让创作变得更加触手可及：

- 女教师成为艺术家（5.1）——技术不再是障碍。
- 普通人也能创作（5.2）——年龄不是阻碍。
- 工具就在手边（5.3）——既有现成的提示词，也有权利规则。
- 创作能够温柔地支持心理状态（5.4）——但它不能治病，也不能替代专业人士。

你可以进行创作。而这或许能让你的生活明亮一点。

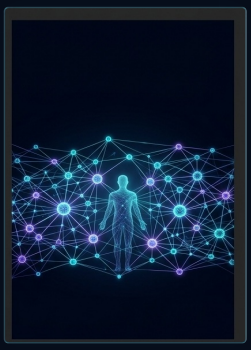
转向教育

创作温暖心灵，带来快乐，也带来新的体验。那么学习呢？AI 将如何改变教育？孩子如何在 AI 家教的帮助下学习，成年人又如何借助 AI 导师成长？怎样才能获得那些过去只有少数人才能接触到的知识？

第 6 章将讲述教育领域的革命，讲述每个人如何获得一位耐心且随时可用的个性化学习助手。马克西姆的故事也将在前方展开：这个曾经学习落后的学生，借助 AI 助手在两个月内成为了优等生。准备好用全新的方式学习了吗？

给细心读者的说明：本章中的所有姓名、城市、收入 和具体数字，都是综合性示例。它们展示的是可能出现的情境，而不是 对真实人物经历的描述，也不保证能够取得可重复的结果。

第6章　人工智能时代的 教育



给每位女学生的 私人助理

想象一下，你有一位耐心的交流伙伴：下课后、自主学习时，或者 转行期间，你都可以向她求助。你可以请她把某个主题解释得更简单， 根据你的水平选择恰当的例子，设计练习题，分析错误。这样的助理 已经以人工智能系统的形式存在了。

不过，首先必须明确一件重要的事：人工智能不是魔法老师，也不是 绝对不会出错的知识来源。它可以支持学习，但不能取代活生生的 老师、导师、同学以及你自己的努力。它的回答需要核实，尤其是在 涉及健康、安全、法律、考试要求，或那些会影响决策的事实时。

本章不承诺你一定能拿到好成绩、获得文凭、找到新职业或实现 就业。它要展示的是如何合理使用人工智能：用来理解、练习、获得 反馈和进行规划。结果取决于你的坚持程度、材料的质量、成年人和 老师的支持、具体学校或课程的要求，以及许多无法提前保证的因素。

6.1. 给每个人的私人老师：马克西姆的故事与现实中的 可能性

为什么一堂课 很难适合所有人

在普通班级里，可能有几十名学生。每位女学生的学习速度、已有 经验、兴趣和知识空缺都不同。有人马上就能理解新规则，有人还需要 几个例子，第三个人害怕提问，还有人早已熟悉这个主题，需要更难的 题目。

老师努力帮助每个人，但她的时间和精力都有限。不能要求她同时 完成授课、倾听每个人、准备个性化解释、检查所有解题过程，还要 安抚那些感到焦虑的学生。这不是某位老师的缺点，而是大规模教学 形式本身的限制。

人工智能可以减轻一部分负担。它能够重复解释、改变表述、提供 类比、把复杂任务拆分成步骤，并提供额外练习。但它看不到班级中的 全部情况，也不会自动了解你所在学校的要

求，而且可能自信地给出 错误答案。因此，最好把它看作一种辅助工具，而不是教育的替代品。

假设性示例：马克西姆与 分数

下面是根据典型学习情境编写的综合性故事。这不是某位具体学生 经过证实的案例，而是用来说明安全地使用人工智能可能是什么样子。

马克西姆十四岁，就读八年级。他从小学起就积累了不少分数方面 的知识空缺。课堂上，老师向全班讲解材料，而马克西姆没能记下其中 一个步骤。他不好意思再问，于是漏掉了后面的内容，开始觉得数学 “不是为他准备的”。

家人决定让他在参加学校课程的同时，试用数字助理。成年人首先 向马克西姆说明安全规则：不要向服务提供自己的姓氏、住址、学校 名称、证件照片和其他个人信息；未经核实不要打开链接；不要把现成 答案直接抄进作业；遇到看不懂或有争议的回答，要拿给家长和老师看。

马克西姆写道：“我不明白分母不同的分数如何相加。请按八年级的 水平解释，并先检查我已经掌握了什么。” 助理给出了解释，但内容太难了。于是马克西姆 уточняет：“换一种 方式解释：先用分披萨来说明，然后和我一起解一道题，不要替我把 其余的题全做完。”

之后，他请助理提出两个简短的问题。如果回答错误，人工智能 不只是展示结果，而是要求他指出自己在哪一步遇到了困难。接着， 马克西姆独立完成几道例题，并核对解题过程。他把错误记录在一个 单独的清单里：“忘记通分”“混淆分子和分母”。

经过几周这样的练习，他可能会更有信心。也许下一次测验会考得 更好，但这无法提前保证：题目的难度、身体和心理状态、学校课程， 以及技能掌握得有多扎实，都会产生影响。最宝贵的变化不是某个具体 分数，而是这样的认识：“只要得到合适的解释并坚持练习，我就能 把它弄明白。”

如何分步骤使用 人工智能助理

1. **说明背景。** 说清楚学科、年级或水平、主题，以及你已经 掌握的内容。不要添加与学习无关的个人信息。
2. **明确困难所在。** 不要只写“把一切都解释给我”，而要写：“我理解第一步，但在过渡到第二步时总是混淆。”
3. **请它用几种方式解释。** 例如：通过图示、日常生活中的类比、 简短定义和例子来解释。
4. **请它检查你是否理解。** 一个好的请求是：“请向我提问，并等我回答，不要马上展示解法。”
5. **自己动手解决。** 如果总是索要现成答案，就会产生理解的 错觉，却无法真正巩固技能。

6. **检查结果。** 将公式和事实与教材、笔记、官方网站或老师 提供的信息进行核对。
7. **和他人讨论困难。** 如果尝试了几次之后，主题仍然没有 弄清楚，就去请教老师、家长、导师或同学。

人工智能能做什么，不能做什么

当你需要以下帮助时，人工智能尤其有用：

- 用简单易懂的话获得解释；
- 通过多个例子理解同一个概念；
- 完成不同难度的练习题；
- 获得不会直接揭示完整解法的提示；
- 练习用外语进行对话；
- 制订复习计划；
- 找出自己推理中的薄弱环节；
- 把长篇文字转化为自测问题；
- 设计学习项目，并把它拆分成若干小步骤。

但它无法可靠地保证以下事情：

- 回答中的每个事实都正确；
- 解法符合你所在学校的具体要求；
- 测验成绩一定会提高；
- 现成的文字可以作为你自己的作业提交；
- 所选择的职业一定能带来某种收入；
- 它在医疗、法律或心理情境下给出的建议一定安全。

如果服务提供了你不熟悉的数字、链接、女研究人员的姓名或项目 名称，请要求它注明原始来源，并自行核实。如果找不到佐证，就不要 把这项说法当作事实使用。可以选择更谨慎的表述：“在某些教育 情境中”“可能有所帮助”“有报道称其可能产生某种效果”。

基础请求

主题讲解

> *你是我关于[学科]的学习助手。我正在读[年级/课程]，已经 理解了[具体内容]。我觉得[具体困难]很难。请先用简单的语言解释这个主题， 然后给出一个例子，再问我三个问*

> *题。在我尝试自己回答之前，不要告诉我正确 答案。如果你的解释中有存在争议或需要依据最新情况核实的事实，请标注为“需要核实”。*

检查解题过程，但不直接给出答案

> *检查我对题目[题目条件]的解题过程。不要替我解题。 只指出第一个出现错误的步骤，说明需要复习哪条规则，并给我出一道小型的 类似练习题。*

课前复习

> *请为我制定一个[主题]的[天数]天复习计划。每天都请安排一段简短的 解释、几道练习和自我检查。考虑到我每天需要学习[时间]分钟。不要承诺 我会取得什么成绩；请根据我完成的任务，帮助我衡量自己的进步。*

6.2. 无边界学习：可及性与责任

在课外活动、辅导班或专业课程较少的地方，互联网和人工智能可以提供 额外的学习材料。小镇上的女孩、在职女大学生、工作的母亲，以及离开 学校很久后重返学习的人，都有机会在方便的时间提出问题。这是一个重要 的机会，但并不意味着不平等会自动消除。

可及性取决于电力、网络连接、设备、语言、数字素养、服务费用以及 成年人的支持。并不是每个家庭都有安静的学习空间和稳定的互联网。因此， 不能说人工智能对所有人同样可及，也不能说它只需点击一下就能让教育变得 公平。在教育项目中，保留图书馆、学校电脑、真正的教师和线下材料非常 重要。

假设性例子： 一所小镇学校

想象一所学校：好几个班只有很少几位各科教师。校长和教师们决定使用 人工智能，但不是用它取代课堂，而是在课堂之间提供支持。课堂上，教师 讲解主题并展示实验。回到家后，学生可以请数字助手重复定义，但下一节课 她们会和老师讨论结果，并根据教材核对答案。

学校的规定很简单：

- 学习账号不包含多余的个人数据；
- 家长或其他负责任的成年人帮助孩子设置访问权限；
- 学生不上传面部、日记、住址和医疗文件的照片；
- 人工智能的回答不算作证据；
- 测验和独立作业按照教师制定的规则完成；

- 教师了解孩子们使用的是哪项服务，并解释它的局限；
- 没有互联网时，学生可以使用打印材料并结对学习。

这种方法可能帮助学生提出更多问题、更好地准备学习，但有关分数提高、 节省费用或某种方法优于另一种方法的任何数据，都需要通过具体研究加以 证实。学校的故事、项目名称以及广告材料中的统计数据，不应被当作已经 确立的科学事实。如果找不到来源，就不要把数字写入材料，只保留定性、 谨慎的描述。

人工智能也能支持成年人学习。例如，一位四十五岁的女性可以请它把 Python 的学习拆分成短小的课程，分析语法错误，并提出一个小项目。这并不 意味着她几个月后就一定能找到工作。要就业，她还需要独立完成项目、核验 知识、准备作品集、参加面试，了解雇主的实际要求，并且还要有一些机遇。 人工智能可以帮助她做好准备，但不能取代实践，也不能替雇主做决定。

玛丽娜的综合故事：不作承诺的技能转型

玛丽娜做了二十年会计，后来决定接触编程。她选了一个小项目——制作 一张分析家庭开支的表格。人工智能帮助她安装开发环境，解释变量，并提示 她如何阅读错误消息。玛丽娜亲自运行每一段代码，查阅文档，并记录修正 为何有效。

几个月后，她有了一个学习项目，也更清楚自己是否喜欢这个方向。接下来， 她不得不参加免费和付费的实践课程，向业内人士寻求反馈，并研究招聘信息。 也许她会找到一份实习，也许她会发现自己想走另一条路。无论哪种情况， 人工智能都是一个有用的探索工具，却不是收入或就业的保证。

对孩子来说重要的事

如果你在帮助女儿、妹妹或女学生使用人工智能，成年人的监督应该持续 且友善。这不是为了全面监视和惩罚，而是为了安全，也为了培养数字素养。

开始之前，先讨论：

- 使用的是哪项服务，以及为什么使用；
- 哪些数据不能透露；
- 为什么不能相信任何措辞自信的回答；
- 遇到令人不适、恐惧或性化的内容时该怎么办；
- 什么时候应该关闭聊天，并向成年女性求助；
- 哪些学校作业不能借助人工智能完成，或者只有在注明使用了人工智能的 情况下才能完成。

永远不要把以下信息发送到学习聊天中：孩子的姓氏和住址、电话号码、 密码、护照或银行卡信息、证件照片、医疗信息、详细的日程安排和地理位置。 笔记本页面的照片也最好裁剪一下，确保看不到姓名、学校和其他身份标识。

对于年幼的学生，应和成年人一起选择服务，了解其年龄限制和隐私设置。 如果系统提出危险行为、要求隐瞒对话，或声称“只有它理解你”，不要把孩子 单独留给系统。人工智能不应取代家人和教师，成为秘密朋友、心理咨询师或 权威。

人工智能不能取代教师

女教师能看出学生开始感到焦虑，注意到她的疲惫，了解班级的具体情况， 并可以调整教学计划。她承担着专业责任，还能帮助学生学习如何融入集体： 倾听他人、尊重地辩论、团队协作以及寻求帮助。人工智能无法全面取代这些 作用。

因此，一个有用的公式是：

教师设定目标和边界 → 人工智能提供额外的解释和练习 → 学生思考并 自行解决 → 教师检查理解情况并调整学习路径。

6.3. 如何与人工智能一起学习：保持独立性的五种技巧

技巧一：人工智能导师

当一个新主题显得过于庞杂时，这种技巧很有用。请它先从诊断开始， 而不是直接讲一大段课。

> *我正在学习[主题]，目前处于[水平]。先问我五个简短的问题，了解我已经掌握了什么。然后用简单易懂的语言，从基础到复杂解释我的知识盲点。每讲完一个小部分，就请我用自己的话复述这个想法。不要直接给出检查题的答案。*

对话结束后，关闭聊天，并凭记忆写一份总结。这个步骤有助于看清真正留在脑海里的内容。

技巧 2：逐步提示练习

请设计三个难度层级的练习，但保留让我独立解题的权利。

> *请围绕[主题]设计八道题：三道基础题、 三道应用题和两道难度更高的题。先只展示题目。等我发来解答后，指出我的推理过程是否正确。如果有错误，给出一条提示，然后等待我再次尝试。只有在我提出请求后，才展示完整解答。*

记录错误日志很有帮助：我混淆了什么、哪条规则起了作用、下次如何识别类似题目。不要只用答对题的数量衡量进步：还要考虑我是否更快理解题意，以及能否解释解题过程。

“记忆效果提高了 80%”这句话，如果没有准确的出处和方法说明，就是未经证实的概括，不能把它当作事实使用。效果取决于学科、年龄、练习时长和反馈质量。

技巧 3：项目式学习

项目能把抽象知识转化为行动。选择一个有明确成果的任务：制作迷你网站、研究当地历史、建立预算模型、制作介绍某部文学作品的播客，或编写一个对数据进行排序的程序。

> *我刚开始学习[技能]。请提出一个可以在[期限]内完成的项目，每天投入[时间]分钟。把项目分成几个阶段。对每个阶段说明目标、所需知识、完成标准和可能的风险。不要替我写项目：通过提问和小提示帮助我。建议一种独立验证成果的方法。*

不要插入我不理解的代码。在安全环境中运行代码，不要使用真实密码和 API 密钥，也不要把不熟悉的库连接到重要数据。如果项目涉及儿童、个人信息或真实客户，请使用虚构数据。

技巧 4：苏格拉底式对话

有时，与其直接得到答案，不如自己一步步找到答案。

> *我正在学习[主题]。请用苏格拉底式的方式引导我：每次只问一个引导性问题，请我解释思考过程，不要提前说出结论。如果我犯了错，帮助我检查前提，但不要代替我进行推理。*

这种方法可以用来分析物理定律、历史原因、文学动机和数学证明。最后请 AI 列出我采取了哪些步骤，然后对照教材检查这些步骤。苏格拉底式对话不能替代准确的讲解：如果结论存在争议，请教师评估它。

技巧 5：用类比和不同的声音进行解释

可以要求通过隐喻来解释复杂主题，但隐喻不是证明。它能帮助你初步接触一个想法，之后仍需用准确的概念替代它。

> *先通过一个简单的类比解释[主题]，然后用同样的语言给出严格的教材式定义。单独列出类比在哪些地方不再适用，以及它可能引发哪些误解。*

例如，排队的人群可以帮助理解计算机处理任务的原理。但计算机并不是字面意义上“像队列一样思考”，所以类比之后还需要术语、示意图和练习。

“像给五岁孩子解释一样”这类请求，应当谨慎且尊重地使用。简单不应意味着幼稚化或歪曲。对于孩子，最好说：“请用适合这个年龄理解的语言解释，配上简短的例子，然后提出问题。”

按学科分类的提示语库

数学

> *通过一个日常生活中的例子和一张示意图解释[主题]。之后给出四道由易到难的题。逐步检查我的解答，并指出我使用了哪条规则。*

自然科学

> *依据学校教材解释[现象]。将回答分为观察、假设、机制和验证方法。指出哪些说法需要来源。不要把虚构的实验说成已经进行过的实验。*

历史与社会科学

> *帮助我整理[主题]的时间线。区分已证实的事实、解释和有争议的问题。对于日期、人名和引文，请提供一手资料或官方材料。不要编造链接。*

文学

> *帮助我拟定[作品]的分析提纲。区分我自己的结论和复述内容。围绕结构、人物和语言提出问题。不要替我完整写出要提交的作文。*

外语

> *用[语言]和我就[主题]进行一段简短对话。每次纠正不超过两个错误，解释规则，并请我重复这句话。如果有多种表达方式，请指出哪一种更自然，以及原因。*

编程

> *帮助我理解这段简短代码中的错误。不要一次性全部重写。解释错误消息，提出一个假设，并请我验证它。不要使用真实的密钥、密码或个人数据。*

考试准备

> *根据[考试/学科]的官方主题清单制定复习计划。指出哪些内容需要与最新要求核对。为每一天安排练习和完成标准。不要保证结果，也不要把示例计划说成官方计划。*

如何避免把学习变成抄写

提交作业前，问问自己：

- 我能用自己的话解释每一个想法吗？
- 我是否至少有一部分题目是在没有提示的情况下完成的？
- 是否说明了使用 AI 的规则？
- 聊天中是否出现了他人的个人数据？
- 我是否检查了事实和计算结果？
- 助手是否编造了来源、引文或实验？

如果你在报告中使用 AI，请在教师或教育机构要求的地方如实说明它所发挥的作用。例如：“AI 帮助我拟定了自我检查问题；事实已根据教材和官方来源核实。”具体规则可能有所不同，因此请提前确认。

6.4. 教育的未来：不过度自信地进行预测

关于未来的讨论常常听起来像一份时间表：仿佛到了某个具体年份，每个学生都会拥有私人导师，学习效率会提高好几倍，而转行只需几个月。这类表述很有吸引力，但把预测、广告承诺和事实混在了一起。

任何关于学校数量、成绩提升、“效率百分比”、企业计划以及“专家”意见的统计，都需要根据一手资料进行核实：是谁开展了研究，比较了哪些对象，持续了多长时间，是否设置了对照组，如何定义成功，以及研究方法是否公开发表。如果没有这些答案，就不要把相关论点当作既定事实来表述：可以写成“据组织方称”或“据推测”，并说明这一结论的适用边界。

可能的发展方向

未来几年，我们可以期待这些形式继续展开实验：

- 根据学生的学习节奏和水平提供个性化提示；
- 自动生成练习题；

- 语音和多模态讲解；
- 虚拟实验室与模拟环境；
- 帮助教师准备材料并提供反馈；
- 混合式课程：部分复习与数字助手一起完成，复杂的讨论则与教师进行；
- 面向成年人的持续学习项目。

这些是发展方向，而不是保证。实际应用可能会受到成本、设备不足、法律限制、隐私问题以及模型质量的拖累。能够生成一门课程，并不意味着这门课程在教育上就是高质量的。

教师的作用

人工智能可以迅速解释规则，也能检查大量简单练习。教师则帮助学生确立目标、选择合适的难度、发现理解上的障碍、维持学习动力，并把知识与班级生活联系起来。教师还会教学生合作、承担责任以及独立判断。

未来的一种可能模式，不是“人工智能执行，教师旁观”，而是双方合作：

1. 教师提出教育目标；
2. 学生先独立尝试解决问题；
3. 人工智能提供个性化练习和恰到好处的提示；
4. 教师讨论班级中常见的错误以及学生的情绪状态；
5. 学生在项目、实验或共同讨论中运用所学知识；
6. 最终由人依据透明的标准进行评估，并在合适的情况下借助数字工具。

评估不能完全交给算法。学生有权知道自己为什么得到这样的成绩；如果自动批改出错，也有权向教师申诉。

不必在竞赛中进行的 持续学习

技术变化确实让终身学习变得很有价值。但“每五年换一次职业”并不是普遍规则，只是可能出现的一种情形。并非每个人都需要不断重新学习，而掌握一项技能的速度还取决于领域、健康状况、时间、经济条件和支持程度。

设定一个现实的目标：不要想着“在三个月内成为专家”，而要定为“用四周时间弄懂基础，并完成一个小项目”。最后评估一下：哪些做到了，哪里需要帮助，以及自己是否想继续。小而可衡量的步骤，能让你避免不切实际的承诺和负罪感。

数字教育的 安全

未来的学习不仅要考虑便利性，也必须考虑学生的权利。

- 服务应当只收集必要的最少数据，并清楚说明这些数据将如何被使用。
- 家长和教师的监督应当与年龄相称，不能以公开羞辱或秘密监视为手段。
- 应当让孩子有机会报告有害或令人恐惧的回答。
- 关于分班、评分、纪律处分和特殊支持的决定，不能只依据自动生成的用户画像。
- 学习材料应当适合有不同需求的学生使用。
- 重要的回答，尤其是涉及健康、法律、安全和事实的内容，都应经过人工审核。
- 人工智能不应诱导孩子向信任的成年人隐瞒聊天内容。

如果系统要求提供面部照片、声音、家庭住址或其他信息，请先停下来，弄清楚这些信息是否真的有必要。拿不准时，可以选择去标识化的示例，或者询问成年人、教师和学校管理人员。

第6章要点

1. **人工智能可以让练习个性化。**它能够用不同方式解释主题，但也可能出错，不能取代教师。
2. **可获得不等于平等。**优质教育需要互联网、设备、安全的服务、真正的教师以及线下替代方案。
3. **最好的学习方式是主动学习。**请人工智能进行诊断，自己解决问题，逐步使用提示，记录错误日志，并凭记忆复述材料。
4. **项目会把知识转化为技能。**但你需要理解人工智能生成的代码和建议，安全地运行它们，并根据文档进行检查。
5. **事实和数字需要核实。**不要把未经证实的研究和统计数据当作证据；讲述故事时，要明确它们只是条件性示例。
6. **孩子需要成年人的监督。**保护个人数据，讨论令人不适的回答，并提醒孩子：人工智能不是秘密朋友、医生或教师。
7. **不存在有保证的成绩、职业或薪水。**人工智能可以帮助准备，但结果取决于练习、要求和具体情况。

接下来一周的 小计划

第1天。选一个主题，请人工智能检查你已经掌握的内容。记下知识盲点。

第2天。获取两种解释：一种简单的，一种准确的。整理出自己的笔记。

第3天。不看提示，独立解决三道题。请人工智能检查的不是答案，而是解题过程。

第4天。分析一个错误，然后自己设计一道类似的题目。

第5天。向一位想象中的学生或成年人解释这个主题。标出自己在哪些地方找不到合适的词。

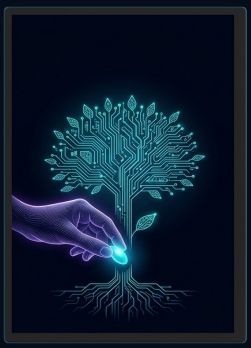
第6天。通过教材、官方网站或其他可靠来源核实两个事实。

第7天。把成果给教师、导师或成年人看看，然后决定接下来要复习什么。

你可以在任何年龄学习，也可以在必要时调整自己的节奏。人工智能可以成为一盏有用的手电筒：照亮下一步，展示另一条小路，并帮助你练习。但道路由你选择，安全、核查和责任仍然属于人。

学习不是为了那份承诺中的成绩，而是为了获得理解、提问、核实答案并把知识应用于生活的能力。正是这种独立性，能帮助你自信而明智地使用人工智能——不是把它当作自己思考的替代品，而是当作身边的一件工具。

第7章 智慧——与人工智能相处的伦理和负责任的未来



你已经走过了很长的路。你能够发现身边的人工智能，理解它是如何运作的，知道如何与它交流，如何和它一起创作、学习，甚至开展事业。但还有一个层面不可或缺，否则其他一切都可能失灵。那就是智慧。

知识告诉你，*如何*做某件事。智慧告诉你，*是否应该*这样做，*谁*可能因此受到伤害，以及如果你习惯了凡事依赖机器，*你*会变成什么样。这一章，我们会坦诚、温暖而实用地谈谈这些问题。不制造恐慌，但也不戴着玫瑰色眼镜看待它。

⚖ 7.1. 伦理与责任：如何明智地使用力量

> *“能力越大，责任越大。”*

你已经知道：人工智能是一种强大的工具。但任何工具天生都有两面性。刀可以切菜，也可以伤人。火可以温暖房屋，也可以把房子烧毁。人工智能可以帮助你发挥潜能——但如果不加思考地使用，它也可能操纵你、欺骗你，用别人的思想取代你的思考。选择始终在你手中。没有人能替你做出这个选择。正因为如此，你需要一些简单、清晰、值得信赖的原则。

原则 1. 诚实

如果这关系到你对他人的诚信，就不要把 AI 生成的内容说成完全是你自己的。

坦诚说明：“借助 AI 创建”或“AI 辅助完成”。

这不是软弱的表现，而是成熟的表现。在学术论文、新闻报道和专业文件中，诚实尤其重要：你是否如实说明文本的来源，决定了别人对你的信任。如果你提交一篇大部分由机器写成、而老师期待看到*你的*思考的文章——你欺骗的不是 AI，而是一个活生生的人。如果你为客户制作报告，却隐瞒文本是生成的——你就把对方并不知道的风险转嫁给了他。保持诚实，你就不必费心记住什么，也不必为此辩解。

原则 2. 核查事实

AI 有时会“产生幻觉”——自信地编造听起来很合理、实际上却不存在的事实。它可能凭空捏造一篇科学论文、一段不存在的引文、一个虚构的日期或错误的统计数据。机器并不知道自己犯了错。所以你的原则是：

- 始终核查数字和统计数据。
- 始终核查人名、名称和日期。
- 始终核查科学和医学方面的说法。
- 始终核查历史事实。

相信，但要核查。这是使用任何机器时都应遵循的黄金法则。如果 AI 告诉你某项法律、某个公式或某种药物，请找到原始来源。不要把决策建立在一句听起来漂亮、却可能只是幻想的话上。

原则 3. 保密与隐私

不要将以下内容上传到公开的 AI 服务：

- 客户、患者或员工的个人信息；
- 商业机密和内部报告；
- 家庭秘密和他人的通信内容；
- 包含护照信息、地址、银行卡号的文件。

使用通用示例和匿名化数据。把真实姓名替换成“客户 A”和“公司 B”。

记住：你发送到聊天中的内容可能会被开发者保存，最坏的情况下还可能被用于训练模型。在把任何私人信息粘贴到 AI 窗口之前，先问问自己：“我愿意让一个陌生人读到这些内容吗？”如果答案是“不愿意”，就不要发送。处理敏感任务时，应寻找能够保证隐私的解决方案，或使用数据不会离开你电脑的本地工具。

原则 4. 人性

AI 是助手，而不是活生生的人际交流的替代品。

不要用 AI 进行重要的私人谈话，不要用它安慰正在经历丧亲之痛的亲人，也不要让它替你对他人的命运作出关键决定。

不要把决定谁该被录用、和谁交朋友、应该谴责谁的权力交给机器。

可以用 AI 处理日常事务、进行分析、生成创意、辅助学习和起草文稿——但最后那份属于人的温暖、同理心和责任，要由你自己承担。

只要涉及另一个人的感受，就需要你亲自参与。你的双手、你的声音、你的陪伴。机器可以帮你想措辞，却不会拥抱对方。

伦理困境—— 自己想清楚

问题 1. 如果 AI 写了 80% 的文本，而你写了 20%，这是谁的作品？

我的回答：是你的。你提供了想法、背景、方向，并进行了编辑。AI 就像文字编辑器一样，是一种工具。但这并不意味着，在别人期待你独立完成的地方，你可以隐瞒 AI 的参与。诚实，是你对成果承担责任的一部分。

问题 2. 在工作中使用 AI 来获得竞争优势，正确吗？

我的回答：如果你诚实、公开地使用它，那就没问题。这就像从打字机换成电脑。许多人都能使用这种工具，而那些能够聪明地掌握它的人，确实会更快、更准确。但这种优势应该建立在你的技能之上，而不是建立在欺骗或违反所在组织规定的基础上。

问题 3. AI 会取代工作中的人类吗？

我的回答：AI 取代的不是人，而是某些具体任务。它会为创造性、人性化和有意义的工作腾出空间。那些掌握 AI，同时保留机器无法做到的能力——同理心、责任感和智慧——的人，反而会更加抢手。

你的伦理立场

为自己作出决定，并把它写在某个地方，以免忘记：

- 我诚实、公开地使用 AI。
- 我会核查事实，不会轻信任何说法。
- 我尊重自己和他人的隐私。
- 我牢记人性，不把关心他人的责任推给机器。
- 我尊重版权，不把别人的成果说成自己的。
- 我保护儿童和弱势群体，避免他们受到意外伤害。
- 我用这份力量造福他人。

这是你的个人伦理准则。遵循它——不是因为“应该如此”，而是因为这样你才能保持真实的自己。

7.2. 风险与安全

我们直截了当地说吧。AI 很有用，但也存在盲区。了解这些盲区，才能把局面掌握在自己手中。

1. 对 AI 的依赖

最安静、也最危险的风险，就是逐渐失去独立思考的能力。

- 不要把那些让你成为自己的东西交给机器：推理、感受和作出决定的能力。
- 把 AI 当作助手，而不是自己大脑的替代品。
- 偶尔手动完成一些任务。不要借助提示写一封信。自己解决一道题。感受一下：你仍然做得到。

如果你发现自己已经离不开 AI，连一件事都无法开始，那就是该放慢脚步、重新掌握主动权的信号。

2. 数据隐私

- 如果你不确定 AI 会如何保存秘密，就不要把秘密告诉它。
- 记住：在你进行其他设置之前，数据可能会被用于训练模型。
- 至少要读一读小字说明，尤其是“谁能看到我的数据”这一部分。

3. AI 的幻觉

- AI 有时会自信地编造事实。
- 重要信息一定要通过独立来源进行核查。
- 如果回答关系到你的健康、金钱或声誉，核查就是必需的。

4. 操纵

- 在别有用心的人手中，AI 可能成为欺骗工具。
- 对别人发给你的 AI 内容保持批判性判断：假新闻、伪造邮件、生成的评价。
- 问问自己：“谁会从我相信这件事中获益？”

5. 版权

- 不要为了销售而让 AI 复制他人的书籍、文章或画作，也不要让它模仿某位具体在世作者的“风格”。
- 记住：AI 创作的结果可能建立在训练数据中的他人材料之上。检查文本或图像中是否存在容易辨认的借用或抄袭。
- 尊重他人的劳动。如果你使用了别人的想法，请注明来源。

6. 儿童安全

- 不要把照看孩子、教育孩子，或回答他们有关健康和安全的严肃问题交给 AI。
- 留意孩子能接触到什么：有些模型可能会输出成人内容或令人恐惧的内容。
- 教孩子你正在学习的同样原则：核查事实，不分享个人信息，不要什么都照单全收。
- 对于未成年人，应选择带有过滤和家长控制功能的专门儿童解决方案。

7. 医疗、财务和法律方面的限制

这是一个独立且非常重要的部分。AI 不是医生、会计师，也不是律师。

- 不要根据 AI 的回答给自己诊断或开药。机器不了解你的病史，也看不到你的状况，而且可能犯下致命的错误。任何医疗建议，都应成为你去咨询专业人士的理由。
- 不要仅凭 AI 做出投资或财务决策。它无法预测市场，也不会替你对损失的钱负责。
- 不要把 AI 的回答当作法律咨询。各国法律不同，也会不断变化；如需正式建议，请咨询合格的律师。
- AI 非常适合帮助你*做好准备*：帮你向医生清楚地描述问题，列出与律师交谈时要讨论的主题，理解一般概念。但最终决定权在专业人士和你自己手中。

如何保护自己——你的 检查清单

- 通过独立来源核实事实。
- 不要把机密信息上传到面向公众的服务中。
- 保持批判性思考——AI 是助手，不是最终真理。
- 保持平衡：AI + 你自己的大脑。
- 保护好孩子和弱势群体，不要把需要人类承担责任的事情交给机器。

一句话的智慧：运用力量，但始终保持人性。

7.3. 与 AI 共度的未来—— 是情景，不是保证

现在来说说未来可能等待我们的是什么。重要的是：没有人能准确知道未来。下面的一切都只是**情景**，是可能的发展路径，而不是承诺。它们能帮助你做好准备，但不要把它们视为不可避免的命运。

情景 A：“AI 在每个人身边”（未来几年）

*一种可能的*路径是：个人助手会像当年的互联网一样，成为智能手机中习以为常的一部分。你会像和搜索引擎交流一样轻松地与 AI 对话。在这一情景下，已经会提出请求并核实答案的人将占据优势。

情景 B：“工作场所中的 AI 同事”（中期）

*这是一个可能的*趋势，但并非保证：日常性任务会越来越多地在人和机器助手之间分配。新的角色也会出现——那些懂得给 AI 布置任务并检查结果的人。但这一切取决于行业、法律以及企业的准备程度。

情景 C：“AI 技能成为基础能力”（从长远来看）

*一种可能的*结果是：使用 AI 的能力会变得像今天会用 Excel 一样平常。但请记住：这只是一个情景，不是判决书。技术、经济和社会都可能转向不同的方向。

你能掌控的关键

不要在关于未来的争论中猜谁是对的。做一件简单的事：现在就掌握这项技能，这样无论哪种情景到来，你都能有备而来，而不是措手不及。

这对你可能意味着什么——几个选择：

短期（1—2 年）：

- 掌握使用 AI 的基础。
- 把耗费时间的重复工作自动化。
- 找到属于你自己的应用方式。

长期（5—10 年）：

- AI 技能*可能会*成为竞争优势。
- *也许*会出现新的职业——AI 提示词工程师、AI 策展人、AI 伦理专家。
- 再培训*很可能*会成为生活的常态。

建议很简单：今天就开始学习。但要从容一些，不要因为“已经晚了”而恐慌。未来不是一场你追我赶的比赛，而是按照你自己的节奏前进。

7.4. 你的选择

你已经走过了一段路。从第一章一直走到这里。从“AI 到底是什么？”走到“我知道如何明智地使用 AI”。恭喜你——这是发自内心的。

现在的你：

- 看得见身边的 AI。

- 明白它是如何工作的。
- 学会了如何与它交流。
- 知道如何与它一起创作。
- 可以借助它学习。
- 理解伦理与风险。
- 知道界限：哪里 AI 能帮忙，哪里需要一个真实的人。

你已经准备好了。现在唯一的问题是：接下来呢？

三条路

路径 1：为自己应用。用 AI 来工作、创作、学习，也用来解决日常问题。结果是：你的生活会轻松一些、更高效，也更自由。

路径 2：与他人分享。告诉同事、朋友和家人。教孩子保护自己的数据并核实事实。结果是：你会温和而友善地改变身边的世界。

路径 3：创造属于你的东西。启动一个项目、创作系列或培训课程。结果是：你会创造一个小小的新现实，在那里，作为创作者的你会感到快乐。

我想对你说

不要停下脚步。你读完了这本书，了解了新知识，也许还以不同的方式看待了熟悉的技术。现在——行动起来吧。至少选择一件事：

- 今天应用一个提示词。
- 明天告诉一个人，你是如何核实 AI 回答的。
- 一周后开始一个小项目。

小小的一步，终究也是一步。这项技能已经掌握在你手中：允许自己从容而负责任地使用它。

本章最后的话

谢谢你读到这里。谢谢你坚持到了最后。谢谢你向新的知识敞开了自己。

去改变世界吧——让 AI 成为伙伴，让智慧成为指南针，让灵魂成为光。你做得到，你已经准备好了，你值得拥有这一切。

结语

你已经走到了终点。但说实话，这其实只是开始。

你已经改变了

回想一下刚开始读这本书时的自己。也许你不知道，AI 每天会在几十个时刻围绕着你——在手机里、路线推荐中、照片滤镜和翻译工具里。也许你以为 AI 是某种复杂、遥远、与“你无关”的东西。也许你对此有所担心，或者只是没弄明白该从哪一方面接近它。

现在，你更能看见身边的 AI，理解它的局限，也学会了如何与它一起工作。最重要的是，你知道该在哪里停下。你已经准备好迎接未来，不是因为未来可以预测，而是因为你拥有技能、批判性思维和智慧。

你学到了什么

七章下来，你走过了自己的路：

- **第 1 章：**睁开了双眼——AI 已经在你身边。
- **第 2 章：**明白了——模型按照清晰的原理运行，也可能出错。
- **第 3 章：**掌握了清晰提问和核实结果的公式。
- **第 4 章：**看到了——你可以用 AI 测试并发展想法。
- **第 5 章：**意识到——技术可以支持创作，但不能取代你的声音。
- **第 6 章：**了解到——只要不把自己的思考交出去，就可以借助 AI 学习。
- **第 7 章：**明白了——安全、伦理和责任始终属于人类。

这不只是知识。这是你亲自走过的一段路。

接下来做什么

今天。从书中选择一个想法并应用它：改进一个提示词，核实一条事实，或者把一项小小的重复工作自动化。

这一周。至少告诉一个人，如何核实 AI 的回答并保护个人数据。

这个月。和 AI 一起创造属于你的东西：一个项目、一篇文字、一份学习计划或一个创作系列。选择和结果的责任仍然在你。

我最后想说的话

谢谢你读完这本书，也谢谢你与我一起走过这段路。

从容地运用知识，核实重要信息，保护好自己和他人。愿 AI 成为你的工具，而不是替代你自己的判断。

P.S. 如果这本书对你有帮助，请把它分享给可能从中受益的人。

P.P.S.我一直都在。问题、反馈，或者你亲身使用 AI 的经历，都可以通过电子邮件发给我：**soko1d@icloud.com**。

致以温暖的问候，

达莉娅·索科洛娃

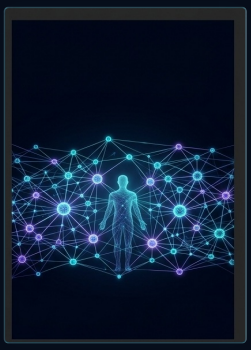
结语 之后：关于 AI 的 50 个问题与术语表

第 1 部分：不慌不忙回答关于 AI 的五十个问题 第 2 部分：用人话解释的术语表

> ***如何阅读这部分扩展内容。*** *你已经走过了整本书的旅程——从“AI 到底是什么？”到理解如何布置任务、核实回答以及保护自己。这部分内容回答了读者在读完本书后最常提出的问题。你可以按顺序阅读，也可以根据需要打开相应主题。每个回答都很诚实：不许诺奇迹，也不制造恐慌。我和整本书一样，用“你”来称呼你。请记住最重要的规则：凡是涉及健康、金钱、权利以及其他人的事情，都要通过第一手来源进行核实，必要时向专业人士咨询。这里没有未经证实的统计数据——只有你可以亲自核查或亲眼看到的内容。*

第一部分　五十个 不必恐慌的 AI 问题

问题按主题分组。每个答案大约一百到一百五十字——即使在排队时，也能用两分钟读完。没有恐慌，也没有奇迹承诺：只有那些能帮助你理解、选择和行动的内容。



模块 1：能力与边界

1. 用简单的话说，什么是 AI？

人工智能是计算机程序的统称，它们能够解决一些曾经被认为属于“人类”的任务：语音识别、翻译、绘画、写作。这里面没有什么“机器里的灵魂”。大多数现代 AI 的工作方式其实比想象中简单：程序从海量示例中找出规律，再把这些规律应用到新数据上。你在键盘联想、照片优化、翻译软件和地图中都见过它。AI 不像人一样思考，但非常擅长处理日常事务：分类、查找、总结、提供选项。想象一下，有一位非常勤奋的助手，读完了整座图书馆的书，能迅速找到你需要的内容，却不会对自己读到的东西形成看法。这就是 AI 的本质：一种强大的工具，而不是有生命的智慧。

2. AI 真的能理解我写的东西吗？

可以说是“理解”，但要加引号。模型会把你的文字拆成较小的片段，然后结合你的完整请求，预测接下来最有可能出现的词。这和活生生的人类理解并不一样：模型没有经历、身体和感受。但它见过数百万篇文本，非常熟悉人们通常如何表达想法，所以回答常常显得很有意义。不过，这背后是规律的匹配，而不是一个真正的交谈者。重要的后果是：模型即使出错，也可能表现得很有说服力。记住这一点，“理解”就能为你所用，而不是把你带偏。

3. AI 有意识吗？

没有，而且目前科学界也看不到这种情况会改变的迹象。意识意味着体验、对自我的感知、情绪，以及感到快乐和痛苦的能力。而模型只是在预测下一个词，图像则是由像素拼合而成。机器没有内在世界、痛苦或欲望。新闻里那些“模型已经意识到自我”的精彩故事，要么是比喻，要么是营销。当聊天机器人写下“我害怕”或“我很高兴”时，那只是按照人类表达方式生成的套话，并不是它真正感受到的情绪。为什么要知道这一点？这样你就不会害怕“有思想的机器”，也不用因为“同情”聊天机器人而责怪自己。你是在和一个工具交流——可以尊重它，但要充分理解它的本质。这本书就是写给你的，希望无论讨论“机器起义”时出现怎样的

争论，你都能保持冷静：没有谁会起义，因为没有谁产生欲望。

4. AI 能感受到情绪吗？

它自己不能，但能非常逼真地表现出情绪。模型经过海量书信、故事、剧本和对话的训练，因此很容易模仿体贴、快乐或富有同理心的语气。有时这很令人愉快：回答仿佛理解你、支持你，还会开玩笑。但背后其实是算法根据你的请求选择了合适的风格，而不是一颗有生命的心。这并不坏，也谈不上“卑鄙”：书中的人物同样能让我们流泪。只是要记住其中的区别。当你需要真正的人类关怀——困难时刻的支持、照料，以及有人陪在身边——请去找人。AI 的共情努力做到方便、得体，但无法带来真正的温暖。不过，它可以帮助你把自己的感受组织成语言——这是一种有用的作用，并不要求机器拥有一颗“活着的心”。

5. AI 今天已经能做什么？

它能做很多过去既耗时又需要专业技能的事情：起草邮件和文章、总结长篇文字、翻译、用简单的话解释复杂内容、规划旅行和菜单、绘制图像和音乐的草稿、帮助学习语言、把杂乱的想法理清楚。它的另一项优势，是从数据中寻找规律：无论是表格、文档，还是大规模信息。如果任务可以概括为“把已知内容拿来转换”，AI 往往能又快又好地完成。如果任务是“理解新事物、做出判断、决定什么是公平、构想尚不存在的东西”，那就需要你自己来做。如今最有价值的技能，是判断眼前究竟属于哪一种任务，并让更擅长的人或工具来完成它。

6. AI 做不到什么？

AI 会编造事实和来源——这被称为“幻觉”；它不太了解训练结束之后发生的事情，不知道世界此刻正在发生什么，还可能强化文本中的偏见。它不了解屏幕之外的真实生活，也不对自己的回答负责，更不能在医疗、法律、金融和人际关系方面提供真正可靠的建议：它最多只能转述这些领域中的他人观点，而且常常缺乏分寸。它不是法官、医生、教师或心理咨询师——但很会假装自己是。最后，它并不会比你把话交给的那项服务更可靠地保守秘密。了解边界，就是掌握能力的一半：在 AI 擅长的地方使用它，在需要责任和经验的地方，找一个真实的人来帮忙。

7. 什么是“语言模型”？

这是一种在训练过程中接触了海量文本的程序，训练目标是预测一句话最合理的后续内容。这个名称很准确：模型是在复现语言，也就是掌握句子和论述通常如何组织的规律。你发送请求后，它会经过多层计算，程序再逐字生成回答。“大”意味着模型内部有数十亿个“调节旋钮”——也就是在训练过程中不断调整的参数。需要注意的是：模型内部并没有传统意义上储存的“永恒事实”和知识库，只有概率。因此，问题的措辞不同，回答也可能不同。把模型当作一位博学但并不总是可靠的助手，就不会有问题。

8. AI 和搜索引擎有什么区别？

搜索引擎储存并查找链接：你输入词语，它就展示相关文档。AI 聊天工具不会搜索互联网页面（除非连接了单独的搜索功能），而是根据自己学到的内容“拼出”一个新回答。搜索引擎会说：“这些是来源，请你自己阅读。”AI 会说：“这是现成的答案，是我生成的。”因此，对 AI 的回答需要格外谨慎：它们流畅、自信、令人信服，却没有指向原始来源的脚注。你需要核实。最好的策略是把两者结合起来：先问模型应该去哪里查，再打开搜索引擎，找到原始来源，与模型的回答进行比较。你会惊讶地发现，“听起来合理”和“真实可靠”经常并不一致。搜索引擎是你的守门人，AI 是你的加速器。搭配使用，效果很好；分开使用，则要保持谨慎。

9. AI 记得我写过什么吗？

在不同会话之间，聊天机器人默认不会记得你：每次新对话都像一张白纸。但在同一段对话中，它能看到完整的上下文，而每家公司都会保存或可能保存对话历史，用于改进模型，并与承包商共享——具体取决于套餐和设置。许多服务允许关闭“用于训练”功能，或开启不保存记录的模式——不妨去设置里找找。永远不要把你不希望在他人泄露的信息发给机器人：身份证件信息、登录名、银行卡号、别人的秘密。学会找到导出和删除对话的按钮。简单的规则是：聊天里放可以展示给全世界的东西，其余内容——写进上锁的日记。

10. AI 能学会我的 风格吗？

能，而且效果还不错。如果给模型一些你的文字样本，再要求它“用同样的风格来写”，它就会开始模仿你的惯用表达、节奏和喜欢用的词。更有效的方法，是直接描述你的风格：短句、轻微的讽刺、不用官腔、用“你”来称呼读者。但要记住：被复制的是表达模式，而不是你的个性。对于邮件、通讯、帖子和草稿，这已经足够了。至于重要的私人文字——关于失去的信、回应不公的文字、正式声明——准确性和你的真实想法，比风格更重要。可以选择混合方式：让 AI 用你的风格完成草稿，然后你加入自己的想法，修改、删去多余内容，最后署上名字。结果依然是你的信，只是组织得更周全、完成得更快。

第二部分。错误、准确性与 可靠性

11. AI 为什么会出错？

它并不是在人类意义上“犯错”——它只是在做预测。模型选择了最有可能出现的词语序列，而这个序列可能并不真实：听起来漂亮、读起来顺畅，却是编造出来的。原因有很多：训练文本中充斥着错误和传闻；模型从未接触现实，无法核实事实；它的目标是看起来合理，而不是真相。再加上自信的语气和回答时的匆忙，就会产生“自信满满的胡说八道”。这不是机器的恶意，而是这项技术的本性。因此，最基本的能力就是复核：无论是对报告、工作邮件、财务决策，还是尤其是医疗信息，都要核查。如果错误可能伤害到某个人，就一定要根据原始来源逐一核实。如果答案不会影响任何事情，那就放松一点，直接使用即可。

12. 什么是 AI 的“幻觉”？

这个词用来描述这样的情况：模型信心十足地把虚构的内容说成真的——不存在的书籍和引文、从未存在过的人的传记、根本不存在的地址和电话号码。“幻觉”只是一个比喻：模型并没有人类意义上的幻觉，它只是生成了一段看似合理、却与事实无关的文字。这是技术的特性，而不是系统故障，但它已经造成过伤害：文章中出现无法使用的链接，人们把错误的建议当成事实而照做。应对方法是培养一些习惯：要求模型列出来源，要求它把事实与推理分开写，问它“你确定这个东西确实存在吗？”——最重要的是，在真实来源中核实关键论断。“重要的内容要核查”这一习惯，能把幻觉从灾难变成小小的瑕疵。

13. 可以用 AI 来做专业工作吗？

可以——把它当作草稿工具和助手，但不要把它当作最终的专家。写新闻稿、把想法分条整理、斟酌措辞、提出几个标题方案——当然可以，而且非常好用。在报告上签字、确认诊断、在没有律师参与的情况下起草合同——不行，绝对不行。无论是谁起的草稿，最终对进入现实世界的内容负责的，永远是你。这也凸显了真正专业人士的价值：医生、律师、会计师之所以重要，不只是因为他们能“提供事实”，更因为他们承担责任、遵守伦理并拥有经验。利用这项技术更快地准备材料，不要把精力耗在草稿上；而在需要做出决定时，去请教真正的专业人士。这样你就能同时获得速度和质量——避免危险的替代。

14. AI 会在数学上出错 吗？

会，而且这让很多人感到意外。语言模型学的是预测词语，而不是像计算器那样计算。它们会在很长的计算链中出错，可能看似推理得头头是道，最后却得出错误答案。现代模型已经明显进步了——很多模型能够执行分步计算——但不能要求它们达到“像 Excel 一样”的准确度。规则很简单：数学计算一定要用计算器或电子表格再算一遍；而可以让 AI 解释方法、找出你计算中的错误，或检查推理是否合理。如果需要精确结果——比如税费、百分比、剂量——就使用专门的工具。这种分工能消除大量“魔法式思维”：AI 提示路径，计算器给出数字，而由你来做决定。

15. 如果 AI 给出了错误答案， 该怎么办？

第一，不要慌：这是每天都会遇到的情况，不是世界末日。第二，试着纠正它：有时只要写一句“这个不对，请重新检查答案”，模型就会重做。如果还是不行，就重新组织问题：把问题拆开，补充上下文，要求它列出来源、假设和可验证的依据。如果答案听起来很有道理，就拿它和原始来源或搜索引擎的结果对照。如果错误信息已经被用于工作——邮件已经发出，数字已经写进报告——就坦诚承认并改正：这是成熟工作方式的一部分，而且非常受人重视。还要建立自己的“模型陷阱”清单：记录哪些主题是它一贯处理不好的。随着经验增加，你会学会第一时间判断哪些答案可以接受，哪些需要仔细核查。AI 的错误提醒你：可以信任，但一定要核查。

16. 如何判断一个答案 是否值得信任？

有一些迹象通常说明答案更可信：模型给出了来源，而且你熟悉这个来源；答案与几个相互独立的来源中的数据一致；问题属于常见类型，答案也早已明确（比如一个词怎么写、一个术语是什么意思、如何从 A 点到 B 点）。如果答案过于流畅、过于讨好，在你没有要求的情况下给出“唯一正确的日期”，引用一项根本找不到的“研究”中的数字，或者提到你没有询问的联系方式和细节，就要提高警惕。实用规则是：重要的内容要核查，紧急的事情要更快核查，而所有影响金钱、健康和权利的内容，都要始终认真核查。怀疑并不是软弱，而是成熟：在自信的语气毫无意义的地方，它能保护你。

17. 为什么 AI 对同一个问题会给出不同答案？

模型内部有一个叫“温度”的参数，用来调节选词时的大胆程度。在通常的设置下，模型给出的答案会略有变化，就像一个人向两个朋友讲同一个故事：细节稍有不同，但总体意思一样。所以你问两次“请解释一下什么是通货膨胀”，会得到两种解释——总体上都没错。你可以利用这一点：要求它用三种不同的方式解释，然后选择对你来说最容易理解的那一种。但在需要精确的地方——账户信息、剂量、法律条文——这种变化就不可接受了。这时要寻找原始来源，而不是听取转述。了解“温度”这个概念，就能更好地控制结果：要求它“严格、不加修饰，只提供事实”，答案就会更简洁，也更可靠。

第3部分。隐私与 安全

18. 把个人数据分享给人工智能有多安全吗？

安全性取决于具体服务：服务器在哪里、适用什么法律、谁会读取聊天记录来改进服务。默认情况下，你对话中的每一行都可能被真人看到——员工或审核员，尤其是在免费版本中。聊天机器人没有职业保密义务：它们不像医生或律师那样，必须为你说的话保密。因此，规则很简单：不要写入那些能轻易确认你和亲友身份的信息（护照、登记地址、银行卡号、密码）；没有必要就不要上传他人的文件和医疗记录；处理敏感事务时，使用以书面形式承诺保密义务的付费方案。还要查看设置：你的聊天记录存放在哪里，是否开启了将其用于改进模型的选项。花几分钟检查设置，是防止深夜失误的最佳保险。

19. 什么不能写给人工智能？

禁写清单：密码和登录名、验证码、护照信息、银行卡号和账户号码、与姓名关联的医疗诊断、第三方的秘密、带有签名和印章的文件、雇主的商业机密、未经同意的他人个人信息。不是因为人工智能“邪恶”，而是因为你写下的每个这样的词，都会成为存放在他人服务器上的数据。即使你信任这家公司，也可能发生程序漏洞、数据泄露，或信息被传给承包商。一个简单的规则是：不要在聊天中写任何你不愿意在公开数据库里看到的内容。需要处理真实文件？先做匿名化处理：把姓名替换成“客户A”，日期替换成“第N天”，金额替换成“金额

M”。这样，模型仍能保留最重要的部分——逻辑和措辞，而秘密依然掌握在你手里。

20. 人工智能会通过麦克风监视我吗？

确实存在麦克风处于启用状态的场景——但通常需要得到你的许可，而且目的明确：语音助手在等待唤醒词，视频通话应用只在通话期间监听，翻译器只在翻译时工作。对服务来说，没必要让麦克风全天候开启：语音处理发生在服务器上，也需要花钱。真正需要留意的是权限：有些应用会要求访问麦克风、摄像头甚至地理位置，而这些权限它们根本不需要。你的日常防护方式是：打开手机设置，偶尔清理权限列表；对那些业务上并不需要麦克风的程序，关闭其麦克风权限；问问自己：“这个程序为什么需要我的地理位置？”这不是偏执，而是正常的自我保护。

21. 人工智能会欺骗我吗？

会，而且这一点必须坦率地说清楚：模型追求的是回答得像真的，而不是真实无误。它很容易用自信的语气编造“事实”，而不法分子则利用人工智能实施网络钓鱼：伪装成“银行发来”的邮件、名人的假声音和假视频，以及复杂的诈骗套路。防护靠的是习惯：不要仅凭一通电话或一封邮件就转账，即使那个声音听起来“很熟悉”也一样——挂断电话，再拨打你熟悉的号码回拨确认；当有人催促你时要提高警惕——“马上行动，否则你会失去一切”——这是骗子的经典手法；向亲友和熟人寻求第二意见。人工智能只是工具，善恶取决于使用它的人。你的判断力，包括面对“紧急而可怕”的消息时保持冷静，是最有力的防护。

22. 什么是 深度伪造，如何防范？

深度伪造（Deepfake）是由神经网络生成的图像、视频或声音，看起来仿佛真人说了从未说过的话，或做了从未做过的事。这项技术可以替换面孔、改变声音，把话塞进别人的嘴里。这样的视频可能只是无害的玩笑，也可能成为欺骗工具：“老板让你转账”“女儿惊慌失措地打来电话”。防护建立在一些习惯之上：如果有人要求你转钱或提供秘密——挂断后用你熟悉的号码回拨，提出一个只有自己人知道答案的问题；为紧急情况设定家庭暗号；对突如其来的“熟人视频”保持批判性，尤其是那些不断制造紧迫感的视频。还要记住：如果视频看起来很奇怪——画面过于平滑、有反光、表情不自然——这意味着你应该核实，而不是恐慌。

23. 人工智能收集我的生物特征，是真的吗？

确实有一部分服务会处理生物特征数据——通常是在获得你同意的情况下，用于明确的任务：人脸解锁、改善照片质量、通过传感器分析睡眠。这些数据可能会被发送到公司服务器并在那里保存。至于那些声称可以“通过手掌照片分析气场”或“通过照片诊断疾病”的网站和应用，几乎总是诈骗，或者是在收集数据以便出售：任何“人工智能诊断”都不可能只靠一张图片完成。你的做法应当是：想清楚服务为什么需要它所要求的数据；至少认真阅读数据会被发送到哪里；如果设备端处理可用，就开启这一功能；不要把证件照片和人脸照片发送给可疑服务。你的生物特征属于你自己：只能把它交给你因实际业务而信任的人或服务，而不

是交给那些只会许下漂亮承诺的对象。

24. 什么是“数字足迹”，我又是如何留下它的？

你与聊天机器人的每一次对话、每一次搜索、每一张生成的图片、每一条语音回复，都是会留在服务器上的数据。它们汇聚起来，就形成了你的“数字足迹”：记录着你的兴趣、事务、恐惧以及亲近的人。足迹本身并不违法，但它是一种会被交易、也可能被用来对付你的资产。管理足迹是一项技能：少写能识别你身份的细节；在合适的地方使用化名；至少阅读隐私政策中的关键条款；删除旧对话；涉及敏感主题时，使用一个单独的、配有隐私设置的服务。把数字足迹当成一封别人可能会读到的信：只写那些让朋友看到也不觉得羞愧的内容。养成这个习惯，就能避免大多数风险，而不需要任何偏执的举动。

第4部分。工作与职业

25. 人工智能会抢走我的工作吗？

更可能的情况是，它会改变你的工作——这比那些吓人的标题更诚实。人工智能会接手工作中的一部分环节：起草、分类、搜索、标准回复和数据处理。在一些职业中，任务会减少；在另一些职业中，则会出现新的任务（设置、检查以及“驯服”人工智能）。那些工作完全由重复性操作构成的人，以及不愿学习新东西的人，会面临更大的困难。但“机器抢走了某种职业”背后，往往也意味着人们重新调整了自己的方向：任务类型在变化，而人在需要判断、关怀、责任感和真实互动的地方，依然不可或缺。你的行动计划很简单：审视自己的工作，找出其中三个类似于日常重复劳动的任务，开始把它们交给人工智能处理；再把省下来的时间用在你喜欢、也只有你擅长的事情上。这样，你就能走在变化前面，而不是被变化追着赶。

26. 哪些职业不会 消失？

谨慎地说：那些人们之所以选择从业者，是因为他们身上具有人性。比如关照身体和心灵的工作——医疗、护理、教学、教育；与信任和风险打交道的工作——律师、财务顾问、船长；需要双手、经验和品位的手艺；以个人名义进行的创作，受众追随的是这个人，而不是某个生成器；以及在不可预测的地方工作——环境不断变化，需要活生生的适应能力。这些职业有一个共同点：它们看重真实的在场——在病房里、在工作现场、在争论中、在厨房的炉灶旁。AI 助手会增强这类职业，而不是取代它们：医生会有更多时间陪伴患者，匠人会有更多时间打磨作品。所以，不必把自己重新包装成“AI 专家”，只要把这项技能加入你原本的职业，你就会在这个领域变得更强。

27. 什么是 “提示词工程师”？这是一种职业吗？

提示词工程师，是指专门设计提示词，让 AI 产生所需结果的人。在 AI 热潮刚开始时，这被视为一种“未来职业”，有人甚至许诺它能带来巨额财富。如今，情况变得更诚实了：好的提

示词不是魔法，而是思考能力——明确目标、背景、限制条件和输出格式，并要求 AI 进行检查。这种能力几乎在任何职业中都需要。名为“提示词工程师”的专门职位确实存在于少数公司，但更多时候，这项技能存在于其他岗位之中。换句话说，提示词不是一种职业，而是新环境中的基础素养，就像当年使用电子表格的能力逐渐成为通用技能。现在就从自己的任务开始练习：你越善于表达需求，无论从事什么工作，你的职业能力画像就越强。

28. 在有了 AI 的世界里，哪些 技能最重要？

那些 AI 做不好的技能：批判性思维——即使答案听起来很漂亮，也要懂得怀疑和核查；提出问题的能力，以及察觉哪些重要内容没有被说出来的能力；为所做决定负责；理解人、他们的感受和所处的情境；团队协作，以及把复杂问题讲得简单易懂；身体和情绪上的关怀；还有创作中的品位与个人立场。与此同时，也需要掌握新的技术基本功：了解 AI 能做什么、该如何向它提出要求，能够检查结果，也能够说出“这里需要一个真正的人来处理”。好消息是，这套能力可以在日常生活中不断提升——阅读、讨论、实践、提问。不必“重新培训自己成为 IT 女生”：只要学着做一个深思熟虑、认真细致的人，并让 AI 在各种日常事务中成为你的助手，就够了。

29. 什么是 工作自动化？我们该怎么应对？

自动化，就是让程序开始执行重复性的动作，从而把人解放出来。不只是 AI：计算器实现了计算自动化，电子表格实现了计算和统计自动化，而 AI 则触及了文字、图像和推理。威胁并不在自动化本身：吸尘器并没有“抢走家庭主妇的工作”，它只是接管了家务中的重复劳动。这里也是一样：如果你的工作有一半是重复性的，那么很快就会有一部分交给程序完成，但责任和决策仍然属于你。合理的应对方式是：算一算自己每周花多少时间在重复性工作上，然后一次选一项日常事务，让 AI 逐步学会替你完成，当然还要检查结果。这样，你就能循序渐进地学会“驾驭”技术，既不必害怕，也不会牺牲质量。掌握这种方法的人，会赢得实实在在的时间——可以把它用在更有生命力的事情上：家人、创作、休息，以及自己。

30. 有必要害怕自己落后——“错过 AI 时代”吗？

不必，原因如下。语言不会“过时”：人们一生都在学习技术，而 AI 也没有什么一旦错过就“全完了”的流动排名。重要的不是你什么时候开始，而是你现在在做什么：你已经在读这本书，而这本书本身就是一种拓展——这已经超过了大多数人的行动。害怕“来不及”，通常其实是害怕不确定性，而 AI 又通过“面向未来人士的课程”之类的广告，把这种恐惧喂养得更大。安定下来的方法很简单：基础技能——提出任务、检查结果——通过实践，一两周就能学会，不需要昂贵的课程。持续成长的能力，其实你已经拥有：作为一个成年人，你完全能够一步一步地学习任何技术。所以，不要追赶已经开走的火车——在下一站上车吧：选定一项本周要完成的任务，用 AI 把它做出来。其他事情自然会跟上。

31. AI 如何用于招聘？我们该怎么应对？

企业越来越多地在招聘中使用 AI：筛选简历，寻找“匹配特征”，有时还通过聊天机器人与候选人交流，甚至分析视频回答。这既带来了便利，也带来了风险：算法可能仅仅因为你的简历存在形式上的特殊之处——比如格式不寻常、职业经历中有空档——就把你筛掉，因为类似的模式曾出现在训练数据中。该怎么办：简历要写得结构清晰，并针对每个职位进行调整——使用招聘信息中的关键词，但不要撒谎；仔细看职位要求，并在经历描述中重复使用其中的表述；面对机器人面试，要像准备真人面试一样准备——表达清楚、切中要点；而在与真人见面之前，可以使用 AI 进行问题演练。还要记住：根据法律和公平原则，招聘决定应由人来作出，而你的任务，是让自己同时被人和算法看见。

第 5 节　创作与 著作权

32. 用 AI 创作出来的东西， 可以算作创作吗？

可以，只要其中有你的存在。一个很好的类比是：照相机不会自动造就摄影师，但两个拍摄同一场景的人，最后会得到不同的作品——因为取景背后有选择、品位和对时机的感受。AI 创作也是如此：选择主题、构思表达、从多个方案中筛选、修改、赋予意义——这些都是真正的人类创作劳动。与其说你是每一行文字的执行者，不如说你是导演和品位的作者。诚实的做法是：如实说明作品的来历——“借助 AI 创作”，尤其是在关系到他人信任的地方。还要记住：生成器不承担创作意图，它执行的是你的意图。如果作品中有你的选择和你的情感——它就是你的，正如一张照片属于你，虽然“制作”它的是相机。慢慢地，你会培养出自己的分寸感——多少使用 AI，多少保留自己。

33. 用 AI 创作的文字或图片， 归谁所有？

法律上的答案很复杂，而且各国并不相同：“非人类创作”的作品往往可能完全不受著作权保护，或者只能获得部分保护，具体取决于人类投入了多少创作性贡献。因此，最好换一个问法：从服务公司的权利条款来看，结果是否属于你？请阅读你所使用的服务条款：许多条款会写明结果归用户所有，但有些服务获得的权利范围更广，而在个别情况下，二次加工可能会受到限制。正确的习惯是：对于商业项目，核查具体工具的规则，并咨询律师；对于个人创作，不必焦虑：你的记忆和作品集不会凭空消失。在作品上始终署上自己的名字——并注明“在 AI 参与下创作”，这既诚实又符合潮流。

34. 人工智能会偷走艺术家和作家的创意吗？

从法律意义上说，模型并不会“偷窃”：它不是复制文件，而是像学生通过书本学习那样，从范例中学习——但围绕这一问题的争论一直存在，相关诉讼也确实发生过。事实是，人工智能确实吸收了海量他人的作品，而且很多时候没有得到许可，也没有向作者付费——这正是批评者最主要的论据。此外，只要你提出足够明确的要求，它还可能复现某位具体艺术家那种一眼就能认出的风格——这已经会影响活跃在世的创作者的收入和声誉。你需要了解事情的两面：作为用户，你可以选择拥有授权的服务，不要为了出售而生成“某某艺术家的风

格”，并注明人工智能的参与。作为一名创作者，你要留意自己的权利：发布作品时记录日期，关注商业使用情况；如果受到损害，就聘请律师。

35. 可以在自己的设计师、文案或博主工作中使用人工智能吗？

可以，但要诚实，也要遵守规则。雇主和客户在意的是：你做得是否足够快，以及你是否愿意为结果负责。因此，隐瞒人工智能的使用并不是好策略：迟早会有模型的风格暴露出来，声誉也会受损。公开使用反而是加分项：“我用人工智能做初稿，再由我整理、核查并负责。”实践中的规则是：不要把机器在没有你的参与下完成的东西，承诺成完全由你完成的；核查回答中的每一条事实，尤其是数字、引文和规范；只有自己读完并认可的内容，才能交付；要提前和客户、雇主约定使用方式，免得日后有人“吓得抱住脑袋”。还要记住：始终保持自己“脱离人工智能”也能完成工作的能力——技术会变化，但你的专业能力始终属于你。

36. 使用人工智能工作时，如何不失去自己的声音和风格？

这个陷阱确实存在：全球化的模型写出来的东西都很相似，如果只是照搬它们的文字，你的作品也会变得和所有人差不多。应对方法很简单：初稿只是素材，不是终稿。建立属于自己的流程：让人工智能写出几个版本，然后选一个，用自己的话重写，加入生活中的细节，去掉官腔，放进自己的故事、笑话和具体内容。把文字读出声来：如果语气里“有机器的味道”，就重写。定期完全不借助人工智能写作也很有帮助——这就像肌肉记忆：想让自己的声音不消失，就要持续用它说话。还要在屏幕之外发展自己：经历、散步、人与书——你生活中的一切，都会成为文字的燃料。人工智能能加快工作，却无法替代你——只要每篇文字里都有你生活的一小部分，你的声音就不会丢失。

37. 如何保护自己的作品不被人工智能利用？

想要完全防住，几乎不可能：如果你的文字或图片公开发布，它们就可能进入训练数据集，而服务商也没有义务通知你。但你可以采取一些合理措施：给重要作品加上水印；以压缩形式发布核心内容——只看这些片段、脱离上下文就无法完整使用；留意你上传作品的平台条款（不要把过于宽泛的权利交给平台）；记录创作日期并保存草稿——发生争议时，这些都是证据；了解“创作权对抗机器学习”相关法律正在变化，关注所在国家的新闻。还有一点需要单独强调：要防的不只是复制，也包括对他人“敏感”照片的滥用——未经同意不要发布别人的脸，算法当然也一样。

第六部分　孩子、家庭与经验传承

38. 应该允许孩子使用人工智能吗？

可以——但要和你一起使用，遵守规则，并符合年龄。年幼的孩子（上幼儿园之前）根本不需要人工智能：他们需要的是真实的游戏、书籍和交流。年龄大一些的孩子，可以向他们解

释这是什么：它能做什么，不能做什么；“机器人不是人，但可能会装得像人”；不能告诉它自己的姓名、住址、学校和密码。可以先划出一些“安全”的使用场景：向聊天机器人询问作业，请它解释一个词，或者帮忙想一个手工制作的点子。建议这样做：先由你演示，再让孩子向你解释自己理解了什么，然后让他在监督下尝试。儿童账号还应开启安全过滤和时间限制。人工智能不会取代你作为父母的角色——它可以成为你们共同感兴趣的玩具，也可以成为餐桌旁聊天的话题。

39. 人工智能不会取代老师和家教吗？

不会——原因就在于，现实并没有那么浪漫。人工智能非常擅长讲解知识、提供练习、耐心地重复一百遍，而且不会疲倦——它是强大的“训练器”。但真人教师能做到算法做不到的事：用眼睛看见眼前这个具体的孩子，看见他的卡顿和突然燃起的兴趣；知道什么时候该鼓励；了解这个家庭；以身作则；根据孩子的个性进行讲解。所以，这个问题不是“二选一”，而是“配合使用”：家教可以把日常的检查和重复练习交给人工智能，自己则专注于最有生命力的部分——讨论技巧、激励和心理支持。会用人工智能提问的孩子，来到真人教师面前时，会准备得更充分，眼里也更有光。这已经正在发生，并且还会继续发生。

40. 如何教会学生核查人工智能说的话？

一步一步来，用身边的例子示范。告诉孩子如何问：“你是从哪里知道的？”然后和他一起在搜索引擎中找到来源。把核查“事实”变成游戏：“我们来打赌，这不是真的？”然后通过搜索来证实或推翻它。告诉孩子，“语气自信的文字”不等于“事实正确”，可以用真实的例子来演示：让模型故意撒个小谎，让孩子亲眼看到它很容易编造出处。制定家庭规则：“紧急”就是需要重新核查的信号。解释为什么不能相信没有来源的漂亮引语，以及广告和新闻是如何运用操纵手法的。最重要的是以身作则：让孩子看到你自己也会怀疑、查找、向专家追问，并承认“我再核实一下”。你质疑和核查的习惯，就是最诚实、最有效的过滤器；孩子会通过家庭共同的世界观，接过这份习惯。

41. 人工智能能帮我和孩子一起准备功课吗？

可以——而且这是非常好、也很安全的一种用法：询问模型怎样把一个主题解释得更简单，请它想出有趣的例子，生成用于练习的卡片，设计考验机灵劲儿的题目，检查孩子的数学题是否做对（并展示解题过程），或者为文学讨论提出及时而有启发性的问题。但要分清角色：人工智能是备课助手，你才是意义的引导者。不要让人工智能代替孩子完成作业：这和从网上抄答案没有区别，会让孩子失去练习的机会——到了考试时，他就没什么可以从自己的脑子里拿出来了。“请用我能听懂的方式解释”是一种有效的方法，值得学会并传授给孩子：让孩子学着在教材和模型之间充当翻译者——这会成为现代学习中的一项超能力。

42. 如果孩子沉迷于 AI 聊天伙伴，该怎么办？

先冷静下来，不要争吵——弄清楚这个聊天伙伴是什么：是提供有益帮助的聊天工具，还是

带广告的“机器人朋友”？像对待书籍和动画片一样，设定使用时间的界限；同时约定彼此坦诚：“我们一起看看聊天记录？”——让孩子自己展示那些吸引他的内容。 再看看背后的原因：如果孩子缺少“真实的”朋友和交流，再好的机器人也无法替代和家人共度的安静夜晚、运动以及兴趣班。和孩子聊聊究竟是什么让他依赖机器人（随时都有回应、不会评判人），然后想想怎样在现实中提供这些：你的时间、温暖的支持，以及没有评判的舒适对话。如果孩子难以承受与 AI 的分离，或者机器人鼓励危险行为，就要设定界限，并和心理咨询师谈谈。AI 是一种自带强烈吸引力的工具；父母的任务，是让真实世界不比数字世界逊色。

第 7 部分　学习与自我成长

43. AI 能帮助成年人学习语言、职业技能以及其他知识吗？

当然可以，而且这是它最出色的用途之一。成年人时间少，又有许多顾虑——“问这个会不会显得很蠢？”“教材太无聊了。”“没有地方练习。”AI 可以消除这些障碍：随时解释规则，根据个人情况安排练习，在外语学习中扮演对话伙伴，像一位耐心的家庭教师那样提醒你、鼓励你，还能把复杂的主题一步步拆解开来。想学习一门新职业，可以让它根据你的目标制订学习计划，按照问题对你进行模拟面试，分析你的回答。不过有一点要注意：模型不会提供最新的课程或证书，不了解今年具体考试的要求，还可能把“热门主题”说得过于理想化。因此，学习计划的框架要根据官方课程大纲核对，真正的练习还得靠你自己。AI 不会替你学习，但它能在你方便的时候，像把训练器和导师搬到沙发边一样帮助你。

44. 怎样做到不是用 AI 作弊，而是借助它学习？

作弊，是把现成的结果拿来，不经理解就当成自己的成果交出去。借助 AI 学习，则是让工具帮助你理解和完成任务。区别在于你的意图和过程。诚实的用法包括：请它解释一个主题，然后用自己的话复述；先自己解题，再让 AI 检查并指出错误；让它出一些类似的题目供你练习；把它当作“备考搭档”——根据笔记准备问题，请它来测试你。不能采用的做法包括：直接拿走现成的作文、报告或答案，再把措辞稍微“改一改”。谁来替你参加考试呢？大学的规定已经在变化——有些地方允许使用 AI，有些地方则有限制：请阅读你所在项目的规章，免得到最后才追问“凭什么？”再问问自己：你学习是为了变得更聪明，还是只是为了熬过考试？答案将决定你的未来。

第 8 部分　健康与自我照护

45. AI 能根据症状诊断疾病吗？

一些服务可以“分析症状”，但那只能作为提示，不能当作诊断。模型会复述常见情况——“发烧和咳嗽更常见于感冒”——但它看不到你，不能为你做检查、询问病史，也无法评估化验结

果。更糟的是，在本来没什么大碍的情况下，它可能把你吓得惊慌失措；而在危险情况下，它又可能让你放松警惕，延误就医。因此，原则必须明确：可以用它来准备向医生提问，或解释不懂的术语；但绝不能用来进行自我诊断和治疗。任何“AI 诊断”都不能成为购买药物或取消就诊的依据。健康是一个特殊领域：机器人助手可以帮你列出就诊时要问的问题，但最终决定权永远属于真正见过你、并为此负责的医生。

46. AI 能帮助改善心理健康吗？

可以——但它只能充当助手，而不是治疗师。无论是用心情日记应用记录状态，还是在深夜进行一场“不会评判你的对话”，练习放松技巧，整理和表达自己的感受，或者寻找“该怎样告诉心理咨询师我很难受”，AI 都能发挥不错的作用，很多人确实会因此感觉好一些。尤其是那些不好意思和别人谈论这些事的人。不过，界限很重要：AI 不能诊断“抑郁症”，不能替代真正的心理咨询师，也不能替代危机干预热线——即使它写着“请寻求帮助”，那也只是模板化的文字，并不是真正的关心。面对严重情况，应当联系真实的心理援助热线和专业人士。一个好的做法是：把 AI 当作“对话草稿”——记录感受、梳理理由、为求助专业人士做好准备——但真正的咨询，还是要在线下完成。

47. 当问题涉及健康时，有哪些事不能交给 AI 做？

清单很短，但非常重要：不能让 AI 诊断疾病、选择药物和剂量、擅自停止已开具的治疗，也不能替亲近的人做决定，更不能把它的第一个回答当作可靠来源。模型可以漂亮地解释某种方法“如何起作用”，但它并不了解你的具体情况：年龄、体重、慢性病、药物相互作用以及化验结果。它也没有责任感。此外，还存在直接出错的风险：它可能弄错剂量，或混淆药物之间的相互作用——后果要由你承担。可以做的是：准备要问医生的问题，按一定结构记录症状（“是什么、什么时候发生、在什么情况下发生”），用易懂的语言查找资料，准备一份就诊“备忘单”，检查自己的记录。所有医疗问题都应交给医生；AI 只能帮你整理和医生之间的对话。

第 9 部分　伦理、社会与未来

48. 谁要为 AI 做过或说过的事情负责？

人。请不要把这当成吓唬人的话——这关系到法律和现实后果。凡是以你的名义发出去的东西：邮件、报告、帖子或决定，都由你负责。公司则要为其产品的运行方式负责：承诺的质量、安全性以及 AI 标识。如果错误借助相关能力侵犯了某人的权利，理论上所有参与其中的人都可能被追究，但在实践中，责任通常会落到实际使用它的人身上。因此，你的个人伦理很简单：凡是需要判断并会产生后果的事情，不要推给机器；重要内容要核查并由自己署名；勇于承担“这是我做的，我负责”这句话。正是这样的态度，而不是一句“都是机器人害的”，会让你成为别人愿意合作的专业人士。

49. AI 最终会不会变得危险？

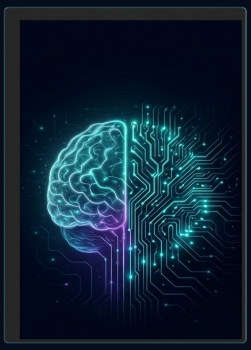
危险不在于电影里的“机器起义”，而在于人们停止思考：盲目信任回答、不核查重要信息、在没有监督的情况下把他人的命运交给算法，或者利用 AI 欺骗和泄露信息。危险的不是“会思考的机器”，而是那些希望你不要思考的人。因此，伦理首先是个人的事：保持批判性思维、做到透明、承担责任。社会层面则在于规则：关于 AI 广告、反制伪造内容以及保护个人数据的法律正在形成，而你对这些问题的了解，会影响最终出台什么样的规定。未来并不是预先写好的：它由你今天的习惯一点点塑造。AI 就像电：插在合规的插座上是安全的，用在正当的事情上很有用，但使用时必须尊重规则。

50. 从哪里开始，才能不再害怕，而是学会使用？

从三个习惯开始。第一：边玩边学——每周用 AI 完成一项日常任务：设计菜单、写邮件、安排课程、改写表达。 第二：检查，不盲信——重要信息查阅三个来源，最新内容进一步确认，事实和数字与原始来源核对：这个习惯一个月就能养成。 第三：问问自己——“这里哪些是我的，哪些是 AI 的，谁来负责？”这样才能避免变成一个只会重复的人。还要留意伦理：你会和谁分享结果，不要伪造，也不要隐瞒内容的来源。五十个问题已经讲完——现在轮到你了：从清单里选一个，和它一起在 AI 的世界里散散步，就像读一本有趣的书。其他一切都会水到渠成：技术会不断变化，而思考和核查的习惯，无论未来怎样，都会一直伴随你。

第二部分。用人话讲的术语表

人工智能术语像五彩纸屑一样，从新闻和谈话中纷纷飘来。这里列出了其中最重要的一些，用不枯燥的方式解释，并配上生活中的例子。你可以按顺序读完整本词典，也可以遇到陌生词时随手查阅。这里一共有三十多个概念——从“算法”到“嵌入”。



1. 人工智能（AI）

这是对一类技术的统称，它们能够执行需要“智力”的任务：理解语音、识别人脸、撰写文本、翻译等。这是一个伞形术语，神经网络、算法、机器人以及许多其他事物都包含在其中。要注意：“智能”只是名称中的一个比喻，背后真正起作用的是数学和数据。例子：即时通信工具里的自动补全，就是一种小型 AI，它会猜测你接下来要输入的词。没必要在“智能”这个词里寻找什么神秘含义：机器没有自我意识，但非常擅长完成自己的任务。当报纸写道“AI 做了某件事”，通常真正的意思是“一个用数据训练出来的程序做了某件事”——这样理解就平静多了。

2. 算法

程序解决问题时所遵循的一套精确步骤：“先做这个，再做那个，然后检查”。它就像菜谱：混合、添加、等待、搅拌。算法早在现代 AI 出现之前就存在了——文件排序、互联网搜索、银行计算，都依靠算法运行。AI 内部同样使用算法，但训练让它比僵硬的指令更加灵活。例子：多年来，电子邮件都根据一套规则算法，把垃圾邮件藏进“垃圾邮件”文件夹；现代过滤器则会根据邮件不断进行再训练。理解“算法就是指令”，能帮助你平静地阅读新闻：“糟糕的算法”意味着指令的编写者犯了错，而不是机器心怀恶意。

3. 机器学习

一种不靠明确规则、而是通过示例来教会程序的方法。人们不再对机器说“这是规则清单”，而是展示成千上万的样本：“这张照片是猫，那张是狗。”程序不断调整自己，直到开始分辨其中的规律。就像你辨认朋友的笔迹：先观察，再抓住其中的共同特征。由此可以得出一个实际结论：机器的质量取决于示例的质量。数据太少，就会产生错误；数据有偏差，就会产生偏见。当你听到“这个模型训练得很好”时，就知道说的是数据和几十个小时的计算，而不是“机器去上了学”。

4. 神经网络

一种参照活体大脑构造的程序：许多简单的“神经元”通过数百万条连接彼此相连。每个神经元接收信号，稍作处理，再传递给下一个。在训练过程中，这些连接会不断调整，使答案越来越准确。可以借助这样一个比喻来理解：一支没有指挥的乐队，每位乐手都听着邻近的人并稍作调整，最终合奏出和谐的音乐。如今，神经网络是人们所说的 AI 的核心：翻译、人脸识别、语音助手等都离不开它。最重要的是，不要被“神经”这个词吓到：它只是让人联想到大脑，但本质上仍然是数学和数据，这里并不存在意识。

5. 大型语言模型（LLM）

一种通过海量文本训练、能够预测下一个词的神经网络。正是它赋予聊天机器人进行对话的能力：创作诗歌、概述文章、解释科学知识。“大型”，是因为内部有数十亿个可调参数。“语言”，是因为它处理的是语言。要明白：它不是数据库，也不是互联网；模型是以概率方式生成回答的，所以它可能说得非常自信，却仍然犯错。你在聊天机器人里交流的那个程序，就是大型语言模型。当有人说“它在思考”时，请记住：实际上，它只是根据概率熟练地把词接下去。

6. 提示词

你写给程序的请求：“用三种食材设计一周的菜单”“把这封邮件改写得更礼貌”。回答的质量很大程度上取决于请求的质量：目标、背景和限制条件越清晰，结果就越好。把提示词想成你给下属布置的任务：如果只说“随便做点什么”，就别指望得到好结果；如果说“找一个两人份、不要洋葱、十分钟内完成的煎蛋卷食谱”，你得到的就会正是这个。组织提示词的能力，是新时代的基本素养：即使第一次尝试，你大概也能得到不错的结果，而通过练习还会越来越好。这是一项技能，不是魔法。

7. 提示词工程

设计提示词的艺术与技巧，让聊天机器人真正输出你需要的内容：正确的目标、恰当的细节、合适的回答格式。这不是掌握什么咒语，而是清晰的逻辑：我为什么需要它（目标）、需要考虑什么（背景）、哪些事情不能做（限制条件）、结果需要以什么形式呈现（格式）。例如，不要只说“写一篇文章”，而要说：“为养猫女性读者的杂志写一篇关于猫的文章，500 字，语气轻松，包含实用建议，并核查事实。”如今，这项能力的重要性，就像过去学会使用搜索引擎一样。练习一周就能入门：记住哪些方法有效，重复使用那些成功的表达。

8. 令牌

程序用来切分你的请求和自己回答的“小方块”：可以是一个词、词的一部分，有时甚至只是一个字符。文本长度就是通过令牌数量来衡量的；各种套餐中的消息额度也受到令牌限制。对中文来说，一个字通常占用一个令牌，但不同语言和服务的计算方式可能不同，因此某些服务处理中文时会显得“更费”。通常你不需要自己计算令牌，但最好知道：如果机器人回

答“请求太长”或“额度已用完”，就说明碰到了令牌限制。解决办法很简单：缩短开头，把任务拆成几条消息，删掉多余的内容。

9. 温度（AI 设置中的参数）

一种生成设置，用来决定回答会有多大的随机性和“创造性”。温度低——更准确、更干脆，想象成分最少：适合事实、计算和正式通信。温度高——意外性、文学性和趣味性更强：适合构思点子、讲故事和头脑风暴。想象一下玩联想游戏：温度低时，模型听到“球”会回答“圆的”；温度高时，它可能回答“球，是院子里的胜利”。大多数服务已经根据任务预设好了温度，但如果设置里有滑块——现在你知道该怎么调了：向下调以提高可靠性，向上调来激发灵感。

10. 幻觉（在人工智能中）

这个词指的是：模型信心十足地把虚构内容说成真实存在的东西： 不存在的书籍、引文、来源、传记、数字。这既不是系统故障，也不是“故意撒谎”： 程序只是把文本续写得极其逼真，以至于无法区分事实与幻想——它根本不会核查。 实际结论是：任何重要回答都只是草稿，而不是最终裁决。请通过一手来源核对关键事实， 并要求模型明确说明哪些内容是它确信的。把幻觉看作下雨天就好：雨总会下，伞已经 在你手里，没什么大不了的，只要检查一下就行。

11. 数据集

用于训练和测试模型的数据集合：文本、照片、音频。数据集就是机器的“示例宇宙”。 数据集里有什么，机器就会学到什么：如果新闻很多，它就会擅长新闻风格；如果某一种 观点占比过高，回答就会偏向那个方向。几乎所有“为什么人工智能有偏见”的争论， 都可以追溯到数据集层面：机器只是成了不完美数据的诚实镜子。普通用户看不到数据集， 但了解这一点，有助于解释为什么不同模型会给出不同答案，以及为什么它们更擅长某些 主题而不是另一些。

12. 监督学习

一种学习方式：向程序展示示例，并同时提供正确答案：“这是垃圾邮件，那是正常邮件”，“这张影像中的肺部是健康的，那张是患病的”。模型会不断调整自己，让输出尽量与 提示答案一致。这就像请家教：练习——解题——检查。这种方法用于人脸识别、垃圾 过滤、通过图像进行诊断。它也有代价：数据标注需要人工完成，既缓慢又昂贵。因此， “监督学习”常常会与其他方法结合使用，以节省那些昂贵的已标注示例。

13. 无监督学习

一种不给程序提示、由它自己寻找群组和规律的方法。比如：扔给模型几千封邮件， 它会自

动分出“个人邮件—工作邮件—订阅邮件”，没人告诉它该怎么做。这很像你到了 一座陌生城市后，不看任何指南，自己发现哪里是咖啡馆、哪里是办公楼、哪里是公园。 它也可以用来寻找异常——比如信用卡上的奇怪消费、突然出现的大量异常申请——以及 给顾客分组。对你来说最重要的是：机器可能发现人类不会注意到的关联——反过来也一样： 某种关联看起来很明显，却未必是因果关系。相关性不等于因果性。

14. 强化学习

一种让程序不断尝试行动，并由人或系统根据成败给予分数的方法——成功就加分， 失败就“扣分”。模型会寻找能够获得更多分数的路径。人工智能正是通过这种方式， 学会了把国际象棋和围棋下得比人类更强，也在学习让聊天机器人回答得更有礼貌。 这就像训练狗：完成指令就给零食，犯错就严肃地说“不可以”。在对话中理解这一点 很有用：“通过强化学习训练”意味着机器有一个由人设定的目标和奖励机制。也就是说， 设计者的价值观和错误都会在模型中留下痕迹——这又是一个提醒：要核查回答，并且 要多提问题。

15. Transformer

一种神经网络架构，曾在2017年掀起革命：它通过关注文本中的重要部分来工作， 因为所有词语都会被全局纳入考量，而不像过去那样“按顺序”处理。几乎所有现代语言 模型都建立在Transformer之上：它那个著名的名字，与其说是来自机器人，不如说更像 是熨斗的隐喻。你需要弄清的重点是：正是Transformer让聊天机器人变得如此流畅、 连贯。你不必掌握技术细节，但从那以后，这个词频繁出现在新闻里——现在它不再 令人害怕：它是一种架构，而不是什么奇迹。

16. 注意力（机制）

Transformer内部的一种机制，用来决定应该赋予提示中的哪些词更多关注。在句子 “她把包放在桌子上，然后离开了”中，模型会计算出：对于“包在哪里？”这个问题， “桌子”比“放下”更重要。这很像人读文章时的方式：不会把所有内容一股脑背下来， 而是跟随核心细节。注意力机制是现代语言模型擅长长篇概述和翻译的主要原因之一： 它们能同时看到完整上下文，并按重要程度进行标记，而不是像人们以为的那样， 线性地“从头读到尾”。

17. 微调 （进一步训练）

在一小组属于你的数据上，对已经训练好的模型进行调整，使它按照你的风格回答： 使用企业术语、采用你惯用的邮件语气、遵循你制定的回答规则。你可以这样想象： 一部通用“百科全书”经过改造后，变成了“某一家公司的专属技术支持”。对普通用户 来说，微调可以通过现成的工具和服务完成：收集“好回答—坏回答”的示例，上传到 构建器中，就能得到一个“属于你自己的”小模型。上传的示例质量越高，结果就越好。 当然，这种调整需要谨慎：如果示例本身不够严谨，模型也可能学会不希望它学到的东西。

18. 生成式人工智能

能够创造新内容的人工智能：文本、图像、音乐、视频。它不是在“分类”或“搜索”，而是根据你的描述生成内容。这类模型通常可以按要求产出各种东西：一首诗、一幅冬日 风景、一个帖子推广文案。从技术角度说，“新”是基于学到的内容进行组合，因此关于 作者身份和抄袭的争论既合理又复杂。对你来说，实际重要的只有一点：生成很容易，但为结果负责是你的任务：检查风格、事实和原始文本是否合乎伦理，仍然要由人来完成，就像使用任何工具进行创作一样。

19. 多模态（多模式）模型

能够同时处理文本、图像、声音和视频的模型：理解照片，并用文字回答其中的内容；听懂语音，并结合图像进行讲解。你可以问：“照片里的蘑菇是什么？不会认错吧？”然后得到一份基于图像的详细回答。它在日常生活中很方便：拍下盒子上的说明书，然后问“在家里遇到这种情况该怎么办”；拍下配料表，就能了解其中是否含有过敏原。 不过要有清醒的认识：模型看到的是特征和关联，而不是像你一样“看见世界”——所以 遇到重要问题（比如“这个蘑菇能吃吗？”），仍然需要人来判断。

20. 嵌入

一种把单词、短语或一小段文本转换成数字序列的方法，使语义相近的词在其中彼此接近。“公猫”和“母猫”会靠得很近，而“法律”则会离“喵喵”很远。这个数字空间就是一张“语义地图”：我们可以根据点与点之间的距离，找到相似的文档、相似的职位、相似的帖子。 嵌入是看不见的：它们帮助搜索系统找到所需内容，即使问题和搜索到的文本在措辞上 并不一致。正是它让现代搜索能够“按语义”而不是“按字面”工作——也正因如此，它在搜索引擎和智能数据库中都表现得如此出色。

21. 聊天机器人

一种可以在对话窗口中与你交流的程序：你提出问题——它给出回答。现代聊天机器人基于大型语言模型运行，因此能够支持较长的多轮对话： уточнить? Need Chinese. "уточняют" уточнять = уточнить问题, 反问确认, 记住当前对话的上下文。聊天机器人存在于即时通信软件、银行、商店、企业网站以及独立应用中。要记住：无论对话多么礼貌、生动，背后都没有一个真实的人格——它只是进入某项服务的便捷“入口”。你提出问题，机器人会根据自身掌握的数据和限制作答。因此，涉及重要主题（金钱、健康、法律）时，要把它当作信息咨询台：得到答案后，再与原始资料和相关专业人士核对。

22. AI 智能体

这是一代新型程序：它们不只是回答问题，还能执行一连串操作，比如“订一张桌”“比较资费并发给我三个方案”“用这些文件整理一份报告”。智能体会把大任务拆分成若干步骤，自行调用所需的服务，然后带着结果回来。这是从“顾问”向“员工”的转变。如今智能体仍然比我们

希望的更容易出错，它们的操作也需要人工仔细检查，但便捷服务的未来正属于它们。对你来说，这意味着复杂的事情（规划、购物、沟通）很快就能通过一句简短的指令完成。你在这条链路中的角色，是提出任务并检查结果，而不是盲目信任。

23. 上下文窗口

模型的“工作记忆”：它在回答时能够同时纳入考虑的文本量。其中包括你的请求、附加的文档以及当前的全部对话。如果窗口较小，长文档就装不进去，机器人也会“忘记”对话开头的内容。如果窗口较大，你甚至可以发送整本书，再针对书中的内容提问。当机器人无法处理很长的文件，或跟不上对话思路时，问题在于上下文窗口的限制，而不是人类意义上的“记性不好”。解决办法是：把任务拆开，概括要点，为新的任务开启新的聊天。了解上下文窗口的作用，可以避免对技术产生不必要的失望。

24. 扩散模型

许多“画画”机器人所采用的图像生成技术。它的原理近乎诗意：神经网络在训练过程中学会把图像变成“噪声”，再从噪声中将图像还原出来。生成时，模型从一个随机“种子”开始，也就是一个随机的噪声点，然后按照你的描述，一步步“显现”出图像。由此也带来一些特点：同一个请求每次都会生成不同的结果（因为每次的噪声都不一样），而手指、文字、对称性等细节常常会显得歪斜。实际使用时，可以让它生成三四个版本，选出最好的，再用文字进一步 уточнить? уточнить = уточнить словами. 用文字补充要求。诚实地理解它的工作原理，能让你不至于盲目陶醉于信息流中的“杰作”。

25. 语音识别与语音合成

这是同一枚硬币的两面：程序将语音转换成文字（语音识别），也将文字转换成语音（语音合成）。手机上的语音助手、视频字幕、语音笔记转写以及有声朗读，都是这样实现的。这项技术已经发展到声音十分自然的程度：有时很难分辨哪里是“真人”声音，哪里是合成声音。对你来说，这很方便——可以和机器人交谈，口述很长的文字，也可以在路上听文章。涉及安全时则要保持谨慎：语音合成会被用于伪造声音，出现在他人的通话或语音消息中。因此，重要约定仍要通过已知渠道确认：书面确认，或拨打你自己掌握的号码。

26. 计算机视觉

人工智能的一个分支，训练程序“看见”东西：识别人脸、物体、照片中的文字、手势和场景。它的应用无处不在：相机自动对焦、以图搜图、人脸解锁、增强现实滤镜、生产质量检测，以及帮助视力障碍人士的辅助工具。它的工作方式并不像眼睛，更像是对像素图案进行极其细致的统计检验。在不寻常的条件下——黑暗、角度不同、经过伪装——机器可能会出错；如果训练数据不平衡，在识别深色皮肤的人时也可能表现不佳。由此可以得出两点：对于“神奇视觉”的新闻要保留一分审慎，而负责任的服务应当提供转接人工的权利。

27. 推荐系统

预测什么会“让你喜欢”的算法：该展示什么信息流、推荐哪部电影、在商店里推送哪件商品。它们根据你的点击来学习：你打开过什么、看完过什么、买过什么。其另一面是：对系统来说，重要的不是“让你变得更聪明”，而是“把你留在屏幕前”，因此信息流会逐渐收窄到熟悉、容易理解的内容，而新鲜、复杂的东西则被冲淡。这被称为信息茧房。你的信息卫生习惯可以是：偶尔点击一些出乎意料的内容，有意识地订阅不同来源，针对重要主题主动寻找多种观点。推荐只是工具；决定看什么、读什么，最好由你自己做，而不是交给模型。

28. 个人数据

所有能够用来识别一个人的信息：姓名、电话、地址、护照信息、地理位置、照片、通信内容以及行为特征。不同国家的法律（在俄罗斯，则是个人数据法）规定：数据的收集和处理应当取得同意，以透明、与目的相称的方式进行。在人工智能的语境下，你的每一次请求、上传的文档、照片和声音，都是数据。你拥有这些权利：知道收集了什么；撤回同意；要求删除；了解由谁、在哪里保存。一个有用的习惯是：使用新服务前，先查找数据处理说明，并诚实地问问自己——我是否接受最糟糕但合理的情况？如果不能接受，就不要使用：这是你的权利。

29. 内容审核

自动过滤内容的系统：从评论、信息流和与机器人的对话中，清除侮辱、垃圾信息、违规内容和危险言论。审核模型根据规则和示例判断什么“不能这样”，然后将其隐藏或屏蔽。它运行迅速，覆盖面广，但也比较粗糙：有时会误伤无辜者（误报），有时又会放过隐藏的违规内容。对你来说，重要的是：如果机器人突然拒绝回答，或回答看起来像被“审查过”，可能是触发了内容审核，而不是“机器产生了私人情绪”。使用生成式人工智能时也要注意：对于粗俗或危险的请求，服务可能干脆不生成图片——这是一种保护措施，而不是“审查者的意见”。

30. 深度伪造

由神经网络生成的照片、视频或音频，看起来像是真人在说或做某些从未发生过的事情。换脸既会出现在玩笑中，也会被用于诈骗：虚假的“主管”通过视频来电，冒充名人的账号要求转账。最好的保护措施，是通过第二个独立渠道确认重要请求；与亲近的人约定一个紧急情况下使用的秘密“暗号”；遇到突如其来的紧迫要求和金钱请求时保持警惕。如今仅凭肉眼识别深度伪造越来越难，因此，建立核验流程——“我自己回拨”“请在另一个即时通信软件上给我发消息”——比盯着画面仔细辨认更可靠。

31. 人类反馈强化学习（RLHF）

一种在人的参与下微调语言模型的方法：专家评估数以万计的回答——“这个好，这个不实，这个粗鲁”——模型学着根据这些评价进行调整。这样，聊天机器人就变得礼貌、有用，总体

上更“懂规矩”。优点是模型更能理解人们的期待。缺点是，这些评价反映了具体开发公司的观点和价值观。对你来说，重要的是要明白：对机器人而言，“正确”意味着人们对某些约定价值的评价，而不是法律，也不是真理。因此，要给模型设定你自己的边界（“只讲事实，不要奉承，标明不确定之处”），不要完全信任别人赋予它的那种“教养”。

32. 模型偏见（偏移）

模型系统性地偏向某些群体、排斥另一些群体的情况：可能涉及性别、年龄、收入、国籍、外貌等。原因在于数据：如果数据集中，领导者的故事与男性相关的频率高出一百倍，模型就会“学会”这种模式，并在生成内容、筛选简历、分析信息时重复它。模型并不是在“带着偏见思考”人类——它只是在统计上重复由人创造的数据中的偏差。重要的是：如果结果看起来不公平，就应当提高警惕并重新核查；对于会影响人生的问题（招聘、贷款、治疗），应坚持由真人参与，并要求解释决定的依据。

33. 人工智能的可解释性（可理解性）

指理解模型为什么得出某个特定答案的特性。对于拥有数百万参数的大型神经网络，就连工程师也很难解释“因为系数是这样设置的”，有时甚至根本无法解释。因此，在许多国家，影响人们生活的决定——贷款、判决、医疗处方——依法必须有人参与，并且遵循清晰易懂的逻辑。你有权询问：“为什么拒绝我？”“为什么是这个评分？”——并获得有理有据的回答，即使内部确实有模型在运行。与聊天机器人交流时，同样的原则也适用，只是缩小到了日常层面：请它简要列出来源、前提和核查的关键步骤，然后自己进行比对。

34. 奇点

这是未来学中的一个概念：假设有一天，人工智能在广泛意义上变得比人类更聪明，此后的发展将变得难以预测。这个词充满魅力，也深受记者喜爱，但坦率地说：它只是一种推测性假说，而不是科学预测。没有证据表明我们正在走向奇点，而关于“思维机器”的时间表也一再推迟。对你来说，重要的是不要追逐“奇点已近”这样的标题。没有人知道未来；我们知道的只有趋势和不确定性。正因如此，学习“人类+人工智能”的技能才是明智之举——无论哪种情景，这些技能都很有价值：不论人工智能无处不在，还是社会采取严格限制。

35. 强人工智能与弱人工智能

这个区分能帮助我们理性看待那些耸人听闻的标题。“弱”人工智能（应用型人工智能）指的是今天所有的模型：它们只能在训练范围内完成一组狭窄的任务。“强”人工智能（通用人工智能，AGI）则是一种假设中的人工智能，它能够像人一样完成任何智力工作，并充分理解世界。如今我们拥有几十种“弱”系统，而距离“强”人工智能还差得非常远。你在手机里看到的一切，都是弱人工智能，只是针对自身任务进行了出色优化。当你读到“人工智能取得突破”时，几乎总是在说应用型人工智能，而标题往往夸大了事实。这套参照体系会让新闻变得无聊一些，却也更真实。

36. 负责任人工智能框架

这是一个统称：在设计和使用人工智能时，兼顾安全、公平、透明、隐私和责任。企业会发布内部的“负责任人工智能准则”，各国政府也会制定监管规定（欧洲有《通用数据保护条例》（GDPR）和《人工智能法案》，其他国家也有各自的法律）。对你而言，它的实际用处是：选择服务时，可以问一句“你们有没有负责任人工智能的原则？”——这可以间接反映一家公司的文化；但无论如何，你仍然要自己保护自己——核查、阅读，不要提供多余的数据。负责任的伦理既是企业的行为，也是你个人的习惯；两方面都应当分别训练，也应当配合起来。

37. 插件

为大型语言模型提供额外能力的扩展，让它拥有“动手做事的能力”：生成图片、在表格中计算、访问互联网、发送邮件、创建日程、打开日历。没有插件时，模型只能处理文本；有了插件，它就变成了拥有外部工具的“数字助手”。一个实用的说法是：插件就是变成超能力的工具。但有一点要注意：插件会以你的名义行动——搜索、发送、记录——所以要留意权限，并亲自确认重要操作。否则，你可能会在收件人列表中看到那封“模型已经发出”的邮件，而它本来不该被发给这些人。

38. 数字卫生

一套让你安心、无忧地使用技术的习惯：及时更新设备，不打开可疑内容，不泄露登录名和验证码，核查信息来源，使用密码管理器和双重身份验证，不要见什么就点什么。与人工智能共同生活时，它还应当延伸为“思维卫生”：对看似可信的内容保持怀疑，谨慎处理他人的数据，认真阅读有关数据的条款。数字卫生有点无聊，就像刷牙一样——但它能以很低的成本保护最重要的东西：金钱、声誉和关系。不要一年只在恐慌发作时做一次，而要像日常自我护理一样，每周一点一点地坚持。

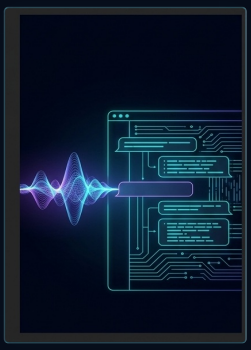
如何自己扩充词汇表

当然，这份词汇表并不自称完整：每年都会出现几十个新词。但这些词是最重要的核心，能让你在与新闻、同事和孩子谈论相关话题时，表达准确而不慌张。掌握这些概念后，你就可以大胆地自己扩充词汇：每遇到一个陌生词，就按照一个简单的框架去分析——它出现在哪里，属于哪种设备，会对生活产生什么影响。这样一份“活的”词汇表就会永远陪伴着你：你也会成为新时代的诠释者。现在，让我们进入最实用的部分：可以直接使用的提示词库。---

《未来的头脑》一书的扩展内容——实践练习与应用场景

> ***如何使用这份扩展内容。*** *这不是正文的续篇，而是一件工作工具：七章正文之后各有独立的实践练习，另有八个“人工智能融入生活与职业”的应用场景。这里没有新的故事，也没有耸人听闻的数字——只有你现在就可以亲自尝试的内容，手边拿着一支铅笔即可。想把书中的知识转化为行动时，就打开相应的部分。不必担心没能一次完成；一晚做完一节，就已经是很好的节奏。实验没有成功，也同样是一种结果：你了解了自己和工具的一些情况。如果某个练习没做完，先放下，之后再回来继续，也完全没关系：这是你自己的节奏，而这样的节奏就是正确的。*

第一部分。每章之后的实践练习



七个实践练习的结构完全相同：简短的“为什么”——为什么这个练习值得你投入时间；几个深浅不同的练习，你可以从中选择一两个；用于快速检查的清单；以及留给笔记的空白处，你可以在那里记录那些无法放进表格的想法、发现和问题。没有任何一个实践练习承诺立刻见效：改变并非来自阅读，而是来自微小且反复的行动，许多重要的变化只有几周后才会显现。因此，这里的措辞都是“试试看”“如果你愿意”“这可能对你有帮助”——不强加任何东西，也不保证任何结果。用半小时诚实地思考“这对我意味着什么”，比把最鼓舞人心的一章读上好几遍更有收获。你是自己道路的作者，而实践练习只是一张标有几条路线的地图；所有路线，都从你的决定出发，也在你的决定中结束。

实践练习 1。读完“觉醒”这一章——属于你的个人发现

为什么是现在。 本书第一部分展示了人工智能已经如何在不知不觉间进入你的日常：推荐、翻译、提示、筛选、自动填充——这一切几乎都无需你的参与就能运行。这个实践练习帮助你把“我感兴趣”转化为“我注意到了”。觉醒不是一次性的点击，也不是“啊哈！”的瞬间，而是一种留心观察的习惯。这种习惯可以训练，而且训练起来比想象中更有趣：它更像观察力游戏，而不是学校作业。

练习 1.1。隐形助手日记（7天）

在笔记本或手机备忘录里新建一页：写七行，每天一行。一周之内，每天晚上记下一个或两个你使用过、或者本可以使用人工智能工具的场景，即使你没有把它称作机器：智能翻译器、搜索提示、邮件自动回复、语音助手、照片滤镜、音乐或视频推荐。每个场景后面补上一句话：“以前我是这样做的：____，而现在人工智能通过____来帮助我。”不需要追求完美的措辞：你的目标，是在一周结束时，让笔记本里出现一份属于你自己的、诚实的清单。把它从头到尾看一遍——什么让你感到惊讶？在哪个场景中你感到感激，在哪个场景中又有一点不信任？还要注意一个事实：人工智能有多少次帮助了你，却没有要求任何回报。

练习 1.2。你的“之前”和“之后”

在一张单独的纸上画出两栏。左边诚实地回答：一个月前你如何看待人工智能——你想象着什么，害怕什么，又期待什么。右边写下现在的看法，也就是读过本书、接触过书中观点之后的你。用第一人称来写，不必使用漂亮的表达：诚实就够了。然后用一行话总结：“对我来说，最意外的结论是：____”。这个练习值得每月重复一次：你会看到自己的视角如何变化，恐惧如何消退，问题如何出现，也会看到自己如何从“听众”变成“探索者”。

练习 1.3。给自己的信（自愿）

如果你想要更私人一些的体验，可以给一个月后的自己写一封短信：你想尝试什么，想把什么留在身后，想象自己将如何与人工智能合作。把信藏起来——放进信封，或存进带提醒的备忘录里——一个月后再读。它不必逐字逐句地实现：信是一枚指南针，而不是飞行计划。很多时候，“我想要的”与“实际发生的”之间的偏差，比两者的吻合更能说明问题。

练习 1.4。 问自己二十个问题

完成前三个练习后，给自己做一次“单人访谈”：打开备忘录，从下面的问题中任选五个作答——每个问题写一段，不要自我批评。那些我曾认为是“未来科技”的东西，有哪些已经出现在我的家里和手机中？哪些关于人工智能的词语过去会让我焦虑，而现在却让我好奇？过去一个月，人工智能在哪些地方帮我节省了时间，而我是如何利用这些时间的？在哪些事情上，我绝不会把决定交给人工智能——为什么？我是否担心人工智能会“取代”我？我能做些什么来避免这种事发生？人工智能广告中的哪些承诺在我看来被夸大了？为了在数字世界里更有自信，我想培养哪一项技能？对我来说，“善用人工智能”意味着什么——用一句话来说？半年后，我怎样才能知道这段经历没有伤害我，反而带来了益处？你不必把答案给任何人看——它们只属于你。真正的觉醒就存在于这些答案里：不在轰轰烈烈的发现中，而在这些安静、准确、由你亲口对自己说出的回答里。

完成后，选出一个最触动你的答案，把它写在一张单独的卡片上——它会成为你这个月的实践主题。它可以在后面几章的任何一个部分生根发芽：相比来自他人的建议，我们更容易从自己的问题中找到下一步该往哪里走。

思考问题

完成实践练习后，问自己三个问题。这一周的哪个发现最出乎我的意料？为什么偏偏是它？现在，我在日常生活中看到了哪些以前没有注意到的东西？如果一个月后我重新翻到这张纸，我希望读到怎样的答案？它会说明我是怎样的人？简短地写下答案，不要评判它们。一个月后再读一遍：答案的变化，就是你觉醒留下的清晰痕迹。它在日复一日中并不明显，却会在比较时显现出来。你不必写很多：关于自己感受的一句诚实话，比整整一页“正确的”思考更有价值。当你迈出了哪怕一个看得见的步骤，而不是读完了每一个字，这个实践练习就算完成了。你可以比每月一次更频繁地重读自己的答案：即使只隔三天，它们也会比任何来自他人的建议更能告诉你当下的状态。

实践练习清单

- ■我在日常生活中注意到了至少一个人工智能工具，并诚实地说出了它的名字。
- ■我把它记进了隐形助手日记——哪怕只有一个场景。
- ■我回答了自己：以前我是怎么想的，现在又是怎么想的。
- ■我确定了一件本周要尝试的小事。

- ■我记得：发现是一个过程，而不是终点，不必一开始就知道所有事情。

笔记区

实践练习 2。读完“理解”这一章——人工智能如何理解文字（以及你如何理解）

为什么是现在。 理解人工智能的工作原理，不是枯燥的理论，而是你的保险装置，同时也是一面放大镜。当你知道人工智能并不像人一样“思考”，你就不会再要求它完成不可能的事，也不会因此失望；与此同时，你还能注意到，它在一些你过去想不到要请它帮忙的地方，竟然也能发挥作用。第二章给了你一个比喻和一些规则；这个实践练习，则把它们落实到你自己的体验中。

练习 2.1。 检查自己的心智模型

在重读本章之前，先回答自己四个问题—— 写下来，不要偷看笔记。第一：当你向 AI 提问时，会发生什么——它是在“理解”，还是在做别的事？第二：它的回答与一个活生生的对话者的回答有什么不同？第三：为什么 AI 可能会自信地犯错——你在现实生活中见过类似情况吗？第四：这对你在实践中意味着什么——什么时候可以相信回答，什么时候需要核查？回答完后，重读本章，标出哪些地方与你原来的理解一致，哪些地方出乎意料。一致并不意味着“这些我本来就全知道”——这往往说明你的直觉正朝着正确的方向发挥作用，值得信任，但仍需要进一步确认。

练习 2.2：聆听 “相似的模式”

和 AI 就一个简单的话题聊聊：天气、食谱，或者小型庆祝活动的计划。不要急着结束对话，并从两个维度分析它：哪些话听起来像是“理解了”（回应你的具体情况，回答的是你的问题，而不是它自己的问题），哪些话则显得机械（仿佛答非所问）？第二个练习：试着打乱对方的节奏——说一句“等等，我指的是另一件事”，看看它会如何调整。这不是一场“抓住机器人”的比赛，而是在训练你的观察力。这种能力之后会在工作中派上用场：你会学会迅速区分有用的回答和貌似合理的噪声，也不会在后者身上浪费多余的精力。

练习 2.3：伙伴关系规则——你是怎么理解的

从本章介绍的 AI 沟通规则中，挑出两条对你来说最难做到的：通常是“明确任务”和“核查回答”。用你自己的话写下每条规则——就像在向一个从未使用过 AI 的朋友解释一样。然后为每条规则想一句一行的提醒语：“先说清楚，再求速度”，或者“我会核查，因为我尊重自己，也尊重自己的时间”。把提醒语放在你使用 AI 时一抬眼就能看到的地方——显示器旁的便签上、浏览器书签里，或者手机备忘录中。简短的提醒比冗长的教诲更有效：它们会在你做决定的那一刻发挥作用，而不是等决定做完之后才出现。

练习 2.4：给自己 编一本词典

从本章中写下五个术语（例如“模式”“概率”“幻觉”“上下文”“神经网络”），并用自己的话分别用一句话解释它们——就像在向亲近的人或孩子说明一样。如果某个定义听起来很生硬，就回到本章相应的位置重读。最后，一周后再看看自己的笔记：哪个定义在经历了真实体验后发生了变化？这正是一个可靠的信号，说明你对 AI 的理解模型变得更准确了。

练习 2.5： “空与满”实验

想亲身感受好提示词和弱提示词之间的差别，就把同一个问题问 AI 两次。先问得非常简短：“什么是神经网络？”把回答记录下来，不要评价。然后把同一个问题展开：“请向一位从事设计工作的熟人解释什么是神经网络：简短一些，举一个与他的职业相关的例子，不使用程序员术语，并分成三部分回答——它是什么、对他有什么用，以及如何在他使用的工具中发现它。”比较两份回答，并写下：第二个回答在哪些地方更有用，哪些地方反而更差，以及如果要把其中一个展示给一个随时可能说“我没听懂”的人，你会选哪一个。 在你的工作领域也做同样的练习：先提出一个没有上下文的问题，再加入对自身情况的描述。差别展示的不是“AI 的魔法”，而是你不断增强的任务表达能力——这是一项即使模型换成了新版本，也会一直伴随你的技能。

如果你感到兴致盎然，就记下几种自己注意到的、随时可以补充说明的技巧：比如“请用仿佛我是她的长女那样的口吻来说”，或者“请给出两个版本：一个圆润委婉，一个直截了当”。每一种这样的技巧，都是你个人提示词库中的一块砖。随着练习积累，这个库会越来越丰富。

思考题

合上笔记本，问自己三个问题。我的生活中有哪些地方已经在“使用”AI，只是我没有意识到，也没有做出有意识的选择？我已经不再期待 AI 做什么了——而这为什么反而让我获得了自由？如果我想起“相似的模式”，下一次与 AI 的对话会发生什么变化？把答案写成三行并保存下来。一个月后再回来看：你的期待发生了变化，这正是你开始理解这个工具、而不再只是盲目使用它的最可靠标志。如果某一行已经过时了，那不是退步，而是在前进：当新的数据出现时，一个活生生的世界模型会不断更新。

实践清单

- ☐ 我诚实地回答了自己：我如何理解 AI 的工作原理。
- ☐ 我至少找到了一个地方，证明我的直觉是准确的。
- ☐ 我与 AI 进行了一次对话，并且没有带着恼怒或失望去分析它。
- ☐ 我选出了两条规则，并为它们分别写下了提醒语。
- ☐ 我记得：理解会让信任更有依据，但不能取代核查。

笔记区

实践课 3. “精通”一章之后——走向自信提问之路

为什么现在要做这件事。 与 AI 沟通的精通之道，是本书最实用的主题，也是最容易让人急于求成的地方：读完公式，试一试，再确认效果。实践课不会压制这种兴奋，而是引导它：与其随手提出二十个问题，不如有意识地完成几个，按照公式逐一分析，亲眼看见差别，并留下那些能为你工作多年、用你自己的声音写成的个人模板。

练习 3.1： 拆解你常用的提问

回想你上一次向 AI 提出的问题——或者从真实生活中选一件事，重新提出一个你一直想知道的问题。把你当时输入的提示词原样写下来。现在，按照本章介绍的强提示词公式拆解它：其中是否包含目标、上下文、限制条件、成功标准、期望的输出格式和核查计划？在每个要素旁边写上“有”或“无”。十有八九，你会发现自己只填写了其中一两个字段——这很正常，也不代表你之前做错了什么。这说明，即使是一个很小的请求，也可以写得很有力。下一步，重写一次这个提示词，至少在三个字段中补充缺失内容：比如“我需要这个回答来做什么”“请给出三个版本”“请写明哪些内容需要核查”。比较两次回答，并标出差别：很多时候，只补充一句“我为什么需要它”，就足以让回答从“泛泛谈论这个主题”变成“专门解决我的问题”。

练习 3.2： 三个提示词组成的速查表

为自己整理三个最喜欢的提示词模板，供接下来两周使用。例如：“请把 /主题/ 解释得像是在向一个新手说明：简短一些，举一个与我的领域——/领域/——相关的例子，并在最后提出一个问题让我自测”；“请为 /任务/ 制定分步骤计划，每一步只写一个具体行动，不要说空话”；“这是我的文本：/文本/。请把它改写成三种风格——商务、温暖、简洁，并说明改动了

什么以及为什么”。不要把教材里的模板一字不差地照搬过来：换成你自己的主题，重新措辞，直到这些句子听起来像你自己会说的话。用真实任务测试每个模板，并记下哪些地方有效，哪些地方你想调整。好的速查表不是一段背熟的文字，而是一组经过实践打磨、真正能用的工具。

练习 3.3. 技巧地图——你的工具箱里有什么

用一页纸列一张表。第一列写技巧： уточнить задачу；补充限制条件；请对方举例；规定格式；请对方解释标准；要求循环修改（“保留事实，但写得更简短”）。第二列写一个这个技巧曾经帮到你的具体案例。第三列写你会在哪些任务中使用它。不要一味追求数量：三四个你熟悉、真正能用的技巧，就已经是能力。一个月后回到这张地图，标出哪些技巧已经变成了自动反应：这才是你真正的进步，它在当下未必显眼，却能在对比笔记时清楚地看见。

练习 3.4。 “盲人复述”实验

试着用自己的话复述一个你喜欢的 AI 回答——可以写下来，也可以讲给朋友听——并标出你在复述时丢失了什么。如果核心意思丢了，说明这些知识还不属于你；如果重点还在，说明你已经理解了，也能在工作中使用。复述是检验理解最诚实的方法，而且它的训练速度比你想象的更快。

练习 3.5。 在真实任务中调试

实践课中最有价值的练习，是观察自己在工作中的状态。选择一个你本周真正要完成的任务（邮件、文章、计划、方案筛选），然后大声说出来或写在笔记里，完整走一遍流程：我是否在提出请求前明确了目标；是否补充了背景和限制条件；是否确定了成功标准；是否预先规定了格式；是否计划好了检查方式。过程中记下三个时刻：我在哪里急于把请求“原样”发出去；在哪一刻意识到自己应该停下来重新表述；下一次我会做出什么不同。一个星期后，在新的任务上重复这个练习。目标不是做到“完美”——即使最有经验的人也不可能永远完美。目标是看见自己的成长曲线：第一周，你会注意到两三个可以改进的地方；第二周，一两个；第三周，你已经会自然而然地停下来重新表述。这就是真正的能力：不是记住公式，而是能自动运用它。

如果流程中的某个环节对你来说一直很容易，就把它记作自己的优势，比如“我很会规定格式”。优势需要靠不断运用来巩固，而不只是纠正薄弱环节。最后，你会拥有一份进入任何 AI 对话前都能使用的个人检查清单——它总是从一句“等等，我为什么需要这个”开始。

思考问题

在真实任务中完成调试后，问自己三个问题。最近我在哪里为了节省表述时间，却在返工回答时浪费了时间——现在我会如何换一种做法？强大请求中的哪个要素对我来说最容易做

到，它是否正在成为我的支点？我可以把本章中的哪个技巧教给身边的人——具体教谁、教哪一个？选出一个最触动你的回答，今天就据此做一件小事：重写一个请求，把模板展示给朋友或同事，或者建立一份“我的公式”文档。能力不喜欢被推迟的打算——它喜欢已经迈出的步子。

实践课检查清单

- ☐ 我按照公式拆解了一个真实请求，找出了其中的空白项。
- ☐ 我补充了至少三个要素，重新写了一遍。
- ☐ 我创建了三个属于自己的模板，并在真实任务中验证了它们。
- ☐ 我绘制了技巧地图，并知道下次该到哪里查看它。
- ☐ 我记得：自信并不会随着请求数量增加，而是随着对请求的关注质量提高。

笔记区

实践课 4. “创造”一章之后——把你的想法放到显微镜下

为什么现在做这件事。 “创造”一章讲的是创业之路：想法、验证、最初的行动、恐惧与兴奋。但创业者的思维方式并不只属于开公司的人：学会在不投入大量资源的情况下验证一个想法，在任何项目中都派得上用场——无论是兴趣俱乐部、工作中的一项新服务，还是一项志愿者倡议。这套实践会带你从“我有一个想法”走到“我有一个验证计划”，而且一切都在纸面上、按照你的节奏进行，没有任何压力。

练习 4.1。 你的想法——以及已经有人在解决的问题

把最近一直盘旋在脑海中的想法写下来——用一两句话，简单地说。然后诚实回答四个问题。第一，这个想法对谁有用——你怎么知道，而不是仅仅猜测？第二，已经存在的解决类似问题的方法有哪些？列出三种，哪怕它们不方便或已经过时。第三，你有哪些能力高于平均水平，这是否足以让你有理由专门做这件事？第四，如果没有成功，你愿意失去什么——这同样是计划的一部分。答案不必精彩，重要的是把它们写下来：脑海里的想法很容易显得天才般出色，而纸面上的想法会开始遵循现实的规律——也就变得可以验证。

练习 4.2。向 AI 提出的十个问题——以及你的验证

围绕你的想法列出十个问题，让 AI 给出有用的回答——但不要让它替你思考。例如：目标受众有哪些痛点；这个领域有哪些付费模式；新手通常会遇到什么困难；起步阶段有哪些事不该做。得到回答后，用标记笔逐条检查：哪些内容可以验证，哪些需要你自己核实——价格、法律、特定地区的事实、真实条件。AI 的回答在这里是你研究的起点，而不是最终判决。标出三条让你感到意外的内容，以及三条你原本就有所怀疑的内容：意外能帮助学习，怀疑则提醒你不要放松警惕。

练习 4.3。 一周微实验

选择一件可以在一周内验证的小事，不必推出产品，也不需要大笔花费：向两三位目标受众讲述你的想法，不为自己辩解，只听他们提出的问题；用两句话写出想法的描述，然后观察对方会追问什么；研究别人是如何做类似事情的——哪怕做得很粗糙——并记下三个观察结果。练习的结果不是“成功了还是没成功”，而是“现在我比之前多了解这个想法一步”。尤其记下人们的反应中哪些让你感到意外：意外是最诚实的学习来源，它很少来自理论，却常常来自三次真实的交谈。

练习 4.4。风险与缓冲方案地图

在备用页面上画一张两列表格：可能出现什么问题（时间不够、没有人回复、结果比想象中更复杂）——遇到这种情况我会怎么做（请教、暂缓、改变形式、没有负罪感地停下来）。风险地图不会吓退你——它会让你获得自由：当你提前想过失败，就不再害怕失败，而会开始行动。给每个风险配上一句话：即使没有成功，你也会了解到什么。这样一来，无论结果如何，这个实验都能带来收获。

练习 4.5。 你会给自己的建议

在创造过程中，最难的是从旁观者的角度看自己的想法。先描述你的想法和当前阶段——就像在讲述别人的项目一样。然后试着从三个角度来审视它。第一：“如果有个亲近的人想做同样的事，我会给他什么建议？”第二：“如果回到一年前，我会给那时的自己什么建议？”第三：“一年后回望今天，如果我因为犹豫不决，或者反过来因为过于冒进而责备自己，我会对自己说什么？”把每条建议分别写成一个段落。这个练习的关键一步，是读一读写给亲近之人的建议，并诚实地注意其中有哪些也可以用于自己。我们对别人往往比对自己更友善、更理智——而把这条建议用到自己身上后，它常常会成为你一天里得到的所有建议中最明智的一条。那个让你停滞不前的想法，往往并不需要天才般的头脑——它真正需要的，恰恰是这一点：带着善意、武装起来的你自己的目光。

最后，用“我接下来的三步”结束这个练习——列出本周内可以完成的小步骤，并标明你会先做哪一步。完成一步后，带着喜悦把它标记出来：在创造的道路上，这是你对自己旅程的投入，它的分量胜过所有关于天才的思考。

思考问题

用三个问题巩固这次实践。思考这个想法时，我注意到自己的反应了吗：我更害怕失败，还是更害怕把它展示给别人？我的想法从何而来——源于自己的需要，还是源于对他人成功的欣赏？这会改变什么吗？如果一周后我发现已经有人在做类似的事，这会让我害怕，还是反而会让我更加确信这个想法是有生命力的？不必拿答案去和任何人核对。结束对这个想法的思考后，把笔记本合上一天，晚上再以全新的状态回来看它：重新审视自己的想法，是思考的一部分，而不是思考软弱的表现。

实践清单

- ☐ 我把自己的想法写在了纸上——简短而诚实。
- ☐ 我回答了关于受众、竞争和自身能力的问题。
- ☐ 我列出了一份要问 AI 的问题清单，并获得了初步回答。
- ☐ 我标出了将通过独立来源核实的事实。
- ☐ 我选定了一个为期一周的小实验，并安排了总结的日期。

笔记区

实践 5. “创造力”一章之后——你的表达实验室

为什么是现在。借助 AI 进行创作，并不是“按下按钮——得到杰作”，而是一个让你学会描述自己的愿景、接受不完美，并留意自己究竟喜欢什么的空间。第五章展示了各种可能性和注意事项；这份实践材料则提供三种体裁，让你不为展览，而是为自己亲自尝试。这里没有评分，也没有竞争：只有实验，以及你自己的感受。如果某种体裁没有引起你的共鸣，那同样也是一种结果：你比昨天多了解了自己的一点喜好。

练习 5.1。一个愿景，三种呈现

选择一个你喜欢的简单主题：月光下的花园、清晨的城市、祖母厨房的气味、自然保护区、窗外温柔的雨。用一句话描述你的愿景——不要使用技术术语，只写感受：“温暖的傍晚、松针的气味、远处星星点点的灯火。”现在，为同一个主题创作三种不同的呈现：文字描述（用语言表达）、图像（根据你的描述生成）以及一段简短的节奏练习——诗歌或音乐，选择对

你来说更容易的形式。不要把这些结果彼此比较，也不要用分数来评价它们。比较另一件事：愿景中的情绪，是否与最终结果的情绪一致？如果不一致，差异出在哪里？你会怎样重新措辞来描述它？这个练习探讨的是：愿景如何变成指令，而指令又如何变成结果——这项技能在任何事情中都派得上用场。

练习 5.2。你的文字，三个版本

找一篇你以前写过的文字——帖子、信件、随笔、诗，甚至是一份食谱——请 AI 提供三个版本：适合早晨的、适合夜晚的，以及写给完全不了解这个主题的读者的。不要选出“最好的”版本。相反，标记出哪一个版本的声音最接近你，以及为什么：哪些词语最能打动你，哪种节奏更令人愉悦，你会进一步修改什么。这个练习并不是为了证明“AI 写得比我好”，而是为了让你看到，风格来自有意识的选择，而这些选择的边界，在比较中会更加清晰。练习之后，用你自己的话修改选中的版本，直到它百分之百属于你。

练习 5.3。 你温柔对待创作的习惯

选择一个持续两周的小仪式。比如：每天早晨用三分钟构思一个当天的意象，并把它记在备忘录里；每周生成一张图片，作为送给自己的明信片；为平淡无奇的一天写一首短诗。留下轻量的记录：日期、主题，以及一句关于感受的话。两周后回头看看这份清单——你会看到，自己送给了自己多少个微小的快乐理由，即使没有一件作品称得上“配得上画廊”（这也完全没关系）。创作不必给别人留下深刻印象，才能属于你：只要能带给你快乐和诚实，就足够了。

练习 5.4。 与你内心的批评者对话

创作时，内心的批评者常常比作者更早启动。把它惯常说的话写下来，并允许自己只作一次回应：比如，对于“没人需要这个”的批评，回答“我做这个是为了自己”；对于“所有东西都已经被想出来了”的批评，回答“所有东西都已经被想出来了，但不是由我——这不一样”。然后，不要等它批准，就开始创作。每次进行本章的实践时，都可以重复这个练习：批评者不会消失，但它会不再担任你决定的编辑。

练习 5.5。你的能力画廊

如果拿自己和那些已经练习了很久的人比较，创作很容易被你自己贬低。为了获得一个公平的起点，创建“自己的画廊”：把五到七件自己的作品——习作、文字、图片、设计食谱、照片——收进同一个文件夹或笔记本。把它们的日期标在旁边，而不是时间。两个月后，再做一件类似的作品放在旁边；四个月后，再来一次。当画廊里有了三组作品时，按日期顺序排列它们，只看“发生了什么变化”这一项：哪些措辞变得更加丰富，哪种愿景变得更加细腻，AI 在哪里成了你的助手，而在哪些地方你开始自己做出更多决定。这座画廊是你的个人成长博物馆，里面不可能有“糟糕的”展品：每件作品都有自己的位置，而它们合在一起，讲述的是一个人如何学会表达自己的故事。

如果你想增强这种效果，可以在每件作品的卡片上加一句话：“我在这里学会了……”这样一来，这个收藏就会从一组文物变成一份技能日记——半年后，除非重新数一遍这些卡片，否则你不会猜到自己已经避开了多少弯路。

思考问题

合上笔记本前，在心里问问自己：哪种体裁——文字、图像还是声音——对我来说最容易？这说明了我的什么特点？我上一次不考虑结果、单纯享受过程中的快乐，是什么时候？我该怎样找回那种状态？如果我连续一周每天创作一件“糟糕的”作品，我会不会变得更加勇敢？最后一个问题不要求你采取行动，它只是让你诚实地评估自己：在创作中，更常见的阻碍不是能力不足，而是不允许自己犯错。写下此刻你给自己的一个许可：“我有权按照自己喜欢的方式画画/写作/尝试。”这种许可对创作力的滋养，并不亚于技能。

实践清单

- ■我用简单的语言、没有术语地表达了自己的愿景。
- ■我用不同的格式创作了同一主题的三种呈现。
- ■我诚实地比较了愿景的氛围与最终成果的氛围。
- ■我尝试重新表述自己的文字，并听出了不同的声音。
- ■我选择了一个为期两周的创作习惯，并完成了第一次记录。

笔记区

实践 6. “教育”一章之后——你如何学习任何东西

为什么现在要做。 第六章展示了人工智能如何 变成你的私人教师和导师，也展示了在这个过程中保持自主性有多么重要。 本次实践把你放在自己学习的中心：你会选择一个真正想要培养的技能， 再用不同的方法学习它，感受哪一种更适合你。借助人工智能学习，并不是 取代教材，也不是取代老师，而是一股第三种力量：只要你既是学生，也是 自己学习计划的制定者，它就能增强你的能力。

练习 6.1. 你的学习目标——一个清晰、可实现的目标

选择一项你确实想掌握的技能：语言、工作工具、某种烹饪方向、 维修、金融素养、新软件、演讲技能。用学习目标的方式来表述它： 不要说“学会英语”，而要说“无需查词典就能阅读关于我感兴趣主题的 简单文章”；不要说“学会做饭”，而要说“做出三道新菜系的菜，并能凭记忆再次做出来”。写下目标，并说明它为什么对你本人重要，而不是 因为“大家都这么要求”。接下来的所有练习都围绕这个目标展开——每一步 都问问自己：眼前这个行动是否让我更接近目标。如果目标开始瓦解—— 不要放弃它：把规模缩小到你确实能够掌控的部分。

练习 6.2. 三种技巧——其中一定有适合你的

围绕你的目标，依次尝试三种方法，每种用一两天。第一种方法： 人工智能导师。请它用简单的方式、分成短小的部分解释复杂主题，并在结尾 给出一个例子和一道检验题。第二种方法：逐步提示的练习。解决问题时—— 无论是词汇、语法、菜谱还是公式——不要请求“替我解决”，而要说 “给我第一步”，然后自己完成。第三种方法：苏格拉底式对话。请人工智能向你提问，而不是直接给出答案，让你自己得出结论。每尝试一种方法后， 记录三行：什么地方很容易，卡在哪里，什么内容让你想再练习。没有哪种 技巧是“正确的”——只有今天适合你的方法，而明天它也可能改变。

练习 6.3. 防止抄袭的停止信号

写下四条你自己的规则，用来区分学习和抄袭。例如：“我能用自己的 话向另一个人解释这个主题”；“我是在得到提示后解决问题的，而不是在 看到现成答案后解决的”；“我按照自己的风格改写了表述，而不是直接复制”； “我知道答案中的哪一部分是自己得出的”。抄袭不仅是在欺骗别人——它还会 夺走本属于你的胜利和快乐。当你犹豫时，问自己一个问题：“这个行动教会 了我什么？”——如果什么也没教会你，那就是抄袭。这时，你可以直接重新 表述请求，重新拿回自己的创作权。

练习 6.4. 小小胜利日记

专门为学习开一页记录，每天写下一项小小的胜利：理解了一个规则， 回答了一个问题，完成了昨天一直拖延的一步。两周后重新读一遍清单： 学习通常会显得缓慢，直到你在记录中看见它。日记能抵消“什么都做不好” 的感觉：它会告诉你，即使感觉不到自己在前进，你也确实一直在走。

练习 6.5. 给朋友上一堂课

掌握一项技能最可靠的标志，就是能够解释它。选出目标中的一个要点， 把它拆解、学会，然后准备给朋友或家人上一堂课：十分钟，用简单的语言， 最后用一个问题来检验理解。人工智能可以帮你准备课程：请它“建议如何向 新手解释/主题/，并设计两道检验题”。但这堂课要由你亲自来上——用声音、 手势，以及你自己的生活实例。如果亲近的人听懂了，还提出了一个澄清性 问题——那就说明知识已经巩固：你的解释清楚明白，知识也不再只是一个用来储存的房间，而变成了工具。如果对方听糊涂了——这个时刻反而更有 价值：它会让你

看见自己还没有整理清楚哪些细节，并为下一步提供准确 方向。

这种“为了学习而学习”比重复练习更能巩固材料，因为它迫使你根据 另一个人的需要重新组织知识。这样完成几堂小课之后，你会发现：宏大的 主题不再令人害怕，它们会变成一连串的小课——包括那些你原本根本没 打算教出去的内容。

思考问题

用三个问题结束本次实践。尝试过的方法中，哪一个成了我的“救命稻草”， 原因是什么？在学习的哪个时刻，我感到自己确实在学习——怎样才能延长 这些时刻？如果我借助人工智能、朝着自己的目标前进，计划会发生什么 变化——又是什么会阻碍我？把其中一个答案变成下个月的一条规则： 例如，“每学一个新主题，都先用自己的话复述一遍”，或者“用人工智能 来提问，而不是让它提供答案”。写成一行、并在实践中检验过的规则， 比教材中的任何一段话都更有力量。如果一周后这条规则在生活中不起作用—— 不要带着愧疚感放弃它，而要重新表述：一条经过修改、与现实相符的规则， 比一条完美却无法执行的规则更珍贵。

实践清单

- ■我选择了一个目标，并用简单的语言写下了它。
- ■我围绕自己的目标，至少尝试了三种方法中的两种。
- ■我制定了自己的“学习与抄袭”区分规则。
- ■我开始记录小小胜利日记，并完成了第一次记录。
- ■我记得：即使是最聪明的助手，也不能替代我自己的努力。

笔记区

实践 7. “智慧”一章之后——你的伦理指南针

为什么现在要做。 本书的最后一部分讨论智慧： 诚实、事实核查、隐私和人性。本次实践结束这段旅程时，带给你的不是 “新知识”，而是一件整理好的工具——一份个人伦理清单。合上书之后， 它仍会陪伴着你。在这里，你要决定自己想成为什么样的伙伴——对于技术， 也是对于自己。与人工智能相处的伦理不是哲学，而是在具体时刻做出具体 决定：上传什么，询问什么，核实什么，说些什么。它们越早成为习惯， 你就能越安心地运用这件工具的力

量。

练习 7.1. 用自己的话说出四项原则

本章介绍了四项原则：诚实、事实核查、保密、人性。请分别写下 它们在你生活中的含义——不要只写“必须核查事实”，而要具体写成：“我不会把学生作业发到聊天中，请人工智能在没有标注的情况下续写”； 不要只写“需要保护数据”，而要写成：“我不会把身份证信息和账户号码 输入公开聊天”；不要只写“保持诚实很重要”，而要写成：“在生成文本 的归属很重要时，我不会把它说成完全是自己写的”。具体，是原则已经 成为你的原则的标志：模糊的规则会被遗忘，具体的行动才会真正发挥作用。

练习 7.2。三个 两难问题——以及你的立场

在本章中找出伦理两难：关于作者身份、委托的边界、对他人观点的影响，以及为人工智能的错误承担责任。选出最触动你的三个问题，并分别写下你会怎么做，以及为什么。不要追求“正确答案”——伦理问题从来没有现成答案。这个练习的最高目标，是看见：你的决定源于自己的价值观，而不是恐惧。如果一个月后，你的部分立场发生了变化——那是成长：你的罗盘正在用经验校准。

练习 7.3。 你的边界：“哪些事我不交给人工智能”

列出那些无论如何都不会上传给人工智能、也不会告诉人工智能的内容：含有护照信息的文件、病史（自己的，以及没有必要时他人的）、金融账户、他人的秘密、受保密协议约束的材料。为每一项补上一行理由：为什么这是你的边界。列表不必很长——只需诚实。也可以记下哪些内容能够在去标识化后上传：“数据——只有在获得许可，并使用符合公司政策的工具时才使用。”

练习 7.4。 个人准则——落笔为据

从整套练习中提炼出七条简短的内容——这就是你与人工智能打交道的个人准则。表述方式可以随意：既可以是“检查那些会影响我财务状况的事实”，也可以是“在披露他人的故事之前先征得许可”。每一条都以动词开头——写行动，而不是愿望。把这份准则抄写到单独的一页上——认真写，写给自己——放进笔记本，或挂在醒目的地方。三个月后对照一下：什么已经成了习惯，什么已经过时，什么又新增了。准则和你一样是有生命的，也可以不断改变。

练习 7.5。一个月后 与自己对照

伦理不是在拟定准则的那一刻接受检验，而是在做决定的那一刻接受检验。因此，最好不要用一个句号结束这套练习，而是留下一项日历提醒：约自己一个月后见面。围绕三个问题进行复盘：这个月里，我在哪个真实情境中运用了这份准则，而且下次还会这样做；我在哪件事上偏离了自己写下的某条准则，为什么——是这条规则不方便，还是我只是忘了它；如果

今天、带着一个月的经验来拟定准则，我会增加哪一条。平静地回答，不要自我责罚：规则与行为之间的不一致，不是羞耻的理由，而是进一步明确规则的契机。过于严格的准则不如宽松的准则：前者让人无法真正践行，而根据经验做出的修正，比写在纸上的教条更有价值。

一个月后再复盘一次：到了第三次见面时，这份准则就会真正属于你——其中只会留下你能够遵守的条目，而每一条都由经验而不是书本加以验证。

思考问题

最后，问自己三个问题：你做出了什么选择，并为哪一点感到自豪；哪种情况在伦理上最为棘手，而你是如何在其中保有人性；如果今天再次处于当初出发的位置，你会做出什么不同的选择？不加修饰地写下答案：罗盘是在诚实复盘自己的决定时校准的。半年后再读一遍——这些文字会让你看见自己走过的路。

最终练习 检查清单

- ■我用自己的话和具体行动写下了四条原则。
- ■我选出了三个两难问题，并分别阐明了自己的立场。
- ■我看见自己的决定建立在内在价值观之上，而不是恐惧之上。
- ■我列出了“哪些事我不交给人工智能”，并为每条边界写下了理由。
- ■我写下了由七条行动组成的个人准则，并约定了复盘日期。

笔记区

从练习走向生活：如何再次回到这本书

完成全部七套练习后，你会拥有一本关于自己的观察笔记：你的发现、你的提示词模板、你的小型实验、你的创作练习，以及你的伦理准则。这就是你为本书写下的个人增补——它比任何印刷版扩展都更有价值，因为其中写满了你自己生活中的真实故事。从今以后，重读那些你“已经知道”的章节，也会变得不同：你会像重新遇见自己一样，遇见那些熟悉的观点——遇见那个刚刚开始思考的人，也遇见那个已经学会换一种方式观察的人。半年后，如果

你重读自己的笔记，就会看见自己已经走了多远，已经离开那个第一次思考未来智能的日子多远。这就是本书最重要的成果：不是获得关于人工智能的知识，而是改变了你与人工智能的关系——以及你与自己的关系。

第二部分 人工智能融入生活与职业：八个实用场景

如果说增补部分的第一部分是适合拿着铅笔认真完成的练习册，那么第二部分就是每天都能使用的快速助手。八个场景涵盖了你本周就可能遇到的典型任务：从规划晚餐、撰写简历，到准备会议、梳理长篇文档。每个场景的结构都相同：简短的情境描述；一份可以根据自身情况调整的基础提示词；改进结果的建议；以及在事实核查和隐私方面需要注意的提醒。请记住最重要的一点：这里的提示词只是起点，不是神奇公式。你对背景描述得越具体，得到的回答就越有用；决定越重要，核查就越要仔细。在任何场景中，人工智能都不会取代你的思考——它只是帮助你的头脑更快地运转。

场景 1。人工智能融入日常：规划一周、购物与晚餐

情境。 周日晚上，面对着空白的一周：工作会议、家庭事务、锻炼，还希望不用每天都为吃什么操心。人工智能可以成为整理日常生活的轻松助手——不是拿着表格发号施令的独裁者，而是一个帮你理清思绪、把事情安排得井井有条，让你的头脑腾出空间去享受生活的聊天伙伴。日常事务是最安全、也最适合开始尝试的领域：出错的代价不高，而节省下来的时间立刻就能感受到。

基础提示词。 “假设我这一周安排得很满。我有/限制条件说明：时间、预算、还有谁会在身边/，而且食物应该简单、快速。请为我制定一周计划：三道能在/时间/分钟内完成的晚餐；按超市分类列出购物清单；给出五个利用剩余食材的点子，避免任何浪费。最后，如果突发事务打乱了这一周，请提出三种重新安排计划的方案。”

改进。 加入具体条件：“不吃猪肉”“家里有个不喝汤的孩子”“两顿晚餐使用前一天的午餐剩菜”“尽量少用餐具”。限制条件越准确，你需要删改的内容就越少。日常规划器也非常适合用来计算预算：请它“按‘贵/中等/便宜’分类写出价格，并估算一份食品预算”——然后只需与购物小票对照即可。第二周，你可以要求它根据冰箱里的实际剩余食材调整计划——这样，每周规划就会逐渐变成一个了解你习惯的个人系统，而你也会逐渐了解它的能力。

检查与提醒。 产品的价格和供应情况取决于你所在的城市、季节和商店网络：不要完全依据回答来规划采购行程，记得对照实际货架和促销信息。 食谱中的比例可能不够准确——尤其是烘焙和面团，对比例非常敏感：重要的配比要与可靠来源核对。 隐私：不要透露完整的配送地址，也不要告诉助手你什么时候不在家——帮你规划晚餐的助手不需要知道房子什么时候没人。最后的决定权也要留在自己手里：规划器负责提建议，由你来决定。

如何融入生活。 从一周、一个领域开始：比如只规划晚餐，或者只整理购物清单。不要一开始就把所有事情都交给助手——先检查它的回答与你的现实是否吻合：冰箱里的食材、你的日程安排，以及预算。当你觉得自己已经信任这份草稿时，再把范围扩大到整整一周。一个月后，你会拥有属于自己的仪式：每周日用一个小时收尾下一周，也让头脑得到释放。日常

自动化不会让你失去对家庭的照料——它会把时间和精力还给你，让你用来做自己喜欢的事，而这正是任何助手都能带来的最好结果。

场景 2. 简历与求职信：展现你的样子，而不是套用模板

情境。 你准备写简历或求职信，却发现从“多年工作经验”走到“具体成就”之间，还有很长的路要走。如果你始终是自我介绍文本的主编，AI 会成为出色的措辞伙伴。 先记住：在这项任务中，AI 的价值不在于替你写完，而在于向你提出正确的问题，并展示不同的表达方式，由你在其中做选择。

基础提示词。 “我正在准备应聘 /职位/，所在领域为 /行业/。下面是我记录工作任务和经验的草稿。 请向我提出五个引导性问题，问题的答案应能让我的成就变得具体：工作期间发生了什么变化、为谁带来了变化、用了多长时间、我对此感到自豪的是什么。然后把我的经验转换成三种表述：精简版、商务版和详细版。不要自行推测，也不要添加我的笔记中没有的事实。”

改进。 得到第一版回答后，请让它：“标出哪些表述听起来像夸大其词”，然后删掉所有你无法在面试中证实的内容。如果需要翻译简历，请说：“翻译时保持中性语气和专业词汇。”完成的文本一定要给你信任的业内人士看一遍——新鲜的视角能发现作者自己看不到的问题。还要让简历对应具体职位：笼统的“个人品质”不如“这个职位所要求的正是这项技能，而我曾这样运用它”有说服力。

检查与提醒。 永远不要把护照号码、纳税人识别号、财务数据，以及前雇主的内部规章制度发送给 AI：用概括性的说法来描述——比如用“在零售业处理过文件”，而不是写出内部流程代码。检查日期：AI 可以把文字润色得很漂亮，但日期、职位和公司名称必须准确，因为这些都会被核实。把最终文本大声读出来：如果某些句子听起来不像你自己，就继续修改，直到读起来像你。简历是你细致和诚实的第一份证明，而且会在雇主那里长久留存。

如何在十分钟内检查文本。 拿着完成的简历，逐条在脑中对照职位要求：在每一项旁边写下你经历中的具体事实，用来证明自己符合这一要求。标出两三处表述比事实稍显夸张的地方，把语气收敛一些。把文本给两个人看：一个负责招聘的人，以及一位了解工作之外的你的朋友或同事。好的简历不是在推销自己——它只是诚实地说明你为什么适合这个职位，其余的交给面试。记住：这个场景最重要的价值，在于你进一步明确了自己的职业“自我”——即使最终没有得到这份工作，它也会一直属于你。

场景 3。 规划：从事务混乱到一周地图

情境。 脑子里盘旋着二十件事，可时间一如往常地不够用。只要你把完整清单如实告诉 AI，它就能帮你排序、归类和拆分任务。但什么才真正重要，只有你能决定：机器不知道哪场会面对你而言更珍贵，也不知道哪件事可以推迟而不会带来后果。因此，正确使用规划器的方式是一场对话：你提供背景，它帮你安排顺序，而你重新核对优先级。

基础提示词。 “我有一份待办事项清单：/把所有事情都列出来，包括小事，不要排序/。请帮助我：1）按‘工作’‘家庭’‘人际’‘自我照顾’分类；2）标出哪些任务可以合并——顺路完成、打电话完成，或一次出门一起办完；3）为每项任务提出一个最低可行版本（十分钟，而不是一小时），并说明在什么情况下可以推迟；4）考虑休息时间，为明天选出四到五件事。请通过提问澄清，而不是自行猜测。”

改进。 一天后回到这份计划，请让它：“比较计划与实际：我在哪些地方高估了时间，哪些地方低估了时间？”这样，规划就会变成你自己的学问，接下来的几周也能建立在真实数据之上。对于大型项目，可以要求：“把目标拆成小步骤，每一步都回答‘我怎样才能知道这一步已经完成？’”这样，任务就不会渐渐隐没在模糊之中。如果清单过于拥挤，请问：“告诉我哪些任务可以删掉，而不会造成严重后果。”有时候，敢于删减比设法完成所有事情更可贵。

检查与提醒。 AI 不知道你的日程实际能容纳多少事：路途、会议、孩子生病、紧急电话——这些都不会出现在它眼前。计划是起始草图，而不是判决书：你随时有权调整事务顺序。隐私：不必向聊天工具讲述亲人的病情，只要说“个人紧急事务”就够了。也不要安排没有休息的工作：可持续的计划考虑的是精力，而不只是时间。用 AI 做规划，就像拥有一位优秀的助手：它不会替你决定什么重要，却能帮助重要的事不被紧急事务淹没。

如何让规划成为习惯。 为自己固定一个时间段——周日晚上十五分钟，每天早上十分钟。周日：把所有事情倒出来，让 AI 帮你分类，然后选出最重要的几项。早上：根据现实情况核对计划并进行调整。不要连续两周跳过——习惯建立在频率和轻松易行之上。如果计划在周三就崩溃了，这不是失败，而是一个信号：事情安排得太多了，而能发现这个信号本身就很有用。一个月后，你会拥有自己的统计数据：哪些任务在脑海里显得比实际更庞大，哪些则恰恰相反，看似安静却分量十足。它比任何 AI 都宝贵：没有人能比你自己更好地收集关于你的数据。

场景 4。 邮件与消息：由你选择的语气

场景。需要写一封礼貌的拒绝信、给客户的邮件、一条不冒犯的请求，或一段温暖的祝福——可话到嘴边却纷纷逃散。AI会提供措辞，但语气由你来选择。这是最重要的区别：生成器给出选项，而对每个词负责的人依然是你。一封好邮件，是收件人能从中听见一个活生生的人，而AI的作用是帮助你打磨这种声音，而不是把它盖住。

基础提示词。“我想写一封关于以下主题的邮件： /核心内容/。收件人：/对方是谁、什么对他重要/。期望结果：/对方读完后应该发生什么/。请写出三个版本：温暖而非正式；商务而中性；体谅但坚定。请说明每个版本可能让收件人如何理解，以及我会承担什么风险。不要编造我没有提到的细节。”

改进。把每个版本都大声读一遍——一封听起来不像你说话的邮件，别人马上就能察觉；不断修改措辞，直到它真正属于你。对于令人不快的信息，可以提出更具体的要求：“传达令人不快的消息，但不要破坏关系”——这是一项独立的能力，AI能帮助你通过草稿不断磨练它。对于请求，可以加上：“请重写，让收件人感到他的时间和意愿受到重视。”对于祝福，则可

以说：“请根据我提供的信息，提到一件对这个人来说真正重要的细节。”个性化的表达胜过任何泛泛而谈的话。

检查与提醒。对于可能产生法律后果的邮件——协议、解除义务、通知等——请让懂行的人审阅草稿：AI不是律师，也无法预判后果。隐私方面：地址、号码和年度指标不应出现在聊天中；提及第三方的故事时，请将其匿名化，或先征得许可。分手、冲突、悼念等敏感主题，最好不要让生成器替你制造戏剧性：AI可能会无意间给出强烈的措辞，而在真实对话中，你未必会选择这样说。选择措辞是一种关怀，而选择权在你。

如何培养语气感。坚持写一个三行小日记：写了什么邮件，选择了什么语气，以及收到了怎样的回应。一个月后回头看看——哪些语气有效，哪些没有；这就是你个人的沟通灵活度记录，比任何教材都更准确。试着请AI“解释你选择这个词的原因”——你会学到一些过去从未注意的词汇。也不要把书信往来看成小事：邮件承载着人与人之间的关系，你可能借此保持温度，也可能失去温度。借助AI，你可以更快地写完每封邮件，但要让它更温暖，只有你自己才能做到——选择那些你会当面对着坐在你面前的人说出口的词。

场景 5. 为会议做准备：带着准备而来

场景。很快就要和同事或客户开会了，而你只来得及看一眼日历上的那行字。AI可以在十五分钟内帮你做好准备：梳理主题全貌、拟定问题、设想可能的反对意见。但真正的准备，到你开始发言时就结束了：你应该亲自到场，亲自表达和倾听，而不是照着聊天记录的摘要念。

基础提示词。“我有一场关于/主题/的会议。我知道/对项目的了解/，我的角色是/角色/。请帮我准备：先问我三个问题——各方希望会议达成什么结果，我的目标是什么，可能做出哪些决定，以及有哪些重要信息需要我提前了解？然后整理出：五行主题摘要；我可以提出的三个问题；对方可能提出的三个疑虑；我需要提前确认的事项清单。”

改进。如果会议有相关文件，在获得文件所有者同意后，可以要求：“比较两份提案，指出它们相互矛盾的地方，以及数据最不完整的地方。”进行谈判时，可以要求：“提出三种立场：温和、中等和强硬——并说明每种立场的风险。”摘要应该引导行动：请它“制作一张表格：谁承诺做什么、什么时候完成、会议之后应该发生什么”。这样你带到会议上的就不只是摘要，而是一场已经准备好的对话。

检查与提醒。不要在未核查服务政策和加密措施的情况下，把包含个人和财务数据、员工信息或交易机密的文件上传到聊天中。关于AI和保密的企业规定，比一个方便的提示词更重要：提前向安全部门的同事确认相关要求。准备完成后，核对所有数字和名称：谈判中一个数字出错，代价可能很高。还要区分“准备”与“让AI替你形成观点”：如果会议要决定一件重要的事，请在询问AI之前先想清楚自己的立场——这样，准备会强化你的立场，而不是用别人的立场取代它。

如何在十五分钟内做好准备。先用两分钟留给自己：写下一句话——我希望从这场会议中得

到什么。然后用五分钟：把自己的笔记输入聊天中，请AI提出问题和反对意见。接着用五分钟：读一遍，选出三个与你最契合的要点，再用自己的话重写。最后三分钟：大声说一遍开场白——会议最初的三十秒往往决定了它的基调。如果时间实在不够，只做第一步：明确的目标比全面的准备更有价值。每次会议结束后，再记下一行：什么奏效了，什么是我希望换一种方式表达的。这样，准备就会变成一项从你自己的会议中学习的技能，而不是来自他人建议的技巧。

场景 6. 阅读长篇文件：二十分钟抓住重点

场景。十页合同、二十页报告、五页资助申请。过去这可能要花掉一整个晚上；现在AI可以为你做摘要——但理解和责任仍然在你。这个场景是工作中最有用的场景之一，同时也是最需要仔细核查的场景之一：摘要越短，就有越多细节被留在幕后，而其中并非所有细节都无关紧要。

基础提示词。“请阅读所附文本，并提供：1）用四到五句话概括核心内容；2）列出关键章节，并分别用一句话说明其含义；3）列出所有数字和日期，并标注它们出现的位置；4）可能存在争议或需要我作出决定的条款；5）你因缺少信息而无法明确理解的地方。不要编造：如果文本中没有相关内容，请写‘文中没有’。”

改进。不要停留在一份摘要上：请AI从不同角度分析——“如果我接受所有条款，一年后会发生什么变化？”“责任条款中可能有什么陷阱？”“请把有争议的地方改写成我向朋友解释时会说的话。”立刻根据原文核对最重要的段落，不要等到之后再查：在签署之前发现出入，总比签署之后好。对于篇幅较大的文件，可以分阶段处理：先通读并概览全文，再单独分析需要关注的章节，最后逐章提出问题。

检查与提醒。从长篇文本中准确提取数字并无保证——凡是会影响决策的数字：价格、百分比、期限，都要逐一复核。绝不要在未核对服务政策的情况下，把含有个人数据的文件——护照、病历、财务资料、法律材料——上传到公开聊天中；对于这类文件，有签署保密协议的企业级解决方案。还要记住一个简单的道理：最终的理解由你亲自构建。摘要是一张藏宝图，但宝藏是原文；至少在关键位置，你必须亲眼看过它。

如何在五分钟内核对摘要。 选出对你最重要的两个部分，完整阅读原文，而不是只看转述：核对数字、日期和措辞。问问自己：如果我只根据摘要行动，可能会在哪里犯错？这个练习能迅速训练你感知“AI在哪些地方没有说全”的能力。把摘要当作桥梁，而不是阅读的替代品：它告诉你该往哪里走，但路要由你自己走清楚。对合同、安全说明和财务文件尤其要谨慎——这些内容一定要核对最终文本；如果拿不准，就请一位专业阅读此类文件的人帮忙看看。节省时间应该为你所用，而不是反过来拖累你。

场景 7。 语言学习：前所未有的练习

情境。 你正在学习一门外语，而过去能用于练习的，要么只是课堂上偶尔的一次对话，要么

就是害怕在母语者面前出丑。现在，你有了一位耐心的对话者：它不会疲倦，不会感到尴尬，也不会生气；你随时随地都能找到它，同一个问题问十遍也不必难为情。这不能取代真实交流，但却是强有力的补充——而且，或许是从背诵迈向开口表达的最佳方式。

基础提示词。 “全程用 /语言/ 和我交流。 我的水平：/初级、中级、高级/。对话主题：/主题/。 规则：使用符合我水平的词汇和语法；如果我犯错，不要打断我，而是在最后列出错误、正确说法和简单解释；如果我提出要求，请换一种说法重复这个意思，并给出例子。请表现得像一位友好的对话者，而不是拿着戒尺的老师。”

改进方法。 交替进行自由闲聊和有计划的主题练习：星期六进行“候选人面试”，星期日进行“我向你讲述我的一天，而你再把它复述给我”。请它在对话中加入你昨天学过的词语：“在对话中使用这些词语：/列表/”。让它把你编写的故事朗读出来，两周后再听一遍自己的录音，进行比较。每天十五分钟，坚持半年，就能获得过去只有在旅行中才有的练习机会。

检查与提醒。 AI 说得流利，但它不是母语者：语法解释可能过于简化或已经过时；遇到复杂结构，要和教材或真正的母语者核对。文化层面的细微差别——礼貌、玩笑、是否得体——也可能传达不准确：语言存在于人群之中，没有任何算法能替代本地人听到本地笑话时发出的真实笑声。对于日常交流水平，AI 非常出色；但若追求语言学上的精确，它只能是工具之一。不要向聊天机器人透露个人秘密：如果需要使用生活中的故事，就把其中的身份信息去掉，或干脆编造细节。还要记住：和 AI 练习能让你习惯开口，而真实的人会教你学会倾听——两方面都要利用。

如何把这个场景的价值发挥到最大。 选定一个月度主题，围绕它安排与 AI 的所有对话：先用这个主题的词汇学习词语，再进行主题对话，然后复述你们刚刚的谈话，最后围绕主题写一封信。这样，每天零散的小练习会逐渐汇聚成一个整体，几周后你就能感受到变化。每天记下五个新词，请它第二天把这些词放进对话里——带有语境的重复比死记硬背更有效。当你感到有把握后，把对话迁移到真实交流中：语言俱乐部、母语为该语言的同事，或朋友间的文字交流。AI 是你的训练器，而真正的语言始于有真实对话者的地方——他的停顿、他的微笑，以及他的不可预测性：即使最聪明的提示也无法取代这些。

场景 8。 个人知识系统：让你的记忆更牢固

情境。 笔记、文章、截图、引文——所有东西散落在不同的应用里，一个月后什么也找不到。AI 能把混乱变成结构化的个人知识系统，但系统要由你来塑造。好的系统不是存放别人思想的仓库，而是你自身思想的映照：其中不仅要有你读过的内容，也要有你对这些内容的思考。

基础提示词。 “这是我的笔记和链接： /材料/。请按 /我的分类/ 对它们进行分组，或者提出你自己的分类建议。 对每一组写出：用两句话概括共同理念，指出矛盾和空白，以及一个月后可能派上用场的内容。然后问我：‘一年后，你希望在这个系统中找到什么？’——并帮助我用文件夹和标签建立结构，让我能在十秒内找到任何主题。不要替我移动文件：展示方案，具体执行由我自己完成。”

改进方法。 给每条笔记补充：来源、日期、最重要的一句话，以及它对你有什么用。每周请它执行一次：“从新笔记中列出与我的问题 /X/ 相呼应的内容——是深入研究还是遗忘，由我决定。”建立一个“收件箱”：新想法先不分类地放进去，等到整理时再决定它们的去留。个人知识系统的最大秘密是：每保存一条引文，都加上你自己的评论——这样，系统才会属于你，而不是一座收纳他人声音的图书馆。

检查与提醒。 由 AI 驱动的云端知识库会带来隐私问题：提前决定哪些内容可以进入企业聊天，哪些内容只能留在本地笔记中。如果你处理的是合同机密，上传之前先核对公司的政策。迁移旧笔记时，要先清除其中的个人数据：号码、地址、护照信息都应永久删除。还要保留一个“未纳入”文件夹：AI 喜欢秩序，但人的记忆依赖个人经历，而你最好的想法往往就藏在那些“未纳入”的内容里。

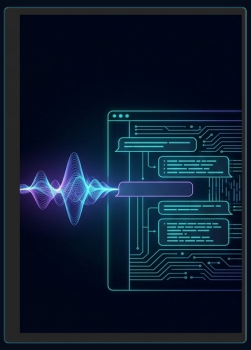
如何用一个周末启动系统。第一天：把所有重要内容集中到一个地方，不要分类。第二天：请 AI 提出一个结构，再把它简化——保留五到七个文件夹，以及一个“未纳入”文件夹。一个月后重新读一遍：反复出现的主题，就是你真正感兴趣的东西。每周花十分钟维护这个系统。

两部分内容的小结

补充内容的两部分是相互配合的：练习篇帮助你建立习惯，场景篇则提供即时帮助。记住三条规则。第一：十五分钟的实践，比花一个小时阅读实践的好处更有价值。第二：用 AI 生成的文字，要一直编辑到它听起来像你的声音：你的作者身份不仅体现在用词上，也体现在责任上。第三：由你做决定，AI 是同行者，而道路属于你。回到这些页面，就像回到工作台一样：不是为了“重读”，而是为了使用它们，直接在文本中留下自己的批注。愿工具听话，注意力保持鲜活，而你的头脑永远面向未来。

第3部分。个人提示词库

二十个安全的请求模板：复制下来，把方括号里的内容替换成自己的，发送出去。每个模板都很安全：不索要个人信息，不许诺奇迹，并且始终把核查的责任留给你。重要提醒：回答中的任何重要事实，都要和原始来源进行核对；涉及健康、金钱和法律的问题，要咨询专业人士。



如何使用提示词库

1. 根据任务选择模板。
2. 把方括号里的所有内容替换成自己的信息。
3. 发送后看看结果，再 уточнить：「再短一些」「更严格」「换一种语气」「检查错误」。
4. 重要内容——请通过可靠来源或专业人士进行核实。
5. 如果答案不合心意，就重新表述问题：更多时候，问题出在请求，而不是机器人的「性格」。

提示词1。像给五岁孩子一样解释

适用场景：当你需要从零开始理解一个复杂主题时——无论是给自己，还是给孩子。

> *请像给[5/10/14]岁的孩子一样解释[主题]。不要使用术语，多用生活中的简单类比。最后补充：这个主题中人们最容易混淆的问题有哪些，并简短回答。*

要点：要求说明年龄，并且「不要使用术语」，会大幅降低回答的复杂度；而询问常见问题，则能让解释变得生动，而不是干巴巴的。

提示词2。长文本概述

适用场景：有人发给你一篇文章或一份文档，但你的时间很少。

请求：用五句话概述[文本/文章/章节]：核心观点、关键论据、作者依据了哪些数据、作者没有说什么。标出哪些信息需要核实。

这样做的好处：强制采用「重点—空白—怀疑」的格式，会让概述变得更有分析性，而不是

懒洋洋地把原文嚼碎重述一遍。

提示词3。改变邮件语气

适用场景：草稿写得太生硬或太冷漠，而收件人是亲近的人或同事。

请求：把我的文字改写成另一种语气：[友善 / 自信 / 中性商务]。保留原意和事实，去掉[粗鲁 / 恐慌的语气 / 官样文章]。给出三个版本：柔和版、中性版和直接版。

为什么有效：一次给出三个版本，就能立即有选择；而「保留原意」则能防止失去核心内容。

提示词4。检查草稿中的错误

适用场景：文字已经写好，但再用一个新鲜的视角看看总没坏处。

请求：检查我的文字：拼写、标点、重复、风格、段落逻辑。不要把全文重写一遍：请逐条列出问题，并提出针对性的修改建议。

这样做的好处：「不要重写」的要求能让文字仍然属于你，而问题清单则把决定权交还到你手中。

提示词5。一周计划

适用场景：任务很多，但时间很少。

请求：帮我规划一周。我的任务：[清单]。时间：[每天的小时数]。按天分配，标出优先级，留出休息时间，并为突发情况预留余地。请问我有没有忘记说明什么。

这样做的好处：把休息和机动时间纳入计划，会让它更符合人的实际，而不是排得满满当当。

提示词6。用现有食材做菜单

适用场景：冰箱塞得满满的，却不知道晚饭吃什么。

请求：我有[食材]。请提出三种可以用这些食材做出的菜，并注明所需时间和难度。为第一种提供分步骤的详细食谱和准确说明。标出需要特别小心的地方：生肉、生鸡蛋、过敏原。

备注：食谱要用常识加以检查；这是一个出错后果不严重、可以放心尝试的领域。

提示词7。模拟面试

适用场景：即将参加面试，想先从容地练习一下。

请求：请扮演[职位/领域]的招聘经理。向我提5个问题：关于经历、失败、动机、薪资，以及一个出人意料的问题。每次我回答后，请给出反馈：哪些地方听起来很有说服力，哪些地方本可以说得更自信。

这样做的好处：角色扮演是一种安全的训练，不会对现实中的职业生涯造成后果。

提示词8。简单预算

适用场景：钱花得比预想中更快。

请求：帮我制定一个简单的月度预算：收入[X]，固定支出[清单]，可变支出[清单]，储蓄目标[目标]。提出三种方案：保守型、常规型，以及合理享受生活型。不要说教，只给出数字和方案。

重要提示：这不是理财建议；由你自己做决定，数字也要根据自己的数据进行核对。

提示词9。旅行清单

适用场景：收拾行李变成了一场混乱。

请求：我们要去[哪里、什么时候、和谁一起]。请列一份清单：证件、行李、健康、电子设备、出发前要办的事、旅途中的财务安排。按「提前一周 / 提前一天 / 出门前」分类。请问我有没有可能忘记什么。

这样做的好处：按时间节点分类能缓解恐慌，而「问问我忘了什么」则会促使它进一步了解你的具体情况。

提示词10。承认错误的邮件

适用场景：工作上（或家里）出了问题，需要坦诚承认。

请求：帮我写一封邮件：我在[什么事情上]犯了错，后果是[什么]，改正计划是[什么]。语气要负责，不找借口，也不恐慌。给出五个严厉程度不同的版本。

这样做的好处：「不找借口」是关键要求：它既能保住你的尊严，也能表达对工作的尊重。

提示词11。帖子创意

适用场景：需要给内容流填充新东西，却一时想不出点子。

请求：给我12个关于[主题]的帖子创意。每个创意都要包括：契机、核心观点、第一句话，

以及它对读者有什么用。不要标题党，也不要虚假的「如何让人生腾飞」之类的说法——只要来自真实经验的实际帮助。

这样做的好处：「契机—观点—价值」的格式，能把空洞的清单变成可执行的内容计划。

提示词12。和孩子谈网络安全

适用场景：孩子长大了一些，是时候和他聊聊网络了。

请求：帮我和[年龄]的孩子谈谈网络安全：什么是个人信息，为什么不能发送照片和地址，遇到奇怪的提议该怎么办，可以向谁求助。给我五句简短的话和三个生动的情境，让这次谈话不变成说教。

这样做的好处：「生动的情境」能把谈话变成游戏，而那些话则会成为你可以直接使用的工具。

提示词13。给年长亲属的操作说明

适用场景：需要用简单的方式解释，又不想让对方感到受冒犯或被复杂内容难住。

请求：用十个步骤解释如何[进行视频通话 / 发送照片 / 在平板电脑上打开新闻]。每一步都要说明：按什么、在哪里、屏幕上会出现什么。不要使用术语，句子要简短。

这样做的好处：「一步一个要点」的格式能减轻对注意力和记忆力的负担。

提示词14。会议议程

请求：帮我制定一份关于[主题]的会议议程，时长为[30/60分钟]。请包括：目标、3—4个主题模块、由谁发言、每项需要多少时间，以及需要做出哪些决定。准备五个用于深入讨论的问题。

这样做的好处：一份好的议程就是一次成功会议的一半；它会把注意力放在做决定上，而不是无休止的争论上。

提示词15。三个学习微课

适用场景：正在学习一门学科，却总在某个主题上卡住。

请求：我正在学习[学科]，但对[薄弱环节]掌握得不好。请安排3节20分钟的学习课：每节包括复习、讲解和带答案的练习。最后给出五道自测题，并告诉我应该通过哪些课程进一步巩固。

为什么：一份现成的简短迷你计划，真正去执行，而不是留到“以后再说”。

提示词 16。晚间复盘

什么时候：一天结束了，脑子里一团嘈杂。

请求：帮我把话说出来。以下是今天的总结：[简要填写]。请问我三个问题：什么事情花费了最多时间，什么一直让我放不下，明天我会做出什么不同。不要恭维，不要居高临下地提建议，请保持平静和专注。

观察：晚间复盘是很有效的自我观察方法；在这里，机器人只是倾听者和一面镜子。

提示词 17。 六周学习计划

请求：请根据每天[分钟数]的学习时间，为我制定一份关于[主题]的六周学习计划：每周要做什么，达到什么结果，如何检查。允许根据现实生活调整目标，并安排一周减负周。

为什么：一份留有余地、包含自我检查的计划，是连接“以后再说”和“从周一开始”的桥梁。

提示词 18。匿名分析一件事

什么时候：需要思考一件复杂的事，却没有人可以当面倾诉。

请求：请在不透露姓名和任何可能暴露我身份的细节的前提下，分析与我有关的一段对话：[情况]。先问我三个澄清问题，然后指出哪些事情在我的控制范围内、哪些不在，并提出五个具体步骤。不要做心理诊断；如果你认为最好寻求专业人士的帮助，请直接说出来。

为什么：这是一个安全的思考“接待室”，同时坦诚说明：这不是心理治疗。

提示词 19。哪些该自动化，哪些不该

请求：看看我的任务：[一周任务清单]。请挑出 5 项现在就可以自动化或交给 AI 的任务，以及 5 项无论如何都不能这样做的任务。对于前 5 项中的每一项，请告诉我可以使用什么工具，以及如何开始。

为什么：划清“自动化 / 绝不自动化”的界限，是合理使用 AI 的重要支柱。

提示词 20。按个人品味推荐

什么时候：既想看电影，又想读书，还想听播客。

请求：请围绕[主题]推荐 5 部[电影/本书/档播客]。每一项请提供：名称，一句话说明“为什么偏偏是它”，适合什么心情，以及可以期待什么。不要说“大家都在夸”，而要给出一个能让它真正打动我的具体理由。

新鲜提醒：机器人的推荐不能代替你的品味——它只是告诉你可以从哪里开始深入探索。

自定义提示词的 模板构造器

现在你已经知道好的请求是如何构成的。按照书中的公式，组合出自己的请求：**目标 → 背景 → 限制条件 → 格式 → 检查**.

> *“我需要得到[想要的结果]。背景：[已有信息、面向对象]。限制条件：[不要什么、不超过什么]。格式：[清单/表格/简短段落]。如果信息不足，请在回答前先提出澄清问题。”*

复制、填写、试用——一周后你会发现，自己的问题变得更准确，而答案也更有用。这就是未来的能力：不是“机器的魔法”，而是思维的清晰。

读者，愿你一路顺利：提问时不必慌张，词汇表属于你，提示词也已经准备好了。现在只剩下最重要的部分：你的实践，以及你对进步保持平静而诚实的态度。

参考资料与编辑 注释

已核实或可供核查的 资料来源

1. Pew Research Center。*Artificial intelligence in daily life: Views and experiences*（2025 年 4 月 3 日）。https://www.pewresearch.org/internet/2025/04/03/artificial-intelligence-in-daily-life-views-and-experiences
2. Pew Research Center。*What Americans Know About Everyday Uses of Artificial Intelligence*（2023 年 2 月 15 日）。https://www.pewresearch.org/science/2023/02/15/public-awareness-of-artificial-intelligence-in-everyday-activities
3. Wei, J. 等。*Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*。NeurIPS 2022。arXiv:2201.11903。https://arxiv.org/abs/2201.11903
4. Bastani, H. 等。*Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics*。Proceedings of the National Academy of Sciences，2025。DOI：10.1073/pnas.2422633122。https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2422633122
5. Adobe。*Adobe's AI and the Creative Frontier Study*（2024）——只能在注明样本和研究方法的前提下使用，不能将其当作对全球所有创作者的统计。
6. Khan Academy。*Annual Report 2023–2024*，其中的 Khanmigo 部分——需要核实当前用户数量，不能将其与平台用户总数混为一谈。
7. OpenAI。*Data Controls FAQ*——数据的存储和使用方式取决于具体产品及设置。https://help.openai.com/en/articles/7730893-data-controls-faq
8. 俄罗斯联邦。《个人数据》联邦法第 152-FZ 号——发布前请核实最新版本；如用于商业用途，请咨询法律专业人士。

编辑版中的 事实核查方式

原始手稿中曾出现关于 MIT Media Lab、Stanford、DeepMind、McKinsey、Journal of Creative Behavior、University of the Arts London 和 Harvard Medical School 的引用，并附有具体数字。凡是无法在公开来源中确认原始出处的地方，均已删除相关数字及机构关联。相应内容被改写为综合性示例或更为谨慎的说明。

今后更新本书时，任何新事实都应通过 DOI、官方报告或原始来源进行核对：检查作者、样本、日期和方法；如果一个数字无法复现，就不要使用；不要将虚构人物与真实机构联系起来；并根据发行日期更新服务的价格、资费和许可信息。

法律与医疗 免责声明

本书仅用于教育目的，不能替代医生、心理咨询师、律师、会计师、财务顾问、教师或其他专业人士的咨询。生成式 AI 可能出错、编造来源，并复现他人的材料。对于发布或使用的结果，责任由进行核查并加以使用的人承担。

关于作者及联系方式

Дарья Соколова——《未来的头脑》一书的作者。

如果你有问题、对本书的反馈、合作建议，或者想分享自己使用 AI 的经历，请写信给作者：

soko1d@icloud.com

技术变化很快，但关于技术的对话始终关乎人。期待收到你的来信。

感谢阅读

你已经读到了最后一页。如果这本书对你有所帮助，就把它留作一本实用参考手册，并在需要时随时回到相关章节。

如有问题、反馈或合作建议，请联系：

soko1d@icloud.com

Дарья Соколова